

تکنولوژی قند

- ریشه لغوی شکر sugar به کلمه ساکارا مربوط می شود که در زمان سانسکریت به گیاه نیشکر و ریشه شیرین آن اطلاق می شود
- Sugar beet چغندر قند
- Sugar Cane نیشکر
- امروزه شکر به ماده ای اطلاق می شود که مزه شیرین دارد و به صورت کریستال های روان و سفید عرضه می شود
- $C_{12}H_{22}O_{11}$ جزو معدود مواد شیمیایی طبیعی است که بطور خالص قابل تهیه است.
- مصارف: مستقیم و غیر مستقیم

اصطلاحات رایج در صنعت قند

- ۱-Pol یا پلاریزاسیون

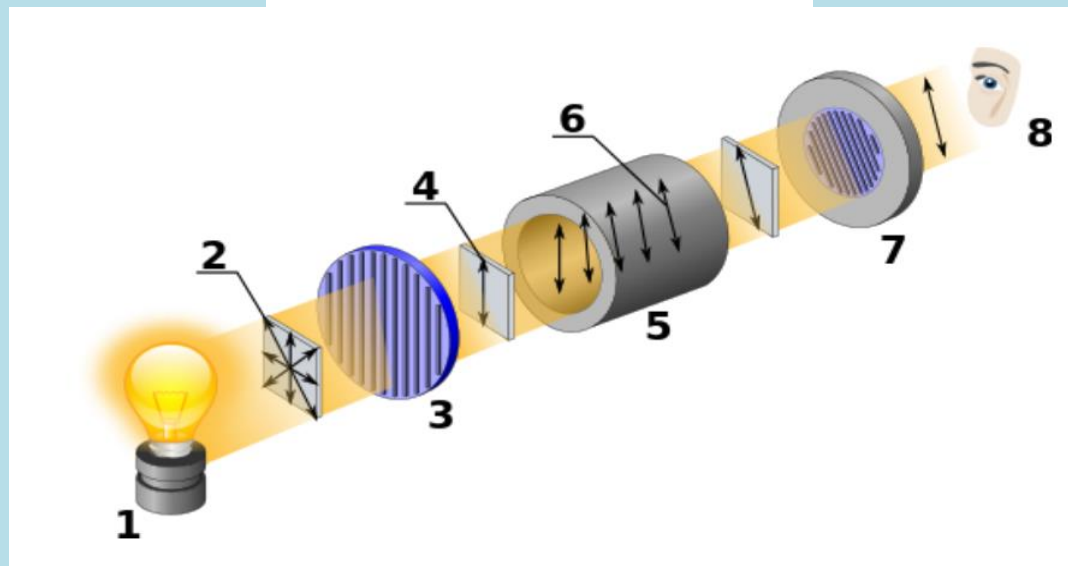
- Polarization (also polarisation)

- درصد قند ساکارز

- وجود کربن نامتقارن موجب انحراف در نور پلاریزه می شود و میزان انحراف متناسب با درصد قند ساکارز است. از این خاصیت برای اندازه گیری درصد قند ساکارز یا درجه ساکارز (S) در محلول های قندی استفاده می شود.

- درجه ساکارز=درصد قند ساکارز= پلاریزاسیون

$$[\alpha]_{\lambda}^T = \frac{\alpha}{l \times c}$$



- $[\alpha]_{\lambda}^T$ زاویه چرخش ویژه Specific Rotation: زاویه چرخش (بر حسب درجه) که بوسیله ۱ دسی متر مکعب از یک محلول حاوی غلظت یک گرم در لیتر از یک ماده به دست می آید.
- $[\alpha]$ میزان انحراف نور پلاریزه بوسیله محلول مورد آزمایش بر حسب درجه
- C: غلظت ماده فعال نوری بر حسب گرم در ۱۰۰ سانتی متر مکعب
- L: طول لوله بر حسب دسیمتر
- T: دما بر حسب درجه
- λ طول موج نوری که در آن آزمایش انجام می شود بر حسب نانومتر

- طول موج نور مورد استفاده در روش پلاریمتری که نور زرد سدیم است برابر است با ۵۸۹.۴۴ نانومتر و معمولاً مبنای اندازه گیری درصد ساکارز به روش پلاریمتری ۲۶.۰۱۶ گرم ساکارز خالص در ۱۰۰ سانتی متر مکعب و طول لوله مورد آزمون ۲ دسی متر است . در نتیجه در این شرایط میزان آلفا عددی معادل ۳۴.۶۱۶ خواهد شد . لذا $[\alpha]$ مربوط به ساکارز برابر ۶۶.۵۲ خواهد بود

Specific rotation of various carbohydrates at 20°C

- D-glucose +52.7
- D-fructose -92.4
- D-galactose +80.2
- L-arabinose +104.5
- D-mannose +14.2
- D-arabinose -105.0
- D-xylose +18.8
- Lactose +55.4
- Sucrose +66.5
- Maltose+ +130.4
- Invert sugar -19.8
- Dextrin +195

- دستگاه پلاریمتر مورد استفاده در کارخانه قند نوع خاصی است که به آن ساکاریمتر گفته می شود. درجه بندی آن از صفر تا ۱۰۰ درجه ساکارز (۱۰۰ درصد ساکارز) است. چون درجه ۱۰۰ دستگاه بر اساس محلول حاوی ۲۶.۰۱۶ گرم ساکارز خالص در ۱۰۰ سانتی متر مکعب تنظیم شده لذا آزمایشات پلاریمتری در کارخانجات قند با اندکی تقریب بر اساس ۲۶ گرم نمونه محتوی ساکارز انجام می گیرد.

- در مورد اندازه گیری درصد قند چغندر به ۲۶ گرم نمونه چغندر که به صورت خمیره در آمده ۱۷۷ سانتی متر مکعب محلول رقیق زلال کننده (استات سرب رقیق یا سواستات) اضافه کرده و پس از هم زدن و صاف کردن درصد قند (پلاریزاسیون) آن در دستگاه ساکاریمتر مشخص می شود.

- **نکته:** معمولاً هر ۲۶ گرم چغندر قند حدود ۲۳ میلی لیتر حجم دارد که بنابراین تا رسیدن به حجم ۱۰۰ بایستی ۷۷ میلی لیتر استات سرب اضافه کرد اما چون در این مقدار درصد قند خروجی ممکن است کمتر از حد واقعی باشد پس این مقدار را به ۱۷۷ می رسانیم تا فشار اسمزی در محلول رعایت شود (کم نشود). چوم مبنای اندازه گیری دستگاه ۲۶ گرم نمونه در ۱۰۰ سانتی مترمکعب است لذا عدد خوانده شده در ساکاریمتر در ۲ ضرب می شود تا درصد قند چغندر بدست آید

۲-درجه خلوص یا کوسیان (Q)

- عبارت است از نسبت قند ساکارز (POL) به درصد ماده خشک محلول (بریکس)
- $Q = \text{Pol} / Bx \times 100$
- نیاز به فاکتوری که تحت تاثیر میزان آب محلول ها نباشد.
- شمای کلی فرآیند کارخانه
- استخراج در دیفوزیون (اسمز) -- تصفیه -- تغلیظ -- کریستالیزاسیون

محلول A	محلول B
$Bx=79$	$BX=84$
$Pol=48$	$Pol=50$
$Q=(48:79) \times 100$	$Q=(50:84) \times 100$
$Q=60.7$	$Q=59.5$
درصد آب = ۲۱	درصد آب = ۱۶
مواد غیرقندی = ۳۱	مواد غیرقندی = ۳۴

- **درجه خلوص ظاهری Apparent purity**
- در صورتی که مبنای اندازه گیری درصد قند ساکارز روش پلاریمتری باشد.

درجه خلوص واقعی True Purity

در صورتی که مبنای اندازه گیری درصد قند ساکارز روش دقیق تری مثل GC باشد.

۳- دیرسیون: درصد قند خلال که مخصوص چغندر قند است.

۴- افت: یعنی درصد کاهش.

• انواع افت:

۱- افت وزنی و قندی در سیلو

۲- افت چغندرکاران که افت وزنی بواسطه خاک و گل چسبیده به چغندرها توسط کارخانه محاسبه می شود.

۳- افت در عیارسنج: خاک چسبیده به چغندر که بوسیله دستگاه تعیین می شود

۵- مارک

در یک تقسیم بندی کلی چغندر تشکیل یافته از مارک و عصاره. مارک به آن بخش از چغندر گفته می شود که در مقدار مشخص آب جوش و در زمان معین نامحلول باشد.

مواد متشکله مارک

مواد متشکله	چغندر با الیاف چوبی	چغندری که الیاف آن چوبی نباشد
سلولز	۲۷/۹	۲۳/۵
لیگنین	۷/۴	۴/۲
پکتین	۲۰/۷	۳۱/۱
پنتوزان	۱۶/۲	۲۴/۲

مواد تشکیل دهنده چغندر قند

۱- آب

۲- قند ساکارز

۳- مواد قندی غیر از ساکارز مثل قندهای انورت و رافینوز

۴- مواد غیر قندی بدون ازت مانند سلولز، همی سلولز، لیگنین، اسیدهای آلی بدون ازت، ساپونین ها، لیپیدها مواد پکتیکی

۵- مواد غیر قندی ازت دار مانند پروتئین ها، آنزیم ها، اسیدهای آمینه، بتائین، آمیدها، بازهای آلی (پورین ها و پریمیدین ها)، نمک های امونیوم و نیترات ها

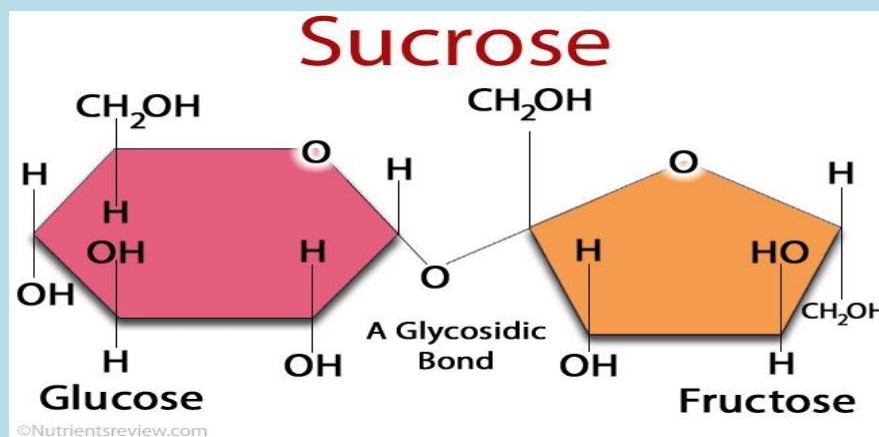
۶- مواد معدنی مثل ترکیبات سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفات ها و سولفات ها

۷- سایر مواد مثل ویتامین ها، مواد بودار و مواد رنگی

۱- ساکارز

هدف اصلی در صنعت قند استخراج ساکارز به صورت کریستال می باشد.

از یک گلوکز و یک فروکتوز تشکیل شده $C_{12}H_{22}O_{11}$
راست گردان نورپلاریزه



-به راحتی در آب محلول و وجود یون ها و ناخالصی ها معمولا موجب افزایش حلالیت آن

- حلالیت در آب وابسته به دما: با افزایش دما حلالیت افزایش

- نقطه ذوب: ۱۸۵-۱۸۶

- وزن مخصوص ۱/۵۸

- نکته مهم در صنعت: تاثیر ناخالصی ها در افزایش حلالیت ساکارز که در مرحله پخت مشکل ساز می شوند.

- مهمترین مواد ملاس زا: سدیم، پتاسیم و اسیدهای آمینه

- ویسکوزیته محلول های ساکارز با افزایش بریکس (غلظت ساکارز)

افزایش و با افزایش دما کاهش می یابد. ناخالصی های مثل پکتین و یونها موجب افزایش ویسکوزیته که مانع کریستالیزاسیون می شوند

- افزایش pH تا ۱۱ اثر چندانی بر ویسکوزیته ندارد اما بالاتر از آن ویسکوزیته محلول ها به مقدار زیاد افزایش می یابد

اثر اسید بر ساکارز

ساکارز در حضور اسید به گلوکز و فروکتوز (قند انورت) می شکند. گلوکز راست گردان $+52/7$ و فروکتوز چپ گردان $(-92/4)$ اما برآین این دو قند یعنی انورت چپ گردان $19/8 -$ می باشد. این پدیده **Inversion** یا انورته شدن نامیده می شود.

این فرآیند در صنعت قند بسیار مضر است و بایستی ممانعت شود چون:

-از دست رفتن قند و ضایعات قندی

-جلوگیری از کریستال شدن ساکارز

-به دلیل احیا کنندگی قندهای سازنده در واکنش قهوه ای شدن میلارد شرکت می کنند (تیره شدن شربت ها و پخت ها و تیرگی شکر تولیدی)

-شربت ایجاد شده غیرمقاوم به حرارت چون انورت به اسید لاکتیک تبدیل می شود

نکته مهم: تحت هیچ شرایطی نباید در صنعت قند در محیط اسیدی کار کنیم

اثر قلیایی بر ساکارز

- ساکارز در محیط قلیایی در مقایسه با محیط اسیدی از ثبات بیشتری برخوردار است. البته در محلول هایی که حالت قلیایی شدید همراه با دمای بالا باشد تجزیه ساکارز انجام می شود.

- در pH بین ۸ تا ۹ تجزیه ساکارز در حد کمتری اتفاق می افتد و بنابراین این pH برای محلول های قندی که به مدت طولانی در دمای بالا نگه داشته می شوند (مثل مرحله تغلیظ) مناسب است.

جوشاندن شربت ساکارز به مدت ۱۲ ساعت در pH ۱۲ باعث تخریب ۰/۵ درصد اما در pH ۹ فقط ۰/۰۵ درصد

تشکیل ساکارات از ساکارز

ساکارز با عناصر قلیایی حاکی نظیر کلسیم، باریم، و استرانسیم واکنش می دهد و ایجاد ساکارات می کند.

در تصفیه شربت هدف اصلی ایجاد ساکارات نیست.

در قندگیری از ملاس به روش استفن با اضافه کردن آهک به ملاس سعی در تشکیل ساکارت می شود

ساکارات مونو کلسیک (محلول)

ساکارات دی کلسیک (کم محلول)

ساکارات تری کلسیک (نامحلول): در قندگیری از ملاس بایستی ساکارات تشکیل شده تا حد ممکن نامحلول باشد.

تأثیر آنزیم ها و میکروارگانیسم ها بر ساکارز

دمای بالای فرآیند تولید و محیط قلیایی مانع فعالیت آنزیم ها و میکروارگانیسم ها و غیر فعال شدن آن ها
مهمترین آنزیم: انورتاز (اینورتاز) که باعث تبدیل ساکارز به
گلوکز و فروکتوز

منشا: ۱- چغندر قند ۲- میکروارگانیسم ها

در چغندر این آنزیم در سیستم تنفسی وجود دارد. تشدید
فعالیت آن در شرایطی انجام می شود که شرایط محیطی مساعد
باشد مثل از دست دادن آب توسط چغندر، صدمه خوردگی

-میکروارگانیزم ها در شرایط طبیعی نمی توانند از پوسته چغندر عبور کنند اما در اثر شکستگی و صدمه دیدگی شرایط برای فعالیت آنها مساعد می شود

- دمای بالای دیفوزیون باعث غیر فعال شدن آنزیم ها و میکروارگانیزم ها می شود. کاهش دمای دیفوزیون می تواند مشکل ساز باشد.

- گاهی بعد از تجزیه ساکارز توسط فعالیت میکروبی ملکول فروکتوز را به یک ملکول ساکارز دیگر متصل می کنند و تولید تری ساکارید کستوز **Kestose** (فروکتوزیل ساکارز) که بیشتر در سیلوها اتفاق می افتد.

اغلب باکتری ها و کپک ها و مخمرها در صورت مساعد بودن شرایط فعالیت قادرند پس از تجزیه ساکارز با متابولیسم آن مواد مختلفی بوجود بیاورند.

مخمرها در شرایط بی هوازی

الکل اتیلیک + گاز کربنیک $\longrightarrow$ ساکارز

لاکتو باسیلوس دلبروکی **Lactobacillus delbruecki** و
Rhizopus nigricans در شرایط هوازی

اسید لاکتیک $\longrightarrow$ ساکارز

بعضی کپک ها در شرایط هوازی

اسید سیتریک + اسید گلوکونیک $\longrightarrow$ ساکارز

Bacillus subtilis باکتری مهم در صنعت شکر

لوان + گلوکز → ساکارز

Leuconostoc mesentriodes در کارخانجات تولید شکر از
نیشکر

دکستران + فروکتوز → ساکارز

Clostridium acetobutylicum در شرایط تخمیر بی هوازی

استن + الکل بوتیلیک → ساکارز

۲- مواد قندی غیر از ساکارز

۱- قند انورت:

شامل گلوکز و فروکتوز و از تجزیه ساکارز بدست می آید.
مقدار آن در قسمت سر و طوقه بیشتر و متوسط ۰/۱ درصد در
چغندر



در چغندر یخ زده، کپک زده و فاسد و چغندرهایی که به مدت طولانی در سیلو مانده اند مقدار انورت افزایش می یابد.

در همه مراحل تولید بایستی سعی شود از تولید آن جلوگیری نمود. چون:

-از دست رفتن قند و ضایعات قندی

-جلوگیری از کریستال شدن ساکارز

-به دلیل احیا کنندگی قندهای سازنده در واکنش قهوه ای شدن میلارد شرکت می کنند (تیره شدن شربت ها و پخت ها و تیرگی شکر تولیدی)

انورت + اسید آمینه ← رنگ ملانوئیدین

-شربت ایجاد شده غیرمقاوم به حرارت یعنی اگر در مجاورت حرارت قرار گیرد دچار افت pH می شود چون انورت به اسید لاکتیک تبدیل می شود.

اثر قلیایی روی انورت

بر خلاف ساکارز، انورت در برابر قلیایی حساس است

قلیایی

انورت ← اسید لاکتیک

از این خاصیت در تصفیه استفاده می شود و شربت از آهک خور ۲ هم عبور داده می شود. در شرایط قلیایی شدید در آهک خور ۲ انورت و اسید آمینه (عوامل مولد رنگ) هر دو هیدرولیز می شوند.

قلیایی

اسید آمینه ← اسید پیرولیدون (کربنات پیرولیدون)

۲- رافینوز

- تری ساکارید: گلوکز + فروکتوز + گالاکتوز
- مقدار در چغندر ۰/۳-۰/۵ درصد
- نگهداری در سیلو موجب افزایش
- خطا در اندازه گیری ساکارز به دلیل اینکه چرخش آن ۱/۸۵ برابر ساکارز است
- در مراحل تصفیه جداسازی نمی شود و موجب اشکال در مراحل پخت و کریستالیزاسیون می شود
- مقدار کم به صورت کریستال سنجاقی شکل در شکر باقی می ماند اما عمده آن در ملاس تجمع می باید
- افزایش آن در ملاس باعث بروز اشکال در قندگیری از ملاس به روش استفن
- افزایش ویسکوزیته پخت

۳- قند کستوز

- تری ساکارید: فروکتوزیل ساکارز
- در چغندر سالم وجود ندارد
- در طی نگهداری در سیلو مقدار آن افزایش می یابد

۳- مواد غیرقندی بدون ازت

۱- مواد پکتیکی

بخش عمده دیواره سلولی گیاهی را تشکیل می دهند

مواد پکتیکی: $1/5$ تا 10% ماده خشک

بعد از ساکارز بالاترین درصد ماده خشک

پروتوپکتین در چغندرهای نارس، در اثر تجزیه به پکتین یا اسید پکتینیک تبدیل

با ورود پکتین به شربت ویسکوزیته شربت افزایش

اختلال در صاف کردن شربت ها، کاهش سرعت رسوب در دکانتور

شرایط استخراج بایستی به صورتی باشد که تا حد ممکن پکتین وارد شربت نشود

قسمت عمده آن در مراحل تصفیه جداسازی می شود

۲- سلولز و لیگنین

پلی ساکاریدهای با وزن ملکولی بالا موجب استحکام در ساختار دیواره سلولی جزو الیاف و مواد نامحلول چغندر هستند به دلیل نامحلول بودن از نظر تکنولوژیکی فاقد اهمیت

۳- اسیدهای آلی

اسید سیتریک، اسید اگزالیک، اسیدمالیک، اسید استیک، اسید لاکتیک، اسید سوکسینیک، اسید فرمیک

در اثر نگهداری در سیلو مقدار آنها افزایش می یابد بخصوص اسید استیک و اسید لاکتیک

برخی از این اسیدها در تصفیه، برخی در اوپراسیون حذف برخی قابل حذف نیستند که مهمترین آنها از نظر تکنولوژی اسید لاکتیک است

نمک های اسید لاکتیک (لاکتات ها) همیشه محلول هستند و به فرم نامحلول تبدیل نمی شوند و مقدار در ملاس تا ۲۱ درصد می رسد

دلایل افزایش اسید لاکتیک

- ۱- در طول نگهداری چغندر در سیلو
- ۲- به دلایل میکروبی (در سیلو یا در فرآیند)
- ۳- در تصفیه شربت انورت به اسید لاکتیک تبدیل می شود

به دلیل محلول بودن نمک های اسید لاکتیک، میزان کلسیم محلول و بنابراین سختی شربت رقیق و غلیظ افزایش می یابد این افزایش سختی مشکلاتی را ایجاد می کند:

۱- افزایش ماده خشک و بنابراین افزایش ویسکوزیته و مشکل صافی و دکانتور

۲- همانند همه مواد غیر قندی محلولیت ساکارز را افزایش می دهد

۳- وقتی در صنعت قند با چغندر یکنواخت کار می کنیم افزایش سختی نشانه عفونت در دیفوزیون است

- سیترات ها (نمک های اسید سیتریک) هم تمام مراحل کارخانه را طی می کنند و به صورت شوره همراه شکر
- یکی از دلایل وجود رسوبات در ته نوشابه

۴- ساپونین

مقدار در چغندر ۰/۱۴ درصد

ترکیبات گلیکوزیدی موجود در ضخامت ۱ mm از سطح چغندر و در زیر پوست آن

عامل مهم ایجاد کننده کف در شربت خام که در مرحله پخت مشکل ساز ساپونین مراحل مختلف فرایند را طی و وارد کریستال های شکر می شود. در این حالت اگر شکر در آب حل و به آن اسید اضافه شود (مثل تولید نوشابه) ساپونین به فرم نامحلول در آمده و حالت انعقاد بوجود می آورد

Floc formation

۵- لیپیدها

- مقدار چربی در چغندر ۱/۰ درصد
- به دلیل مقدار کم و نامحلول بودن در آب بحثی نیاز نیست

۴- مواد غیرقندی ازت دار

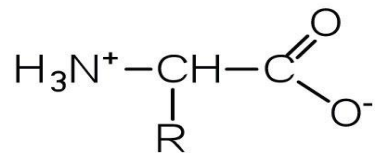
- در چغندر ۰/۵-۰/۲ درصد مواد غیرقندی ازت دار
- قسمت عمده آن ها وارد شربت می شوند بنابراین از تکنولوژی فوق العاده مهم هستند
- مقدار آنها در چغندر ثابت نیست و به شرایط کشت، نوع بذر و .. بستگی دارد و شامل موارد ذیل است

۱- اسیدهای آمینه

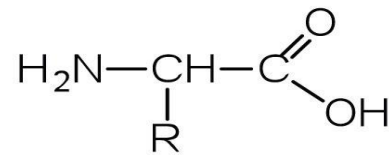
- اسیدهای آمینه با واکنش خنثی: گلیسین، آلانین، لوسین، والین، فنیل آلانین، ایزولوسین، سرین، تیروزین، سیستئین، ترئونین، پرولین، متیونین، تریپتوفان
- اسیدهای آمینه با واکنش اسیدی: اسید گلوتامیک، اسید آسپارتیک
- اسیدهای آمینه با واکنش بازی: آرژنین، لیزین، هیستیدین

در اثر نگهداری در سیلو و در سال های خشک و کم باران مقدار افزایش
بیشترین مقدار اسید گلوتامیک

- در تصفیه شربت خام اسیدهای آمینه تحت تاثیر شیر آهک رسوب نمی کنند و به حالت محلول باقی می مانند و در نهایت در ملاس تجمع می یابند. بنابراین اسیدهای آمینه را به عنوان ترکیبات ازت دار مضره محسوب و اصطلاحاً ازت مضره **Harmful nitrogen, Interfering nitrogen** می خوانند.
- کلیه اسیدهای آمینه به جز تیروزین و سیستئین به سادگی در آب محلول هستند.
- تمام مراحل کارخانه را طی و در ملاس تجمع می یابند.
- قسمت عمده اسیدهای آمینه در فرآیند تغییر نمی کنند بجز اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک که با از دست دادن یک ملکول آب به اسیدپیرولیدون تبدیل می گردند، ولی به هر صورت در فرآیند باقی می مانند.



α -Amino acid drawn
as a zwitterion



α -Amino acid drawn as an
uncharged molecule; not an
accurate representation of
amino acid structure

- اسیدهای آمینه در ملکول خود هم عامل اسیدی و هم عامل بازی دارند و به همین دلیل می توانند املاح اسیدی و بازی بسازند و بنابراین حالت بافری دارند.
- دلیل خاصیت بافری شربت دیفوزیون وجود اسیدهای آمینه است.

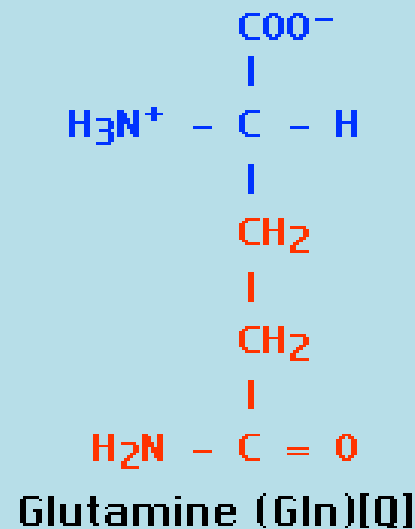
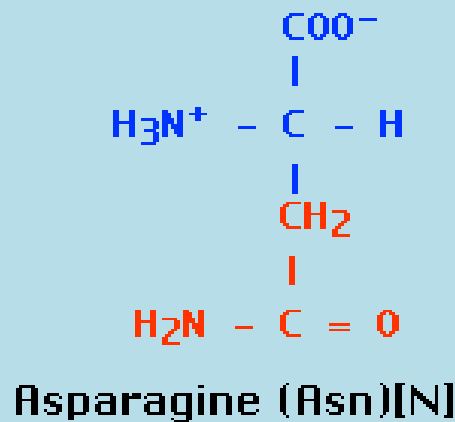
- دیفوزیون ← شربت خام (pH6) ← تصفیه ← شربت رقیق (pH ۵/۸-۹) ↑ آهک

- یکی از دلایل تغییر pH رسوب اسیدهای آلی و معدنی در تصفیه
- دلیل دیگر به دلیل تشکیل املاح بواسطه عامل اسیدی اسیدهای آمینه و در نتیجه حذف این عامل است.

- اسیدهای آمینه به استثنای گلیسین از نظر نوری فعال هستند
- اشکال مهم اسیدهای آمینه شرکت در واکنش قهوه ای شدن میلارد است

۲- آمیدها

مشتقاتی از اسیدهای آمینه هستند که دارای گروه CO-NH_2 می باشند. مهمترین آمیدهای موجود در چغند قند آسپارژین و گلوتامین هستند.



- در محیط قلیایی یا در اثر حرارت این ترکیبات تبدیل به اسید پیرولیدون می شوند که این عمل با جدا شدن و متصاعد شدن گاز آمونیاک همراه است.
- این واکنش در تصفیه قلیایی شربت با شیر آهک و حرارت دهی شربت ها حادث می شود.
- اگر این عمل در مرحله تصفیه با شیر آهک بطور کامل انجام شود مطلوب است
- اما در مواردی در تصفیه کامل صورت نمی گیرد. بنابراین زمانی که شربت به مرحله تغلیظ می رسد به دلیل دمای بالا این واکنش انجام که مطلوب نیست و باعث افت pH و افت قلیائیت شربت می شود.
- در نتیجه خطر تجزیه ساکارز بوجود می آید

۳- نیترات ها و نمک های آمونیوم

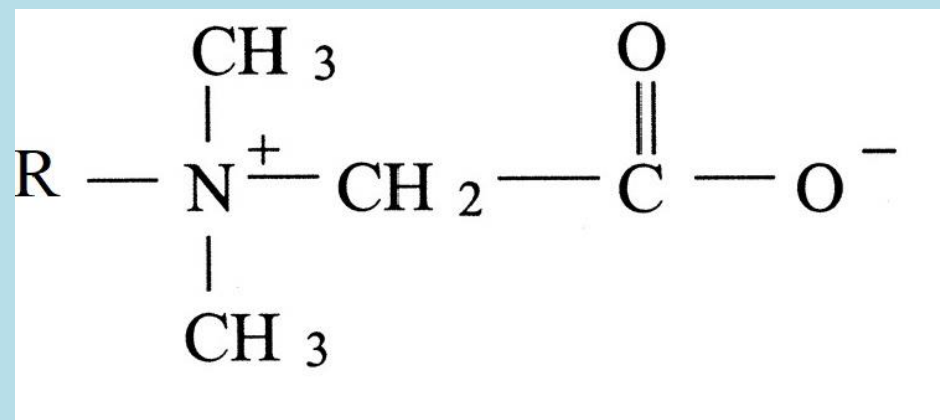
- مقدار نیترات در چغندر بسیار کم 0.004% درصد
- قسمت عمده آن وارد ملاس
- نمک های امونیوم نیز به صورت بسیار جزئی در چغندر وجود دارند

۴- پروتئین ها

- واحد ساختاری: اسید آمینه
 - ۵۵٪ پروتئین چغندر متشکل از اسید گلوتامیک، اسید آسپارتیک، لوسین، فنیل آلانین، و آلانین
 - ۴۰٪ آن متشکل از ترئونین، سرین، لیزین، متیونین، تریپتوفان، و آرژنین
 - ۵٪ باقیمانده از گلیسین و هیستیدین
-
- پروتئین ها هم دارای عامل اسیدی و هم بازی و غالبا به صورت یونیزه
 - اسیدهای آمینه اسیدی مقدار بالاتری نسبت به بقیه دارد
 - نقطه ایتیم رسوب در pH ۳/۵ اما در صنعت قند محدوده اسیدی نمی توانیم داشته باشیم

- در صنعت قند محدوده بازی داریم که در این محدوده پروتئین ها به صورت کلوئید با بار منفی می باشند که با کربنات کلسیم CaCO_3 بار مثبت رسوب می کنند.
- اگر شرایط استخراج قند از خلال در دیفوزیون بخوبی کنترل شود مقدار کمی از پروتئین از خلال وارد شربت خام می شود. پروتئین هایی هم که وارد شربت می شوند غالبا در تصفیه توسط شیر آهک رسوب داده می شوند.

۵- بتائین



- مقدار در چغندر ۰/۱ درصد و از عمده ترین ترکیباتی که جزو ازت مضره محسوب می شود و تاثیر ملاس زایی آن بالاست چون در مراحل تصفیه جداسازی نمی شود و در نهایت وارد ملاس می شود

۶- بازهای پورین و پیریمیدین

- بدون تغییر در ملاس جمع می شوند و به دلیل مقدار کم بحث چندانی نمی شوند.

۵- مواد معدنی

- در صنعت بعنوان خاکستر شناخته می شوند
- مقدار در چغندر ۰/۷۵ درصد
- شامل کاتیون ها و آنیون ها
- کاتیون ها: K_2O ، Na_2O ، CaO ، MgO و مقدار کم باریوم، سرب، بر، آهن، کبالت، مس، منگنز، مولیبدن، نیکل، نقره، سیلیسیوم و استرانسیوم
- کاتیون ها حلالیت ساکارز را افزایش داده و ملاس را
- کاتیون های سدیم و پتاسیم در صنعت قند از اهمیت بالایی برخوردارند

- آنیون ها شامل آنیونهای اسید سولفوریک، اسید فسفریک، اسید کلریدریک و اسیدهای آلی
- این آنیون ها اکثرا در فرآیند تصفیه رسوب مپ کنند و مشکلی به استثناء اسید لاکتیک ایجاد نمی کنند

• ۶- مواد رنگی

- چغندر خودش سفید است و فاقد رنگ اما در مراحل تولید شکر مواد رنگی مختلفی بوجود می آیند:

• ۱- ملانین ها:

• این مواد در اثر واکنش های قهوه ای شدن آنزیمی بوجود می آیند **Enzymatic Browning**

• پس از برش خوردن چغندر و همچنین خروج عصاره از چغندر، آنزیم های موجود در چغندر از جمله پلی فنل اکسیداز **PPO** آزاد می شوند که این آنزیم ها بر ترکیبات فنلی موجود در چغندر و عصاره تاثیر گذاشته و با اکسیداسیون آنها طی مراحل باعث ایجاد مواد تیره رنگ بنام ملانین ها می کنند.

• رنگتیره شربت خام مربوط به این رنگدانه است.

• در حد فاصل برش خوردن چغندر به خلال تا حرارت دیدن خلال و شربت در دیفوزیون شرایط برای تشکیل آن مهیا

• تقریبا به طور کامل در مرحله تصفیه حذف می شوند

۲- ملانوئیدین ها

- این مواد رنگی حاصل از قهوه ای شدن غیر آنزیمی یا واکنش میلارد
- واکنش بین قند احیا کننده و اسیدهای آمینه طی مراحل پیچیده صورت می گیرد
- تجزیه ساکارز در طی فرآیند که موجب ایجاد قند احیا کننده انورت می شود مقدمه ای برای انجام اینواکنش است
- بوجود آمدن ملانوئیدین ها در حرارت های بالا، pH حدود ۶-۹ و محیط با مقدار کم آب تشدید می شود
- بنابراین احتمال بوجود آمدن آن ها در مرحله تغلیظ شربت و در اوپراتورها و در مرحله پخت (طباقی) بیشتر است
- در مرحله تصفیه قسمت عمده ملانوئیدین ها جذب کربنات کلسیم شده و جداسازی می شوند اما در مراحل تغلیظ و پخت مجدداً بوجود می آیند.

۳- کارامل ها

- این رنگدانه ها در اثر حرارت دیدن ساکارز در دمای بالا و به مدت زیاد بوجود می آیند.
- گرچه در مراحل تولید شکر سعی می شود شرایط بخصوص از نظر حرارت به صورتی باشد که از بوجود آمدن کارامل ها جلوگیری شود اما در مواردی امکان بوجود آمدن آنها در شربت های غلیظ و پخت ها وجود دارد.
- احتمال ایجاد کارامل ها بدون حضور آب و در محلول های غلیظ بیشتر است.

۷- ویتامین ها

ویتامین	چغندر قند	برگ	تقاله خشک mg/kg
B1	۱	۲/۴	۰/۵۵
B2	۱	۵/۵	۰/۲۰
اسید نیکوتینیک	۲/۴	۱۰/۹	خیلی کم
اسید پنتوتنیک	۱/۹	۵/۷	۰/۲۱
اسید فولیک	۰/۰۲۶	۰/۰۳۱	—
B6	۱/۳	۴/۴	۰/۸۱
بیوتین	۰/۰۷۵	۰/۰۲۳	۰/۰۰۱

۸- آنزیم ها

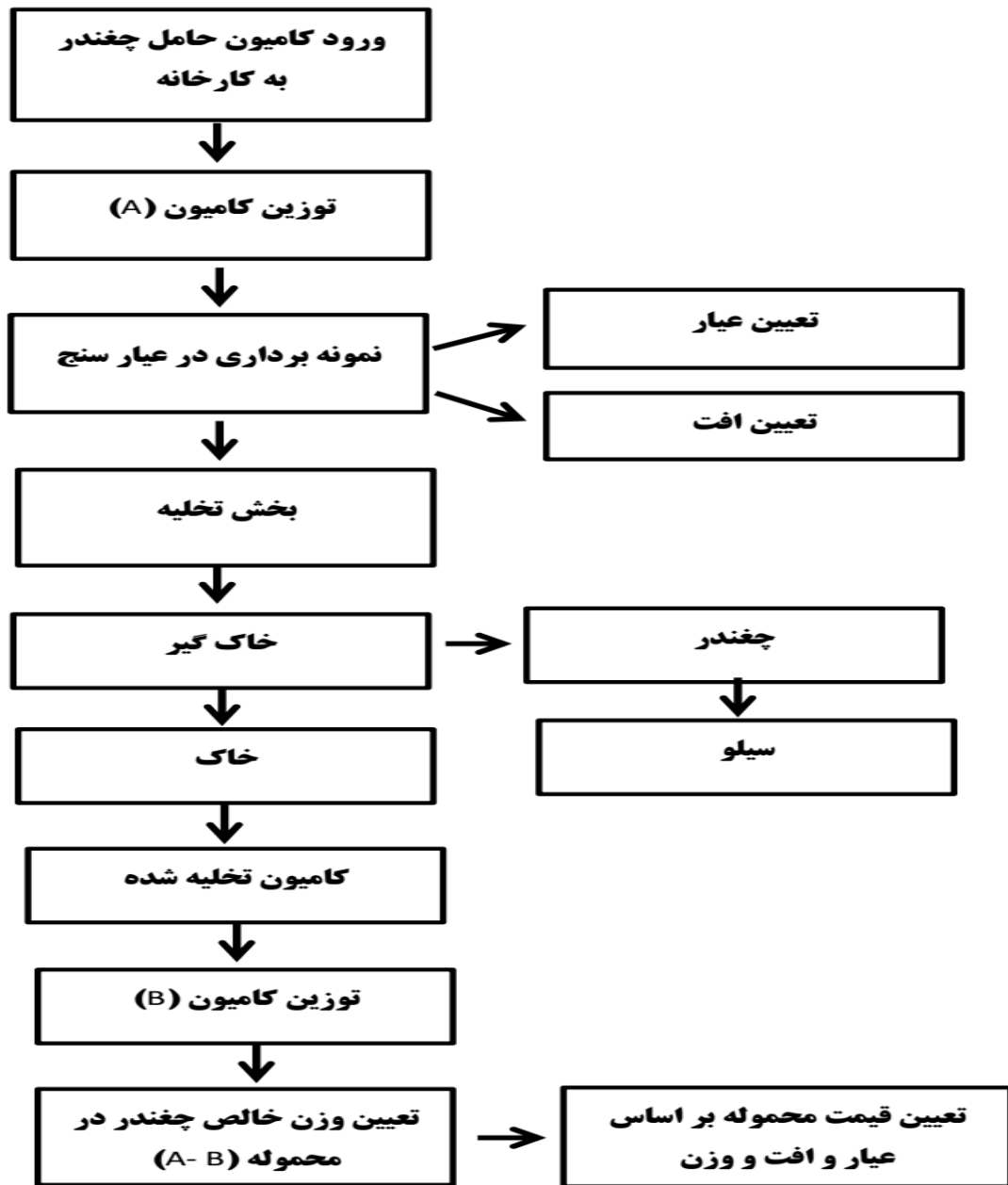
- آنزیم های موجود در چغندر: فسفوریلاز، دئیدروژناز، اکسیداز، ردوکتاز، انورتاز
- کار عمده آنها در چغندر در تنفس و قند سازی است
- مشکل اصلی در بخش سیلو و افزایش تنفس است
- بخصوص آنزیم انورتاز اهمیت دارد

تکنولوژی قند

- **برداشت چغندر:**
- پس از رشد مناسب و رسیدن کامل چغندر آماده برداشت می شود
- امروزه برداشت به روش دستگاهی
- بعد از کندن از زمین، برگ و طوقه و دم چغندر را جدا کرده و بار کامیون یا تراکتور نموده به کاخانه حمل می کنند.
- چغندر در موقع برداشت باید سالم باشد و تا حد امکان دچار صدمه دیدگی و زخم نشود
- برداشت مناسب در نگهداری بعدی چغندر در سیلو موثر است.

تحويل چغندر به کارخانه

- به هنگام تحويل و به محض ورود به کارخانه، چند عمل ذیل انجام می گیرد
- ۱- تعیین وزن خالص چغندر در هر محموله
- ۲- عیارسنجی چغندر (تعیین درصد قند ساکارز)
- ۳- تعیین افت
- ۴- تعیین قیمت محموله چغندر بر اساس سه مورد فوق



توزین در باسکول



تخلیه چغندر





تیغه های خاک گیر







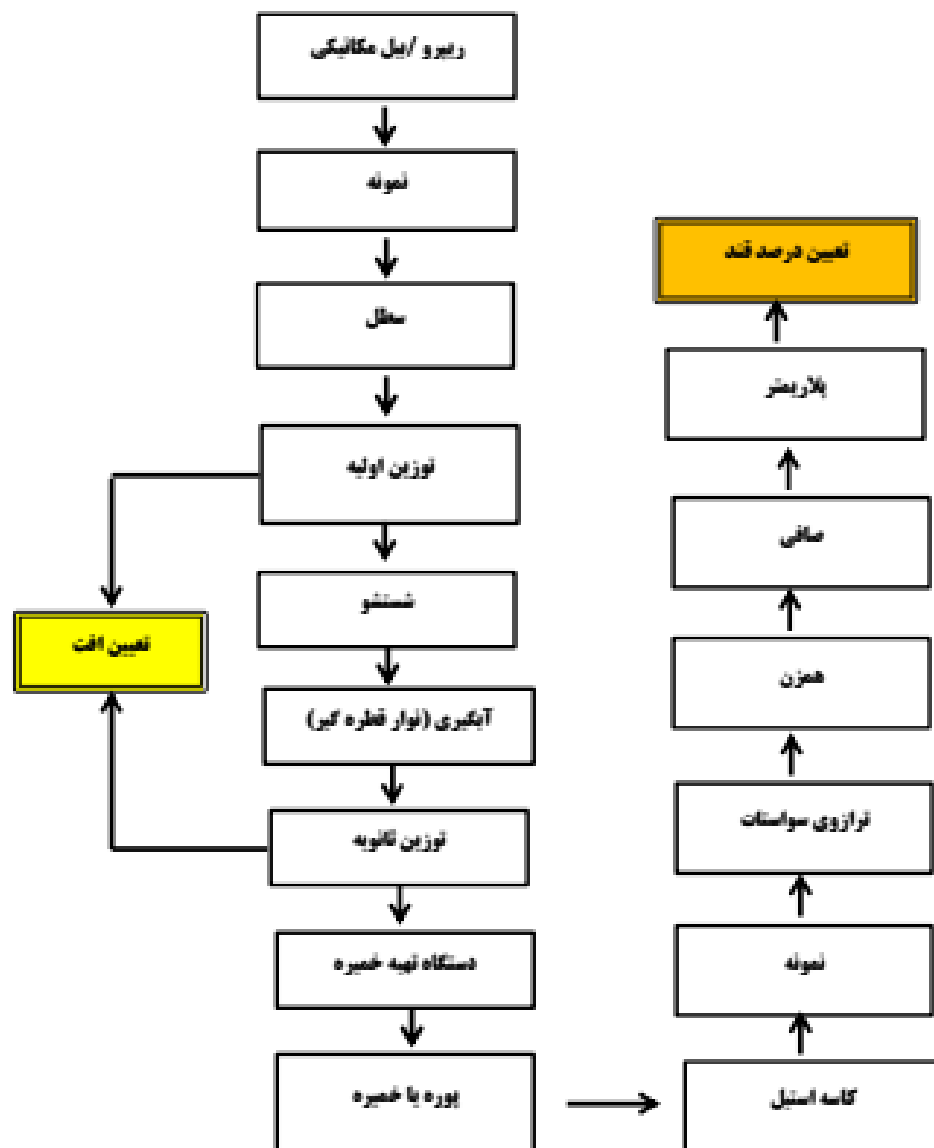
نمونه برداری

- در بخش عیارسنجی نمونه برداری صورت می گیرد.
- مقارنمونه برای محموله های کوچک ۳۰ کیلوگرم و برای محموله های بزرگ حدود ۵۰ کیلوگرم
- نمونه باید شاخص بار کامیون باشد
- تعیین نمونه ای که گویای درصد قند بار کامیون باشد بسیار مهم است
- ۱- نمونه برداری با دست
- ۲- نمونه برداری با دستگاه ریپرو Ripro
- ۳- نمونه برداری با بیلچه مکانیکی



بخش عیار سنجی

- نمونه ای که وارد این بخش می شود عیار و افت آن سنجیده می شود.
- نمونه برداشته شده داخل سطل هایی ریخته می شود که از نظر وزنی یکسان هستند تا محاسبه راحت تر باشد.



- فشار آب در آسیاب شستشو ۴ اتمسفر
- چغندر با فشار آب به کمک انژکتور شسته می شود
- وظیفه نوار قطره گیر: ۱- انتقال چغندر از دستگاه شستشو به ترازوی ثانویه ۲- چون مشبک است باعث جداسازی قطرات آب
- تفاوت وزن اولیه و ثانویه بصورت درصد بیان می شود و به آن افت گفته می شود
- سپس چغندر توسط الواتور به دستگاه تهیه خمیره منتقل می شود. این دستگاه دارای اره های مدور از جنس استیل (۷ تا ۸ تیغه) که در کنار هم و فاصله کم قرار دارند.
- به کمک این تیغه ها پوره یا خمیره تهیه می شود که داخل کاسه استیل ریخته می شود.
- در انتهای زنجیره نمونه ها با قاشق مخصوص از کاسه استیل برداشته و روی کاغذهای مخصوص به نام **Pergament paper** ریخته می شود. نمونه سپس روی ترازوی سواستات قرار داده می شود.
- ۲۶ گرم نمونه با ۱۷۷ سی سی سواستات --- ۳ دقیقه در مخلوط کن --- صاف کردن --- تعیین قند در پلاریمتر

- وظیفه ترازوی سواستات حفظ نسبت دقیق نمونه به سواستات (۲۶ گرم به ۱۷۷ سی سی) است .
- یک ترازوی دو کفه ای است که یک قاشق نمونه (به هر وزن) بر روی یک کفه آن قرار می دهیم و خود دستگاه با رعایت نسبت، سواستات لازم را وارد بشر روی کفه دیگر می کند.
- نمونه سپس با سواستات مخلوط و بر روی سینی هایی که بر روی آن لیوان های مجهز به قیف و کاغذ صافی قرار دارد ریخته می شود. با گردش سینی نمونه کم کم صاف می شود. نمونه صاف شده به داخل پلاریمتر ریخته می شود تا غلظت قند تعیین شود.

نگهداری چغندر در سیلو

- میوه جات معمولاً در سردخانه نگهداری
- سردخانه نیاز به سرمایه گذاری بالا دارد. ظرفیت نگهداری آن محدود است. ضمناً چغندر زیاد گران نیست.
- به همین دلیل در کارخانجات قند از سیلوی روباز استفاده می شود منتها شرایط را جوری تعیین می کنند که ضایعات در سیلو به حداقل برسد.
- دلایل استفاده از سیلو:
- ۱- اگر بدلایلی برای مدتی تحویل چغندر به کارخانه متوقف شد کار کارخانه متوقف نشود
- ۲- معمولاً برداشت و تحویل دادن چغندر به کارخانه توسط کشاورز بصورتی است که ذخیره سازی را در سیلو اجتناب ناپذیر می سازد
- ۳- پس شروع بهره برداری کارخانه، ادامه یکنواخت و بدون وقفه کار از جهات مختلف با صرفه اقتصادی همراه است

- در هنگام نگهداری چغندر در سیلو دو نوع ضایعات بوجود می آید:

- ۱- ضایعات وزنی

- ۲- ضایعات قندی: به علت تنفس چغندر و مصرف قند

ساکارز ← آب + Co_2 + گرما

- به طور کلی ضایعات کارخانه شامل دو بخش است:

- ضایعات سیلو ۲- ضایعات فرآیند

- برای جلوگیری از ضایعات وزنی و قندی در سیلو دو راه وجود دارد
 - ۱- دقت عمل کشاورزان در طول کاشت داشت و برداشت تا تحویل به کارخانه
 - ۲- مواظبت کارخانه از سیلوی چغندر و نگهداری آن تحت شرایط تکنولوژیکی لازم
- مورد ۱ شامل:

- ۱- رسیده بودن چغندر قند از نظر فیزیولوژیکی
- ۲- سالم بودن چغندر قند از نظر آفت زدگی
- ۳- روش برداشت
- ۴- آسیب دیدگی چغندر قند
- ۵- تاثیر آب و هوا حین برداشت

تدابیر لازم در مزرعه برای محدود کردن ضایعات قندی در سیلو

۱- استفاده بموقع از کود ازته

۲- چغندرهایی که از نظر مواد غذایی کمبود دارند بافت اسفنجی و نرم دارند و قابلیت نگهداری آنها در سیلو کم است

۳- کشت بموقع چغندر

۴- از بین بردن علف های هرز

۵- برداشت مناسب چغندر

۲- سیلو کردن چغندر در کارخانه

ساکارز ← انورت



از این مقدار گرما بخشی صرف بازسازی ATP از ADP می شود و بقیه گرمایی است که آزاد می شود. این گرما اگر لابلای توده چغندر باقی بماند باعث تشدید تنفس می شود. در نتیجه ضایعات قندی و وزنی افزایش می یابد. در این حالت خطر پوسیدگی چغندر زیاد می شود. بنابراین بایستی از تاثیرات منفی تنفس در سیلو جلوگیری نمود

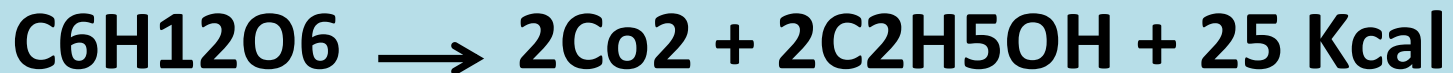
مهمترین مشکلات مرتبط با تنفس در سیلو

- ۱- گرمای ناشی از تنفس: بایستی از سیلو خارج شود
- ۲- مصرف قند (ضایعات قندی)
- ۳- گرمای ناشی از تنفس می تواند رطوبت چغندر را جذب خود کند (ضایعات وزنی)
- ۴- به نسبت از دست دادن رطوبت آنزیم انورتاز فعال تر می شود
- ۵- محل شکستگی چغندر و قسمت های ضربه دیده چغندر و چغندره های پژمرده و پلاسیده شدت تنفس بالایی دارند.
- ۶- شدت تنفس وابسته به سطح نسبی چغندر (نسبت سطح به وزن) است. هر چه سطح نسبی بیشتر باشد (چغندره های ریزتر) شدت تنفس در چغندر بالاتر است. هر چه چغندر درشت تر باشد سطح نسبی آن کمتر است و بنابراین هرچه چغندر درشت تر باشد قابلیت نگهداری آن در سیلو بیشتر است.
- ۷- نگهداری چغندر ریز و درشت در سیلو موجب می شود که چون شدت تنفس چغندر ریز بالاتر است، دمای توده هوای داخل سیلو بالاتر می رود که موجب افزایش شدت تنفس همه چغندره های سیلو کرده می شود. ضمناً چغندره های ریز در سیلو لابلای چغندره های درشت قرار می گیرند و از خروج هوای گرم تنفس جلوگیری می کنند.

روشهای جلوگیری از اثرات منفی تنفس

برای جلوگیری از اثرات منفی تنفس روشهای متفاوتی بررسی شده از جمله:

۱- کاهش مقدار اکسیژن: قابل اجرا نیست چون تنفس هوازی به بی هوازی تبدیل می شود. اگر میزان اکسیژن به کمتر از ۷ درصد برسد تنفس هوازی به بی هوازی تبدیل می شود



۲- کار دیگر ورود گاز CO_2 به سیلو جهت کاهش تنفس

- اگر میزان گاز CO_2 در سیلو به ۱۵ درصد برسد شدت تنفس کاهش می یابد و اثر منفی روی چغندر ندارد.

- چغندر در کارخانه در هوای باز وجود دارد و امکان افزایش میزان CO_2 هوا وجود ندارد.

۳- در هنگام نگهداری چغندر در سیلوها چغندر با هوای اطراف تبادل رطوبت انجام می دهد. هر چقدر سرعت باد و دمای هوا بالاتر و رطوبت نسبی هوا کمتر باشد چغندره‌های سطح سیلو رطوبت بیشتری از دست می دهند. بهترین رطوبت نسبی برای نگهداری چغندر ۹۰-۹۵ درصد است.

با توجه به موارد فوق مشخص می شود که در مورد تنفس کاری نمی توان انجام داد چون اگر تنفس نباشد اشکالات زیادی بوجود می آید اما می توان شدت تنفس را کاهش داد، به روش های ذیل:

- ۱- به کمک فن های بزرگ هوای گرم داخل سیلو را خارج کرد.
- ۲- ورود خاک و برگ و گل و چغندر شکسته به سیلو مانع خروج هوای گرم ناشی از تنفس می شود که باید از ورود آنها به سیلو جلوگیری شود.
- ۳- تنظیم ارتفاع دستگاه تخلیه (حداکثر ۰/۵ متر)
- ۴- عدم نگهداری چغندرها و ریز و نارس در سیلو با انجام سورتینگ مناسب
- ۵- استفاده از مواد شیمیایی در سیلو





استفاده از مواد شیمیایی در سیلو

- ۱- پاشیدن پودر آهک بر سطح چغندرهای سیلو شده
- ۲- گاهی گل صافی خلا را کلریزه کرده و بجای پودر آهک استفاده می نمایند.
- ۳- غیرفعال کردن آنزیم دئیدروژناز (عامل تنفس): استفاده از اسید مالئیک هیدروکسید ۰/۲۵ درصد
- ۴- استفاده از کبالت رادیواکتیو: چندان کاربرد ندارد
- ۵- پاشیدن آب بر روی چغندرهای سیلو کرده: آب نبایستی تا عمق بیش از ۰/۵ متر نفوذ کند.

ساختمان سیلو

سیلوها غالباً در محوطه ای وسیع و روباز و در مجاورت قسمت فرآیند کارخانه قرار دارند. قسمت های باسکول و عیارسنجی و دستگاه تخلیه در کنار سیلوها قرار دارند.

ساختمان سیلوها اغلب به شکل مکعب مستطیل های طویل سیمانی است که کف آنها به سمت کانال های مرکزی سیلو شیب دارد. اگر کف سیلو شیب تند داشته باشد (۴۵ درجه) چغندرها هنگام مصرف راحت تر به داخل کانال های حمل می ریزند اما در این حالت از گنجایش سیلو کاسته می شود و به همین سبب شیب کف کمتر (۱۰ درجه) در نظر گرفته می شود.

-عرض و ارتفاع کانال بستگی به ظرفیت هر سیلو دارد

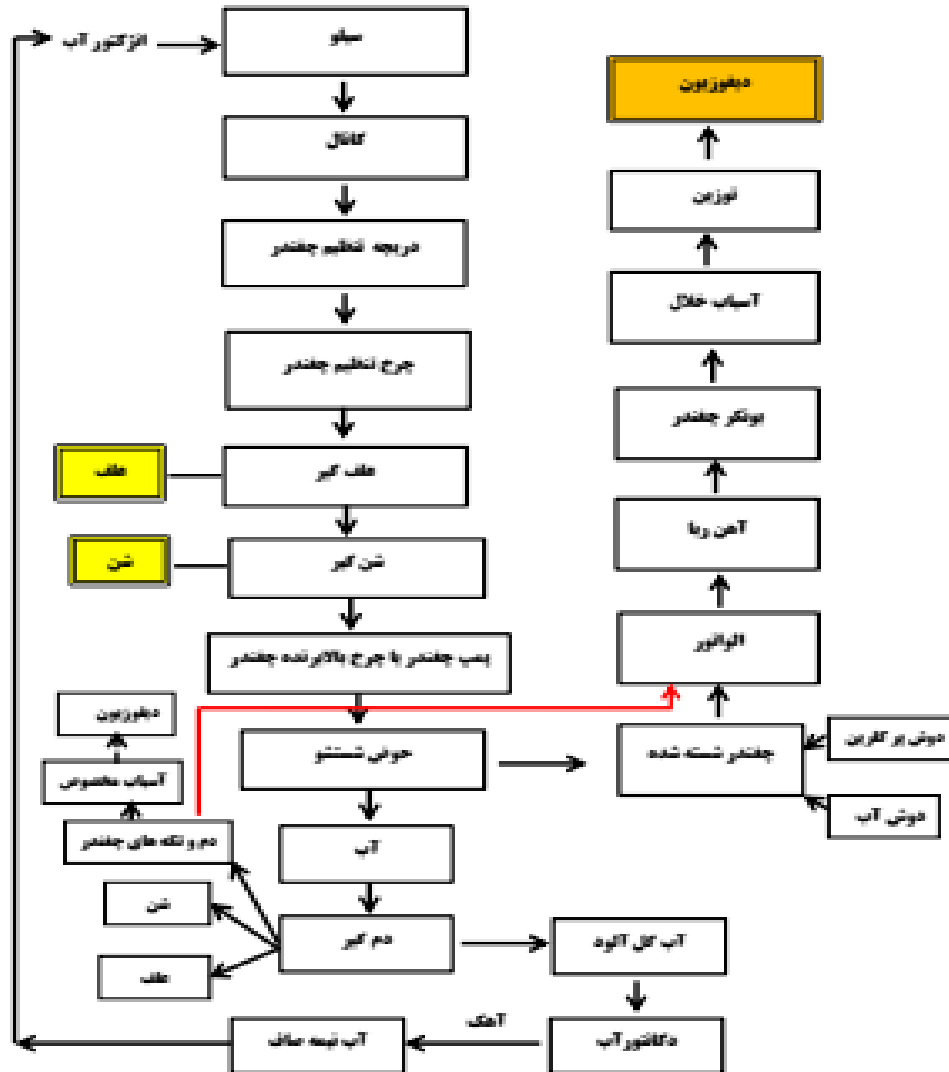
-ظرفیت سیلو متناسب با ظرفیت چغندر مصرفی کارخانه و مقدار چغندری که باید ذخیره سازی شود طراحی می شود.



Photo : Nima Najafzadeh



انتقال چغندر به کارخانه



برای انتقال چغندر از سیلو به محل فرآیند معمولا از جریان آب استفاده می شود. بدین صورت که به تدریج چغندرهایی که در اولویت مصرف قرار دارند با بکارگیری آب فشانهای مخصوص (جت یا فواره) که آب با فشار ۲ تا ۳ اتمسفر از آن ها فوران می کند به درون کانال مرکزی سیلو رانده می شوند.



انتقال با آب دارای معایب و مزایایی هست.

کانال ها: کانال ها دارای شیب ملایم به طرف محل فرآیند هستند. برای جلوگیری از رسوب معمولاً سرعت آب را در کانالها ۱ متر/ثانیه و در پیچ ها ۲ متر/ثانیه در نظر می گیرند.

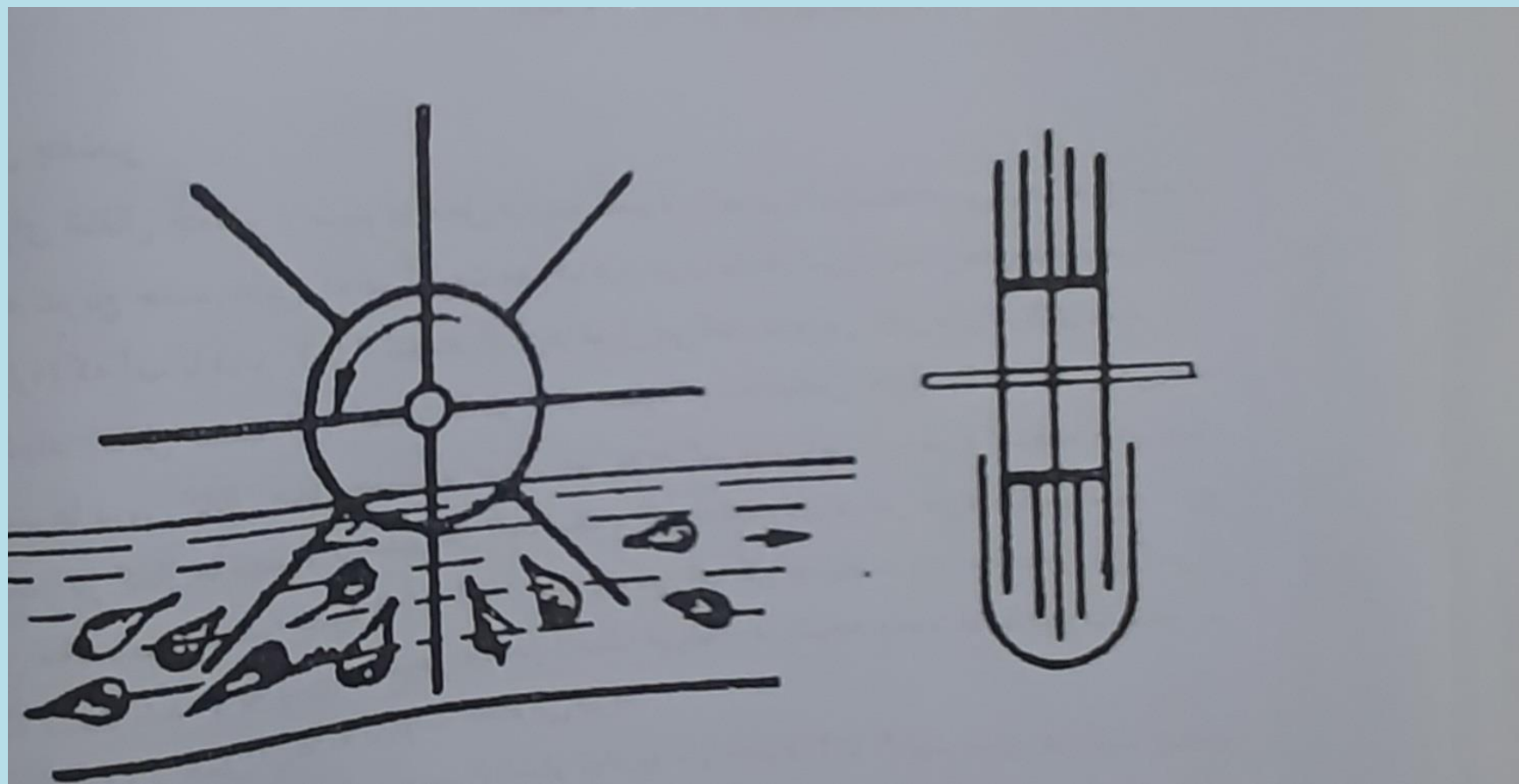
مصرف آب ۸۰۰ درصد (۸ برابر وزن چغندر)

عرض کانال در کارخانجات کوچک ۴۰-۸۰ سانتیمتر در کارخانجات بزرگ بسته به نیاز عرض کانال بیشتر می شود.

بهتر است درجه حرارت آب مورد استفاده در انتقال چغندر ۱۰-۱۵ درجه و حداکثر ۲۰ درجه سانتی گراد باشد.

دریچه تنظیم چغندر: گاهی اوقات ظرفیت کارخانه کم و زیاد می شود و ما نیاز به چغندر نداریم. دریچه ای در کانال به صورت اتوماتیک پایین می آید که مشبک است و آب عبور می کند ولی چغندر عبور نمی کند.

چرخ تنظیم چغندر: چرخ تنظیم چغندر نقش یکنواخت کننده در حرکت چغندر قند دارد. یک چرخ استوانه ای با میله های روی آن است. در سیلوچغندرها زیاد هستند و ممکن است که مقدار زیاد چغندر به یکباره وارد کارخانه شود. این چرخ میزان چغندر را تنظیم می کند و نمی گذارد توده ای از چغندر وارد کانال شود و آن را مسدود کند



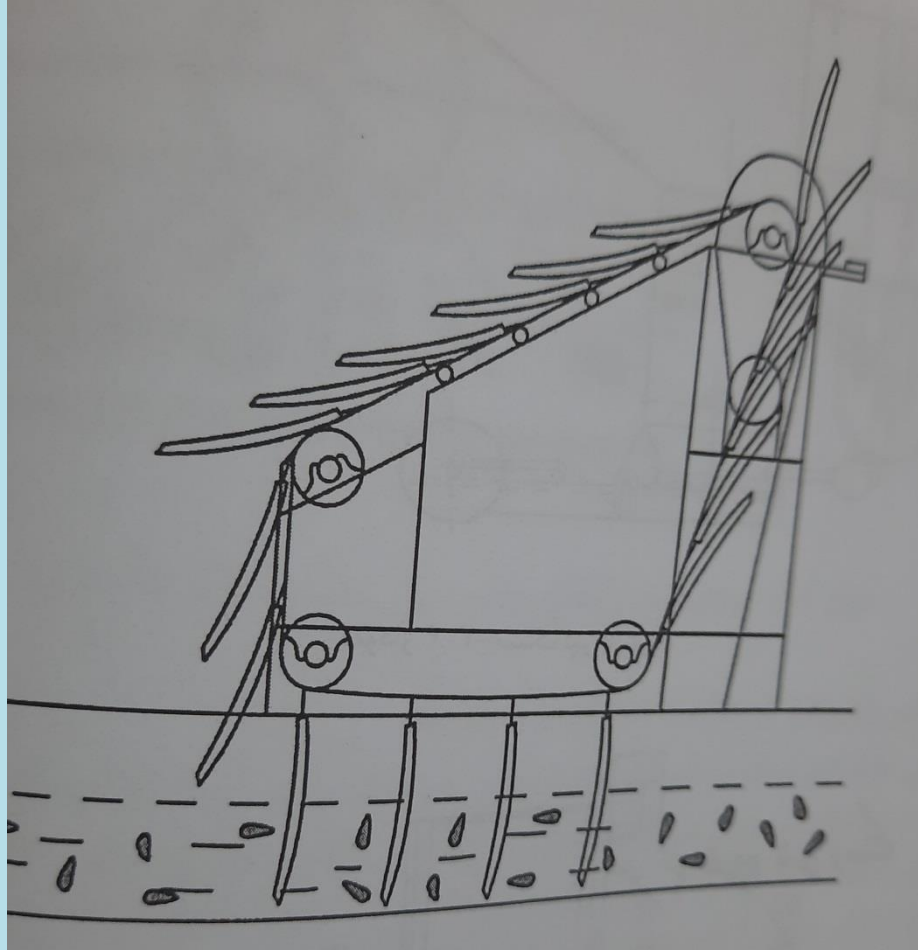
علف گیر:

برای جداسازی برگ و علف در کانال چغندر قند در مسیر چغندر علف گیر نصب می کنند. علف گیر دارای چنگک های است که بایستی تا عمق ۲۰ سانتیمتری از داخل کانال عبور کند و کار آن جداسازی برگ و علف است به دلایل ذیل:

۱- برگ و علف قبلا داخل سیلو و لابلای چغندر بوده و در نتیجه تمام یا بخشی از آن پوسیده است

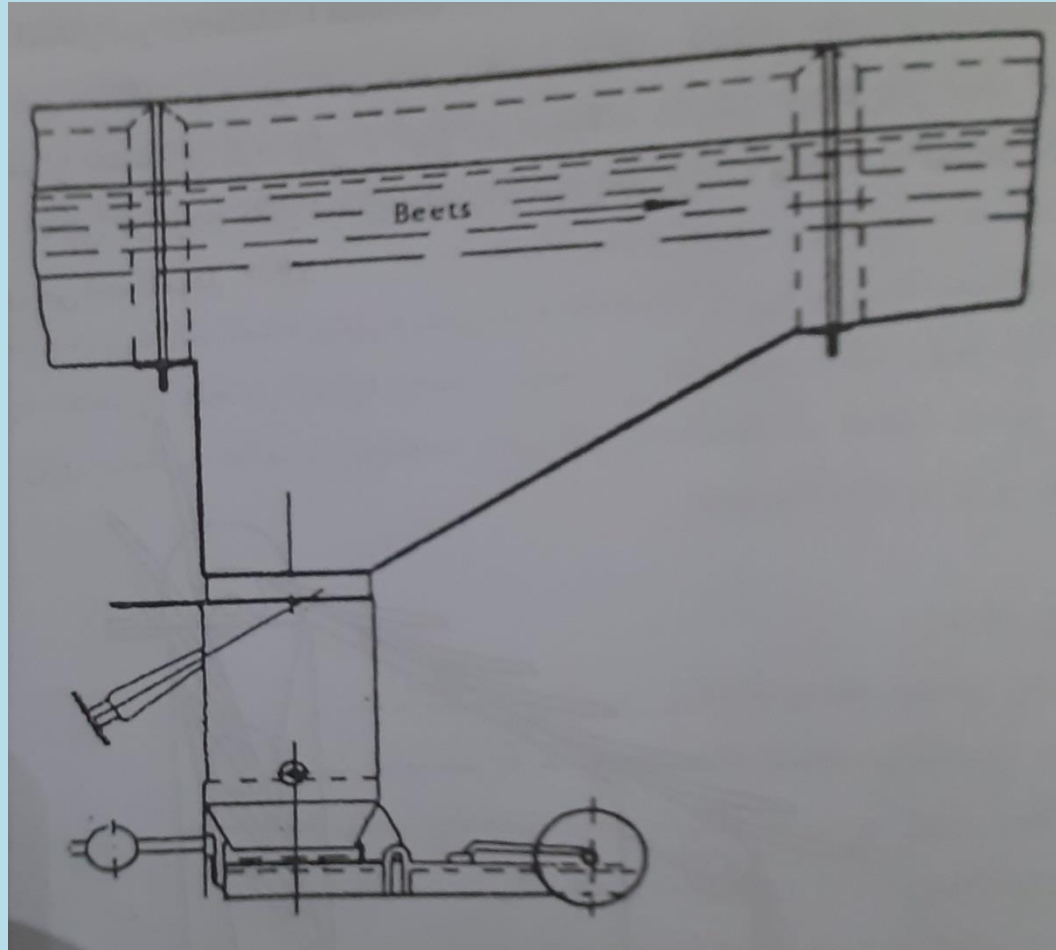
۲- در صورت ورود به دیفوزیون مقدار زیادی ماده غیرقندی وارد دیفوزیون می کند

۳- برگ و علف لابلای تیغه های آسیاب خلال قرار می گیرد و کاهش مرغوبیت خلال را در پی دارد.



شن گیر:

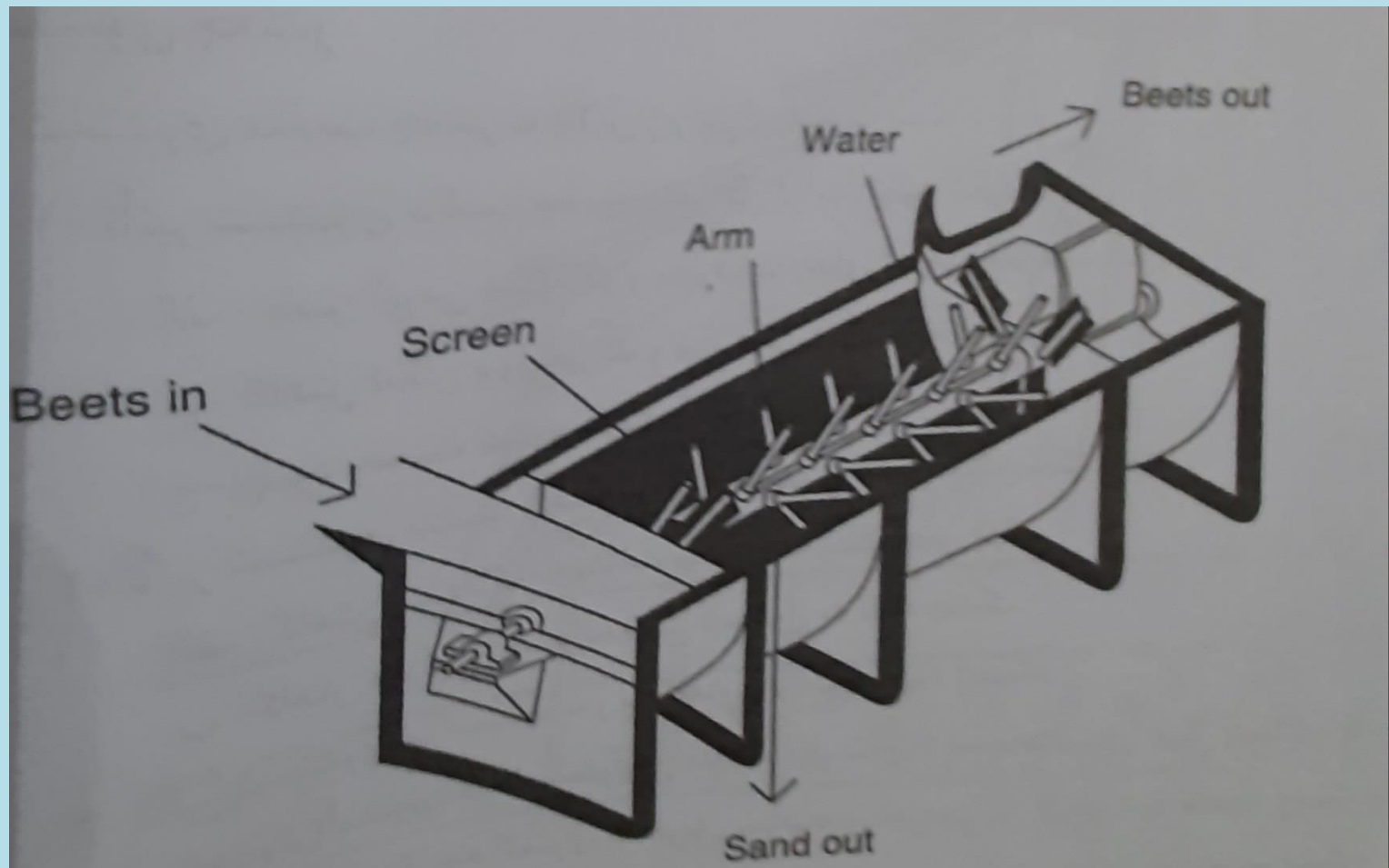
برای جداسازی سنگ و شنی که همراه چغندر در کانال ها به سمت فرآیند در حال حرکت است از سیستم های متفاوتی استفاده می شود. در یک نوع از این دستگاه که شامل استوانه ای مشبک و یک چرخ کاسه دار است که در مسیر کانال انتقال چغندر با جریان آب نصب می شود. جریان آبی با فشار از زیر استوانه مشبک به بالا حرکت می کند. سرعت این جریان آب جوری تنظیم می شود که سنگ و شن همراه چغندر را به درون کاسه های گردان دستگاه می ریزد که با حرکت کاسه ها سنگ و شن از مسیر خارج می شود. چغندر ها به علت وزن مخصوص کمتر از شن حالت شناور در آب داشته و به حرکت خود همراه با جریان آب درون کانال ادامه می دهند. سرعت سقوط چغندر در آب ۰/۱۷ متر/ثانیه است



- پمپ چغندر یا چرخ چغندر: به کمک یکی از این دو چغندر به سمت حوض شستشو حمل می شود.
- در حوض شستشو چغندر شسته شده و آب خارج می شود.
- چغندر قبل از ورود به حوض شستشو بر روی قسمت مشبکی قرار می گیرد که مقداری از آب آن خارج می شود و دم و تکه های چغندر و این آب به دستگاه دم گیر می رود. در دستگاه دم گیر شن، برگ و علف، آب گل آلود و دم و تکه های چغندر جدا می شوند.

حوض شستشو:

در اغلب کارخانه های قند ایران از دستگاه شستشوی چغندر مجهز به بازوی چرخان استفاده می شود. دستگاه مذکور شامل نیمه استوانه افقی است که در طول آن یک یا دو محور چرخان وجود دارد که بازوهای به آن متصل است. چغندرها به همراه مقداری آب از یک طرف به داخل دستگاه وارد می شود و با حرکت بازوها چغندرها ضمن رانده شدن به جلو، با هم مخلوط شده و بهم ساییده شده و تا حد امکان شستشو می شوند. در قسمت کف این دستگاه خانه های وجود دارد که سنگ و شن و گل در آن ها وارد شده و جداسازی می شوند. در قسمت انتهایی، کر جداسازی آب از چغندر انجام می شود.



مصرف آب در حوض شستشو دو برابر وزن چغندر است. چغندر در هنگام خروج از حوض شستشو اول از زیر دوش آب تمیز عبور می کند در اینجا فشار آب باید زیاد باشد تا چغندر کاملاً تمیز شود و بعد از زیر دوش پرکلرین عبور می کند تا حتی المقدور ضد عفونی شود.

بعد از این مرحله چغندر توسط الاتور به بالا پرده می شود و در حین حرکت توسط الاتور از بخشی که در آن آهن ربای الکتریکی بزرگی دارد عبور می کند تا مواد فلزی مثل میخ و .. گرفته شود و به آسیاب خلال وارد نشود و موجب از بین رفتن تیغه های آسیاب خلال نشود. چغندرها سپس وارد بونکر (مخزن ذخیره چغندر) می شود که بالای آسیاب خلال وجود دارد.

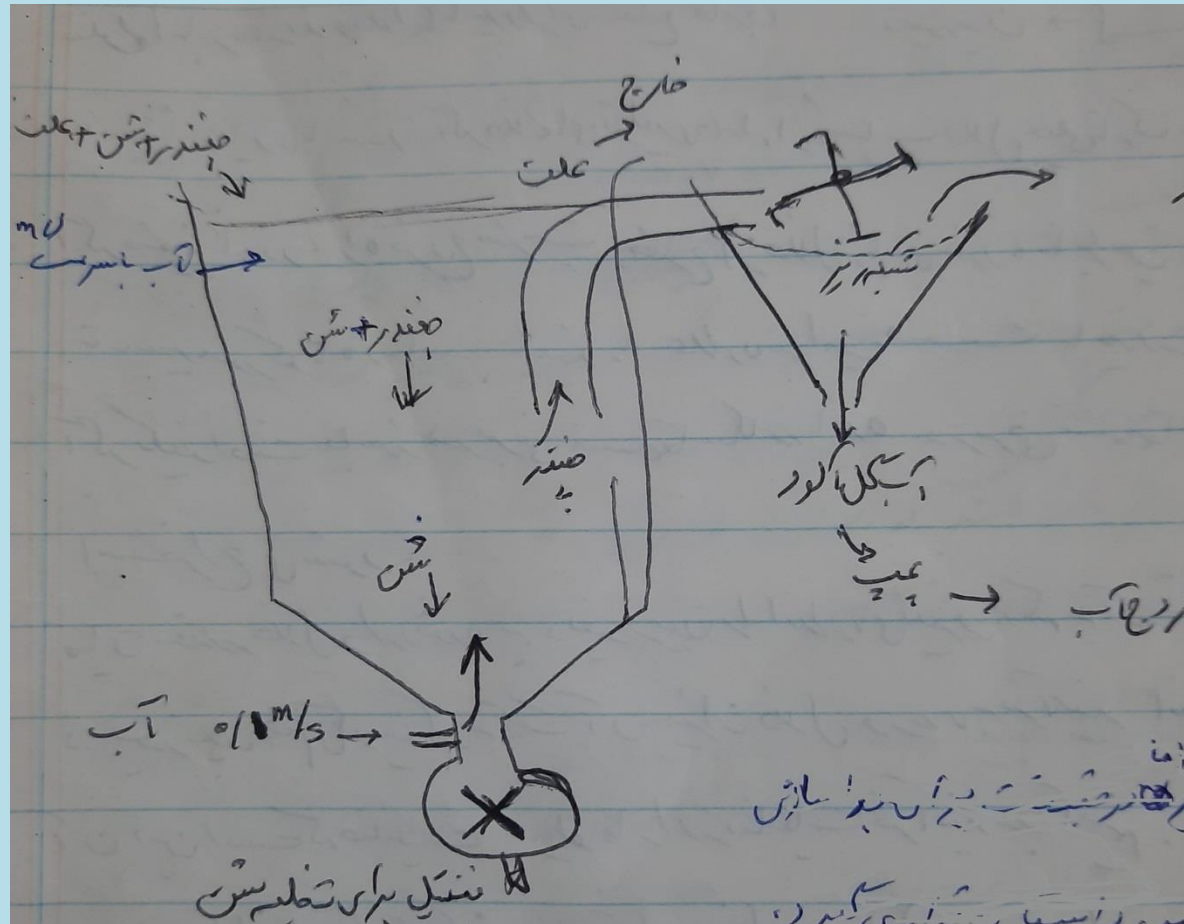
دستگاه دم گیر

اصطلاحاً به این دستگاه دم گیر می گویند اما در حقیقت برای جداسازی تکه های چغندر و چغندرهای قند ریز مورد استفاده قرار می گیرد.

سرعت سقوط سنگ کوچک ۰/۱۷-۰/۱ متر/ثانیه است.

سرعت سقوط چغندرهای کوچک ۰/۰۵ متر/ثانیه است.

چغندر قند به همراه برگ و علف و آب و سنگ وارد محفظه اول دم گیر می شود و آب با سرعت ۰/۰۱ متر/ثانیه از بخش بالایی موجب جداسازی برگ و علف از چغندر شده و برگ و علف در سطح دستگاه شناور شده و چغندر قند به سمت پایین سقوط می کند. در قسمت پایین دستگاه آب با سرعت ۰/۱ متر بر ثانیه به بالا زده می شود که این آب مانع سقوط چغندر و هدایت آن به مخزن دیگر دستگاه می شود و جداسازی می شود ولی سنگ به پایین سقوط نموده و جداسازی می شود.



بونکر چغندر

بونکر چغندر (مخزن ذخیره چغندر) بالای آسیاب خلال قرار دارد. کار اصلی آن ۲ چیز است:

۱- به اندازه ۲ دقیقه تا ۵/۰ ساعت از ظرفیت کارخانه چغندر در آن ذخیره می شود

۲- هدف اصلی آن این است که فشار لازم را برای آسیاب خلال بوحود آورد تا برش زنی خلال بخوبی انجام گیرد. اگر بونکر خیلی بزرگ باشد فشار خیلی زیاد می شود و سر تیغه ها خم می شود و خلال خوبی نخواهیم داشت.

ارتفاع چغندر در بونکر باید ۵/۱ تا ۲ متر باشد و اگر ارتفاع چغندر به ۸۰ سانتیمتر برسد از آن خلال خوبی بدست نمی آید.

زمانی که بونکر خالی باشد فشار بر روی آسیاب خلال کم است و خلال ها نازک می شود. فشار ایده آل موجب برش زنی مناسب چغندر می شود.

آسیاب خلال

برش زنی خلال باید به صورتی باشد که تعداد زیاد سلول باز شوند و خلال باید سطح خارجی نسبتاً زیاد باشد. برای استخراج قند و شربت گیری از چغندرها باید آنها را در آسیاب خلال به صورت برش های باریکی درآورد که مقطع عرضی اشان به شکل ۷ است. دلایل تبدیل چغندر به برش های نازک ۷ مانند:

- ۱- ایجاد برش های نازک از چغندر موجب می شود که در مرحله شربت گیری در دیفوزیون حرارت بهتر در سلول ها نفوذ کند و سلول ها را از حالت زنده خارج کرده و جداره سلول ها را قابل نفوذ سازند تا قند به راحتی از آنها بیرون آید.
- ۲- سرعت حرکت قند ساکارز از سلول های مرکزی خلال به خارج ان تابع ضخامت خلال است. هرچه ضخامت کمتر باشد ساکارز زودتر از خلال خارج می شود.
- ۳- شکل ۷ مانند سبب می شود که از چسبیدن خلال ها به هم در دیفوزیون جلوگیری شود. چسبیدن آن ها مانع نفوذ آب و جلوگیری از خروج قند از آن ها می شود
- ۴- شکل خاص خلال (۷ مانند) سطح تماس آن را بیشتر می کند و باعث تسریع خروج مواد قندی از خلال می شود.

اگر خلال های تولیدی خیلی نازک باشد در دیفوزیون خرد شده و تولید نرمه می کند. اگر خلال ها خیلی ضخیم باشد راه خروج شربت به خارج خلال زیاد می شود بنابراین باید یک قطر بهینه انتخاب کرد.

علاوه بر این ضخامت باید در جهات مختلف یکسات باشد چون اگر یکنواخت نباشد در بعضی قسمت ها ساکارز باقی می ماند و در بعضی قسمت ها علاوه بر ساکارز مواد غیر قندی هم استخراج می شود.

نوعی از دستگاه آسیاب که کاربرد بیشتر دارد شامل استوانه عمودی است که در قسمت پایین به صورت قیف مانند در آمده و قطر کمتری پیدا می کند و در کف آن صفحه ای افقی چرخان وجود دارد. بر روی صفحه قالب های تیغه وجود دارد که بر روی هر غالب دو تا سه تیغه نصب شده است. وقتی که صفحه دوران می کند چغندرها تحت اثر نیروی وزن خود بین تیغه ها قرار گرفته و به صورت خلال با مقطع عرضی ۷ برش می خورند. تعداد کل تیغه ها در هر دستگاه آسیاب خلال به حدود ۴۸ تا ۶۰ عدد می رسد.

تیغه ها دو نوع می باشند: A و B. این تیغه ها بگونه ای هستند که وقتی به طور متناوب بر روی قالب های تیغه در صفحه آسیاب نصب می شوند بلندترین نقطه یک تیغه در امتداد کوتاهترین نقطه تیغه دیگر قرار می گیرد.

در واقع تفاوت این دو نوع تیغه در محل برآمدگی و فرو رفتگی دنده های آن ها است. در هر تیغه تعدادی دندانه برای برش دادن چغندر وجود دارد. تعداد دندانه ها در تیغه ثابت نیست. طول تیغه ها دو نوع ۱۳۷ و ۱۶۵ میلیمتری می تواند باشد.

۲۴	۲۲	۱۹	۱۷	۱۵	تعداد دندان در تیغه ۱۳۷ میلی متری
۲۹	۲۶	۲۳	۲۱	۱۸	تعداد دندان در تیغه ۱۶۵-۶۶ میلی متری
۵/۷	۶/۲	۷/۲	۸	۹	فاصله بین برآمدگی بین دو دنده متوالی میلی متر

فاصله بلندترین نقطه تیغه ها از هم می تواند ۳-۷ میلی متر باشد.

برای چغندرهای سالم از تیغه های با فاصله کم مثلا ۳-۵ میلی متر و برای چغندرهای فاسد و نیمه فاسد از فاصله ۵-۷ میلی متر استفاده می شود.

چغندرهای با بافت نرم اگر خلال نازکی داشته باشد در دیفوزیون له می شود و باید حتما خلال درشتی از آن تهیه کنیم

طول تیغه ها ثابت است و بسته به وضعیت خلال ها یعنی نازکی و ضخامت آن باید تعداد دندان ها را تغییر دهیم. با زیاد کردن دندان ها خلال نازک می شود و بالعکس

تیغه ها گران بوده و از خارج وارد می شوند. در صورت ورود سنگ و فلزات به آسیاب تیغه ها خواهند شکست بنابراین باید از ورود آنها جلوگیری به عمل آوریم.

برگ و علف و سایر اشیا خارجی می توانند لابلای دندانه ها گیر کنند و باعث افت کیفیت خلال و ظرفیت آسیاب شوند.

تیغه ها بایستی کاملاً تیز باشند تا خلال کاملاً صاف و برش زده بدست آید. در صورت تیز نبودن تیغه ها و پاره شدن تعداد زیادی سلول، عصاره سلولی به صورت مستقیم وارد آب شده و در نتیجه درجه خلوص شربت کاهش می یابد.

برای بدست آوردن شربت با خلوص بالا نیاز به خلال با کیفیت بالا داریم. یعنی خلالی که کیفیت بالایی از نظر تکنولوژی دارد. برای تعیین کیفیت خلال از یکسری پارامتر استفاده می شود که عبارتند از:

۱- عدد سیلین:

۱۰۰ گرم خلال را بترتیب طول در امتداد هم می چینیم. حال با مراجعه به جدول اگر طول از حد ذکر شده در جدول کمتر باشد، به همان نسبت مرغوبیت خلال کاهش می یابد.

تعداد دندان	طول خلال ها (متر)
۱۷	۱۰
۱۹	۱۳
۲۲	۱۸-۱۶
۲۴	۲۰

۲- درصد نرمه:

وزن خلال های کمتر یا مساوی ۱ سانتی متر را بدست آورده و بر حسب درصد بیان می کنیم.

۳-۴ درصد نرمه بدون ایراد است، بهمان نسبتی که درصد نرمه افزایش پیدا می کند کیفیت خلال هم کاهش می یابد.

مشکلات نرمه:

- ۱- ممانعت از عبور شربت از لابلای خلال ها (اختلال در اسمز)
- ۲- نرمه در وسط مسیر دیفوزیون قند خود را وارد آب می کند و بقیه مسیر مواد غیر قندی وارد می کند و باعث کاهش درجه خلوص می شود.
- ۳- مسدود کردن توری دیفوزیون

عوامل افزایش دهنده مقدار نرمه:

- ۱- اصولاً دور آسیاب خلال متغیر است. هر چه دور آسیاب بیشتر مقدار نرمه هم بیشتر خواهد بود
- ۲- کند بودن تیغه ها
- ۳- گیر کردن برگ و علف لابلای تیغه ها

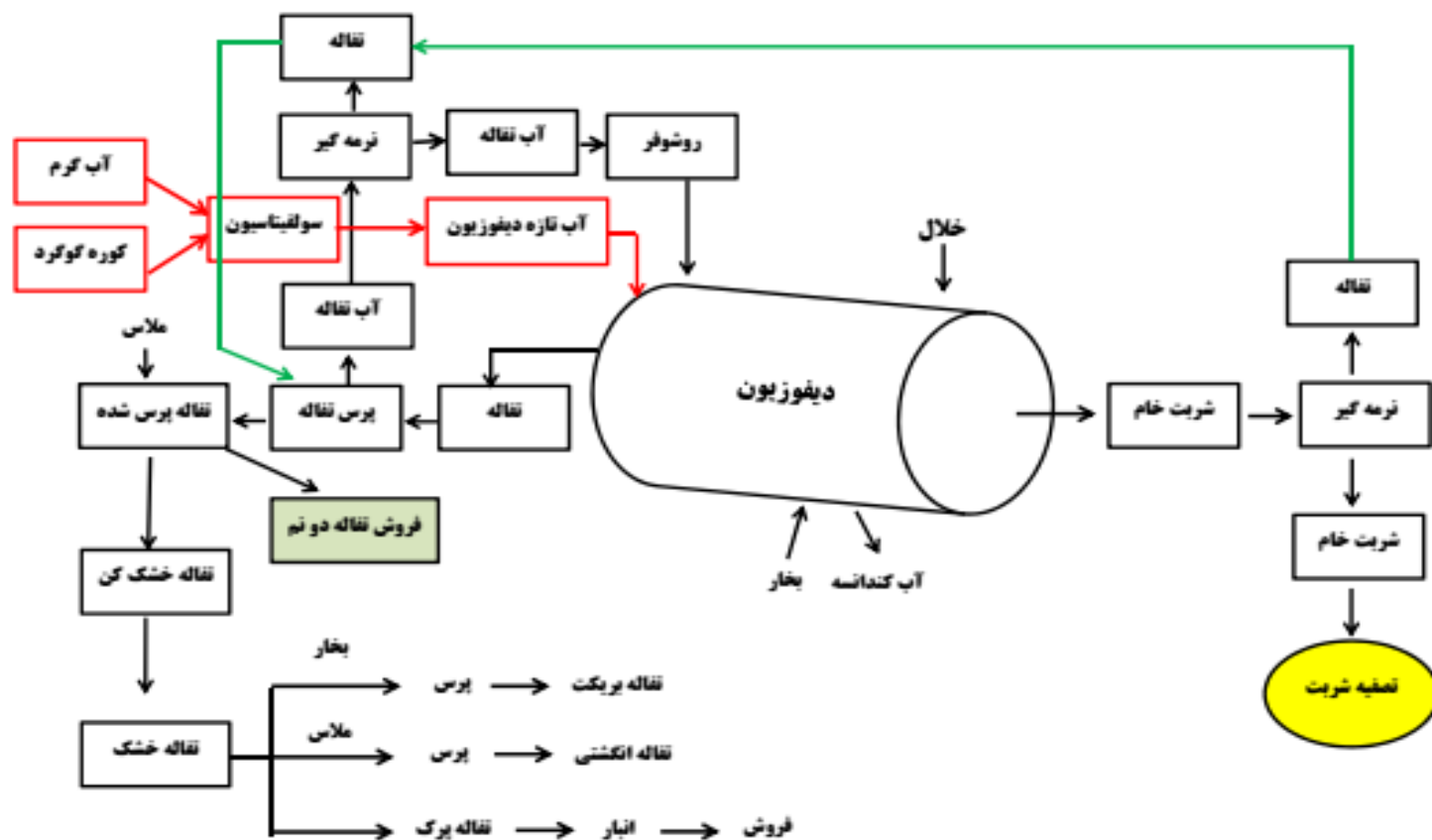
۳- عدد سوئدی

وزن خلال های بزرگتر یا مساوی ۵ سانتیمتر به وزن خلال های کوچکتر یا مساوی ۱ سانتیمتر را عدد سوئدی می گویند.

هر چه عدد سوئدی بیشتر باشد کیفیت بهتر خواهد بود. این عدد اگر کمتر از ۱۰ باشد کیفیت خلال نامناسب و هر چه به ۲۰ نزدیک تر باشد کیفیت خوب است.

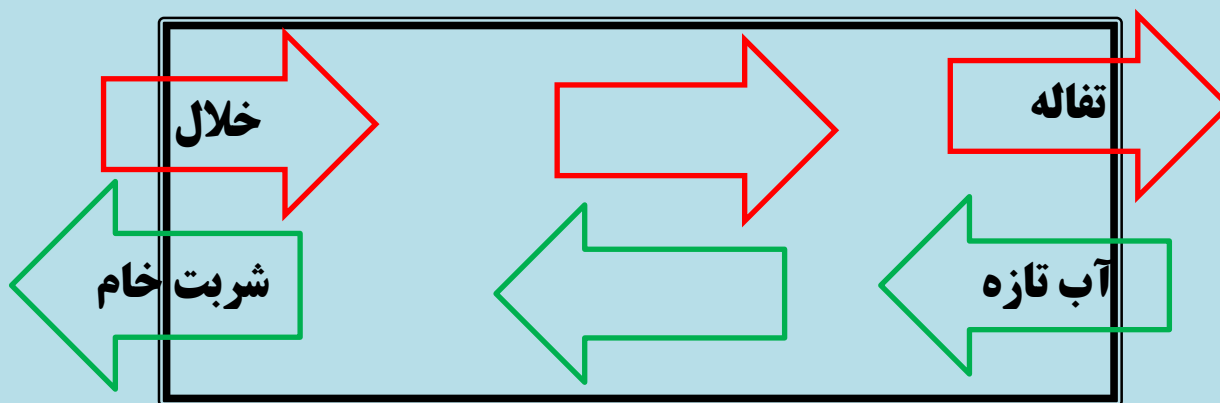
خلال ها بعد از خروج از آسیاب خلال توسط تسمه نقاله منتقل و قبل از ورود به دیفوزیون از قپان (کرینوس، باسکول دیفوزیون) عبور می کنند که به کمک آن میزان خلال ورودی به فرآیند اندازه گیری می شود. ضمناً مقدار قند خلال (دیژسیون) هم بانمونه برداری و آزمایش تعیین می شود تا بتوان ضایعات سیلو را از فرآیند جدا کنیم. قپان هم مقدار خلال در ساعت و هم مقدار خلال در ۲۴ ساعت را اندازه گیری و ثبت می کند.

دیفوزیون



هدف اصلی دیفوزیون به دست آوردن شربت خام با حداکثر درجه خلوص و حداقل درصد قند تفاله است.

در دیفوزیون آب و خلل در خلاف جهت هم (Counter Current) حرکت می کنند و بین آنها اختلاف غلظتی وجود دارد که باعث عمل شربت گیری به دلیل اسمز می شود.





- در ابتدای دیفوزیون درجه خلوص شربت بیشتر از انتهای آن است. چون در ابتدای اسمز شتاب خروج قند ساکارز بیشتر از مواد غیر قندی است و هر چه به انتها نزدیک تر بشویم این عمل بر عکس خواهد بود.
- درصد قند تفاله حداکثر بایستی $0/5-0/7$ درصد باشد (ضایعات تفاله).
- اگر بخواهیم قند بیشتری از تفاله خارج کنیم چون به همان نسبت ماده غیر قندی هم بیشتر خارج می شود در نتیجه درجه خلوص شربت هم کاهش می یابد.

با توجه به این که سلول های چغندر دارای غشا نیمه تراوا هستند لذا شربت سلولی به سادگی خارج نمی شود و بنابراین بایستی کاری کنیم تا سلول ها کشته شوند تا عمل اسمز بهتر انجام شود و بهترین روش هم برای اینکار حرارت دادن است. مزایای حرارت دادن:

۱- در اثر حرارت سلول ها کشته می شوند و منافذ آنها بازتر می شود. هر چه دما بالاتر اسمز هم بهتر اما افزایش دما مشکلاتی هم دارد

۲- در اثر حرارت پروتئین ها در داخل سلول منعقد می شوند و خروج آنها از سلول مشکل می شود.

۳- در اثر حرارت میکروارگانیزم های همراه خلال نابود می شوند (پاستوریزاسیون)

- افزایش دما باید ناگهانی باشد.

- دما را نمی توان بیش از حد افزایش داد.

عوامل موثر در دیفوزیون

- ۱- حرارت
- ۲- کشش دیفوزیون
- ۳- طول زمان دیفوزیون
- ۴- کیفیت خلال
- ۵- آب دیفوزیون
- ۶- میکروارگانیسم ها
- ۷- مواد افزودنی

۱- حرارت

بهترین دما برای دیفوزیون برای چغندرهای تازه و سالم ۷۲ درجه سانتی گراد است که این حرارت به دلیل:

۱- پاستوریزاسیون ۲- اسمز بهتر است.

الف- اگر دمای دیفوزیون از ۷۲ درجه بالاتر رود:

۱- مقدار پکتین شربت افزایش می یابد

۲- احتمال شکسته شدن ملکول های پکتین هم افزایش می یابد. با شکستن پکتین خروج آن در تصفیه فوق العاده مشکل می شود و مشکل صافی و دکانتور بوجود می آید.

۳- با حل شدن پکتین در دیفوزیون تفاله حالت لزج پیدا می کند در نتیجه: اولاً حمل خلال در دیفوزیون توام با مشکل می شود، ثانیاً: عمل آبگیری تفاله در پرس ها به دلیل لزج بودن تفاله بخوبی انجام نمی گیرد ثالثاً: وقتی آبگیری در پس بخوبی انجام نگیرد ماده خشک تفاله کاهش می یابد.

۴- در اثر افزایش حرارت مواد کلوئیدی شربت افزایش می یابد.

درجه حرارت برای چغندرهای تازه و سالم ۷۲ سانتی گراد است. ما همیشه این نوع چغندر را نداریم. ممکن است چغندر مقداری پوسیدگی داشته باشد و یا اینکه مدت زیادی در سیلو مانده باشد و خشک شده باشد.

- اگر چغندر فاسد باشد باید دمای دیفوزیون را کاهش دهیم (و خلال آن را درشت تر تهیه کنیم)
- اگر چغندر خشک شده باشد با توجه به مسایل زیر می توان دمای مناسب را تعیین کرد

۱- چگونگی پرس شدن تفاله در پرس

۲- چگونگی حمل خلال در دیفوزیون

۳- چگونگی صاف شدن گل در دکانتور و عبور شربت از صافی ها

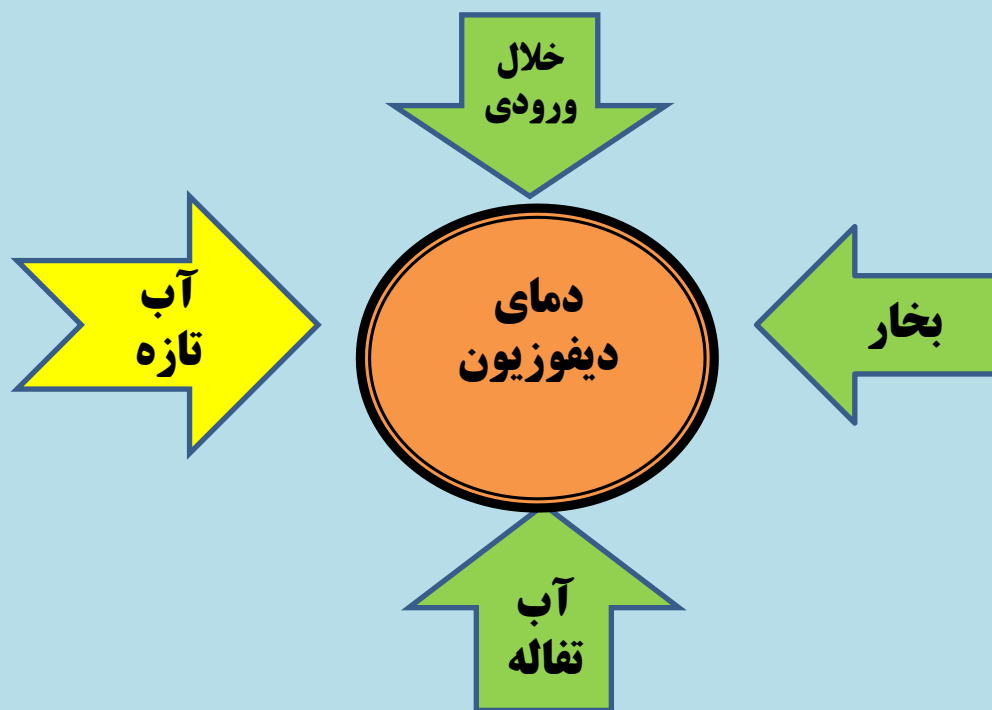
در حالت خشک بودن چغندر باید مقداری دما را تا حداکثر ۷۴ درجه افزایش داد.

ب- اگر دمای دیفوزیون از ۷۲ درجه کمتر باشد:

۱- به نسبت کمتر بودن دما فعالیت میکروارگانیسم ها تشدید می شود.

۲- درصد قند تفاله افزایش پیدا می کند چون طراحی دیفوزیون بر مبنای دمای ۷۲ درجه هست که وقتی خلال به انتهای مسیر می رسد درصد قند تفاله حداکثر ۰/۵ الی ۰/۷ درصد باشد اما اگر دما کم شود عمل اسمز به کندی انجام می گیرد و درصد قند تفاله افزایش می یابد.

- نکته ای که باید در نظر گرفت اینست که دمای ۷۲ درجه در تمام طول دیفوزیون صدق نمی کند. تنظیم دما باید به گونه ای باشد که دمای خانه آخر دیفوزیون باید ۶۵-۶۸ درجه باشد. چون در این دما راندمان پرس ها در حداکثر است.



محل ورود آب تفاله به دیفوزیون

اگر آب تفاله به محلی وارد شود که غظت قند تفاله در آن محل کمتر از غلظت قند آب تفاله باشد، در آن محل غلظت افزایش می یابد و در نتیجه اسمز معکوس صورت می گیرد و در نتیجه مقداری قند وارد تفاله می شود. اگر درصد قند آب تفاله کمتر از تفاله موجود در دیفوزیون در آن محل باشد عمل اسمز با سرعت بالاتری صورت می گیرد و بنابراین ممکن است سرعت خروج مواد غیرقندی افزایش یابد.

آب تفاله باید به محلی وارد شود که درصد قند آب تفاله با درصد قند تفاله دیفوزیون برابر باشد. با محاسبه معلوم شده که $1/5$ متری انتهای دیفوزیون بهترین محل ورود آب تفاله است.

۲- کشش دیفوزیون (سوتیراژ)

کشش دیفوزیون عبارت است از مقدار شربت خام (وزنی یا حجمی) نسبت به وزن چغندر.

مثلا کشش ۱۱۰ درصد (حجمی) یعنی به ازای هر ۱۰۰ تن چغندر ۱۱۰ متر مکعب شربت خواهیم داشت.

کشش ۱۱۰ درصد (وزنی): یعنی به ازای هر ۱۰۰ تن چغندر ۱۱۰ تن شربت خواهیم داشت.

• کشش دیفوزیون عدد ثابتی نیست و هر چه میزان آب تازه مصرفی را زیاده‌تر کنیم کشش بیشتر می‌شود و بر عکس. کشش می‌تواند بین ۱۰۵-۱۲۵٪ وزن چغندر باشد.

الف- اگر کشش دیفوزیون بیشتر از حد نصاب باشد:

الف-معایب:

۱- هر چه کشش بیشتر باشد تفاوت غلظت در دیفوزیون بیشتر است و در نتیجه هر چه به انتهای دیفوزیون نزدیک تر شویم شتاب خروج ماده غیر قندی بیشتر شده و بنابراین درجه خلوص شربت کاهش می یابد.

۲- هر چه کشش بالاتر یعنی آب مصرفی در دیفوزیون بیشتر است و بنابراین برای بدست آوردن کریستال های شکر باید این آب اضافی را تبخیر کنیم و چون تبخیر آب اضافی فوق العاده گران است پس ورود آب اضافی باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می شود.

۳- با افزایش کشش مقدار مواد کلوئیدی شربت هم بیشتر می شود.

ب- مزایا:

۱- هرچه کشش بیشتر باشد عمل ترسیب در دکانطور و عمل صاف شدن در صافی ها بهتر انجام می شود چون غلظت کم شده و ویسکوزیته شربت هم کم می شود.

۲- هر چه کشش بیشتر باشد درصد قند تفاله کمتر می شود. چون آب بیشتری مصرف کردیم و قند خروجی از خلال بیشتر خواهد بود. البته میزان خروج مواد غیر قندی هم افزایش می یابد که موجب کاهش درجه خلوص شربت می شود.

ب- اگر کشش دیفوزیون کمتر از حد نصاب باشد:

۱- اگر کشش دیفوزیون کاهش یابد به نسبت کاهش کشش درصد قند تفاله افزایش پیدا می کند و در نتیجه ضایعات کارخانه افزایش پیدا می کند.

۲- درجه خلوص شربت خام افزایش می یابد چون میزان خروج ماده غیر قندی کمتر خواهد بود.

بهترین کشش ۱۰۵٪ است و جهت کنترل آن می توانیم:

۱- با تعیین میزان آب ورودی

۲- امروزه بریکس شربت خام را معادل دیژسیون یا یک واحد کمتر در نظر می گیرند و بدین طریق کشش دیفوزیون را تعیین می کنند. اگر بریکس زیاد بود متوجه می شوند که کشش کم است و اگر بریکس کم باشد متوجه می شوند که کشش زیاد است.

۳- درصد قند تفاله باید بین ۵٪ تا ۷٪ درصد باشد.

۳- طول زمان دیفوزیون

زمان دیفوزیون یا زمان توقف در دیفوزیون: زمانی است که خلال در دیفوزیون باقی می ماند یعنی از لحظه ورود تا خروج دیفوزیون ها دارای گیربکس دور متغیر هستند. این گیربکس ها طوری ساخته شده اند که ۲ دور دار: کم یا زیاد اگر دور زیاد باشد زمان توقف خلال در دیفوزیون کم می شود و اگر دور دیفوزیون کم شود زمان توقف زیاد می شود.



• اگر طول زمان دیفوزیون بیش از حد نصاب باشد:

۱- اولین مساله ای که برخورد می کنیم مساله عفونت در دیفوزیون و فعالیت میکروارگانیسم ها است

۲- هر چه زمان توقف خلال در دیفوزیون بیشتر باشد به همان نسبت مقدار پکتین و مواد کلوئیدی شربت افزایش پیدا می کند. افزایش پکتین موجب

۳- درصد قند تفاله کاهش پیدا می کند

۴- کوسیان کم می شود

• اگر طول زمان دیفوزیون کمتر از حد نصاب باشد:

۱- هر چه زمان توقف در دیفوزیون کمتر باشد درصد قند تفاله هم بیشتر می شود.

۲- کوسیان شربت خام افزایش می یابد.

زمان در دیفوزیون ها ثابت نیست و متغیر است و بسته به دستورالعمل سازنده آن حول و حوش ۷۵-۸۵ دقیقه طول می کشد و معمولاً بخاطر ترس از عفونت در آن زمان را طولانی در نظر نمی گیرند.

۴- کیفیت خلال

در قسمت آسیاب خلال مورد بحث قرار گرفته. بعضی کارخانجات به خلال ورودی مقداری گاز SO_2 (گاز گوگرد) وارد می کردند و عقیده داشتند چون رنگ ملانین درست نمی شود، رنگ شربت بهتر می شود. به سه دلیل این روش الان منسوخ شده است:

۱- تشکیل رنگ ملانین در خلال ضرر و زیانی از نظر تکنولوژیکی بوجود نمی آورد چون جذب کریستال های کربنات کلسیم می شود.

۲- گاز SO_2 در هوا پخش می شد و برای انسان بسیار مضر بود.

۳- گاز SO_2 ایجاد خورندگی شدید می نماید.

۵- آب تازه دیفوزیون

آب دیفوزیون از آب کندانسور بارومتريک و آب های اضافه کندانسه تامین می شود.

در اواپراتورهای تحت خلا، بخار آب خروجی از آنها را به کندانسور می برند که در آنجا بخار آب با آب سرد تماس پیدا می کند و مایع می شود و همراه آب به مخزن آب کندانسور بارومتريک می رود. از این آب برای تغذیه دیفوزیون استفاده می شود و به آن آب تازه دیفوزیون می گویند.

آبی که به مصرف دیفوزیون می رسد نباید دارای املاح قلیایی باشد چون پکتین چغندر به قلیایی و دما حساس است و موجب شکستن و حل شدن پکتین می شود و ویسکوزیته شربت افزایش می یابد.

بهترین pH برای آب تازه دیفوزیون ۵/۸-۵/۵ است. برای کاهش pH به آب تازه دیفوزیون گاز SO_2 تزریق می شود (عمل سولفیتاسیون). یعنی ابتدا گوگرد را می سوزانند تا گاز SO_2 بدست آید و سپس گاز را داخل آب تازه دیفوزیون تزریق می کنند.

اگر pH بیشتر از این حد شود به نسبت افزایش آن، به همان نسبت مقدار مواد کلوئیدی و پکتین شربت افزایش پیدا می کند و بنابراین مشکلات صافی و دکانتور در سیستم بوجود می آید. ضمناً به دلیل لزج شدن تفاله

- اگر pH کمتر از این حد شود احتمال خوردگی در قسمت های انتهایی دیفوزیون وجود دارد. همچنین خطرات جدی ناشی از هیدرولیز ساکارز بوجود خواهد آمد.

۶- میکروارگانسیم ها

به دلیل دمای بالای دیفوزیون (۷۲ درجه) میکروارگانسیم های مزوفیل قادر به فعالیت نیستند و تنها باکتری های ترموفیل و مقاوم به گرما مثل *باسیلوس سوبتیلیس*، *باسیلوس کوآگولانس* و *باسیلوس استئاروترموفیلوس* قادر به رشد هستند. فعالیت میکروارگانسیم ها باعث ایجاد مشکلات ذیل می شود:

۱- میکروارگانسیم ها ایجاد گاز نموده و در نتیجه مشکل انتقال یکنواخت خلال در دیفوزیون بوجود می آید.

۲- میکروارگانسیم ها قند ساکارز را به انورت و انورت را به اسید (عمدتا اسید لاکتیک) می کنند. بنابراین ضایعات کارخانه را افزایش می دهند (ضایعات نامعلوم)

- اسیدها عمدتاً جذب تفاله می شوند و از جریان خارج می شوند. یعنی با پکتین و پروتئین داخل سلول ترکیب و آنها را در داخل سلول تثبیت می کنند و از خروج آنها جلوگیری می کنند. بنابراین اگر عفونت در دیفوزیون بوجود آید ماده خشک تفاله افزایش می یابد.

- علاوه بر این اسید لاکتیک می تواند در قسمت تصفیه لاکتات کلسیم محلول را ایجاد نماید که این مساله باعث افزایش سختی شربت رقیق و غلیظ می شود. ضمناً لاکتات کلسیم ویسکوزیته شربت را افزایش داده و موجب بروز مشکل صافی و دکانتور می شود.

۳- میکروارگانسیم ها می توانند ساکارز را به پلی ساکاریدهایی مثل لوان و دکستران تبدیل نمایند. این پلی ساکاریدها موجب می شوند که ویسکوزیته شربت افزایش یابد و مشکل صافی و دکانتور ایجاد شود. ضمناً این پلی ساکاریدها موجب ریز شدن کریستال های کربنات کلسیم می شوند. در صورت راهیابی به قسمت کریستالیزاسیون به شدت از کریستالیزاسیون ساکارز جلوگیری نموده و موجب افزایش ملاس می گردند.

۴- هر تجزیه ساکارزی توام با تشکیل رنگ است و بنابراین با فعالیت میکروارگانسیم ها و هیدرولیز ساکارز رنگ شربت رقیق و غلیظ و در نهایت رنگ شکر درجه ۱ نیز افزایش می یابد.

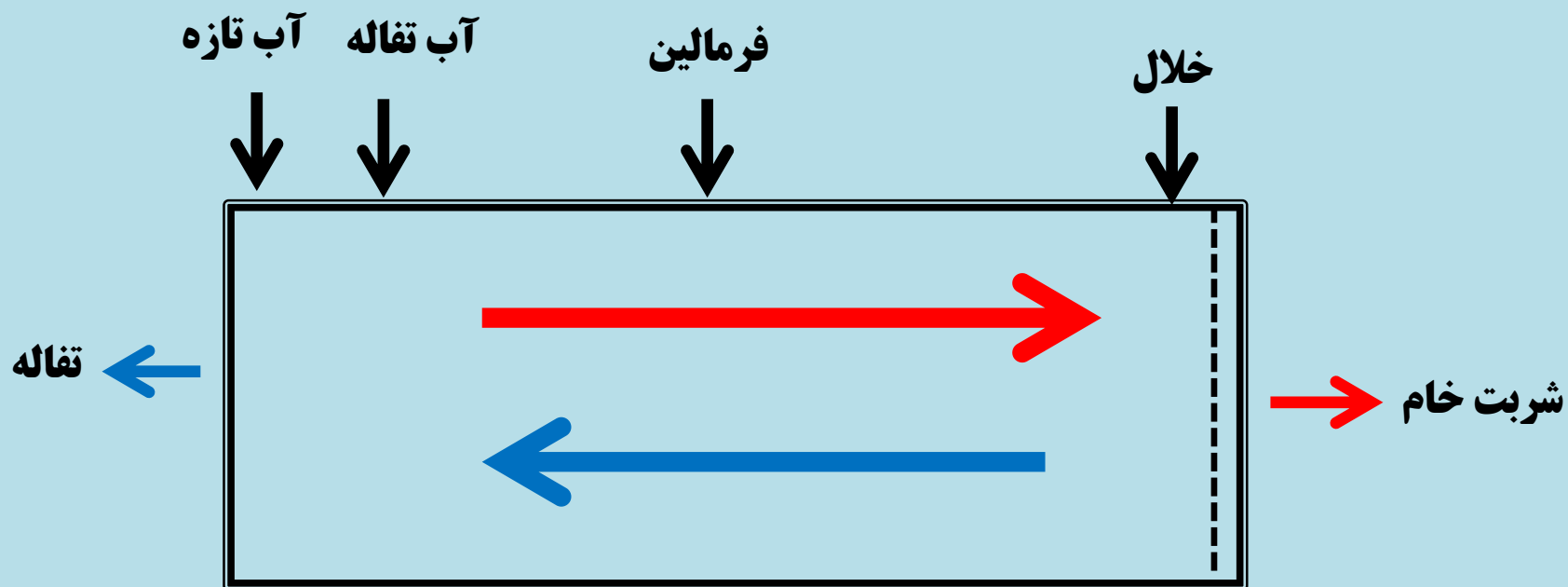
منابع عفونت و راههای ورود میکروارگانیسم ها به دیفوزیون
۱- چغندر چون از خاک کنده می شود دارای بار میکروبی بالایی است.

۲- ورود برگ و علف های پوسیده به دیفوزیون

۳- عدم تنظیم دمای مناسب دیفوزیون

۴- برگشت آب تفاله

در کارخانجات قند جهت جلوگیری از عفونت دیفوزیون از فرمالین ۴۰ درصد (۱ کیلوگرم به ازای متر مکعب شربت) استفاده می شود. بهترین محل اضافه کردن فرمالین وسط دیفوزیون است.



روش های شناخت عفونت در دیفوزیون:

- ۱- کشت میکروبی
- ۲- تعیین نیتريت
- ۳- تعیین انورت
- ۴- تعیین اسیديته شربت
- ۵- تعیین pH



انواع دیفوزیون

دیفوزیون ها بستگی به نحوه طراحی به صورت افقی یا عمودی و بر حسب منبع حرارتی به دو جداره و دارای دیگ حرارتی تقسیم بندی می شوند:

۱- BMA: عمودی دارای دیگ حرارتی (Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG)

۲- بوکاولف (Buckau wolf): عمودی دارای دیگ حرارتی

۳- RT: افقی دارای دیگ حرارتی

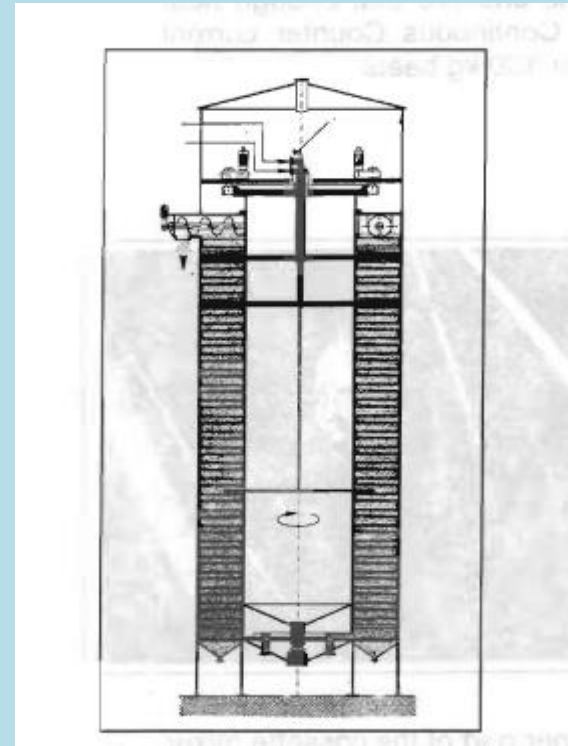
۴- DDS: افقی دو جداره

۵- De Smeth : افقی دارای دیگ حرارتی

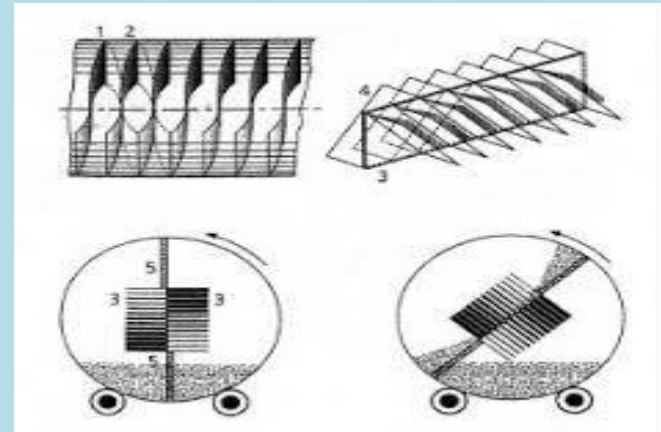
BMA Diffuser



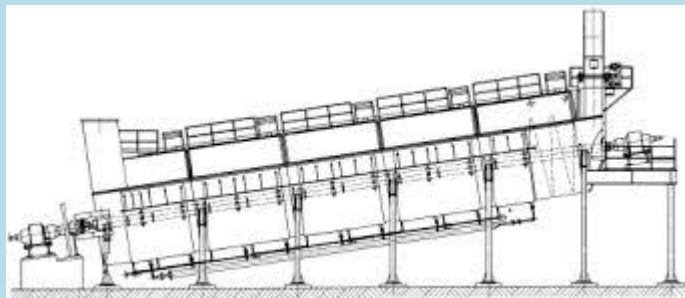
Buckau wolf Diffuser



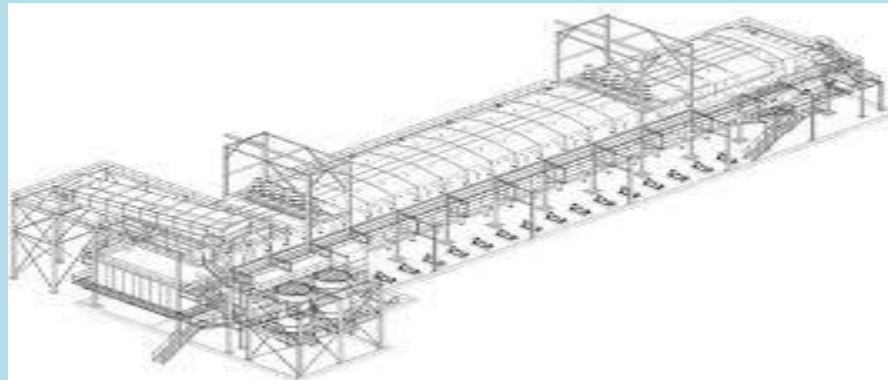
RT Diffuser



DDS Diffuser

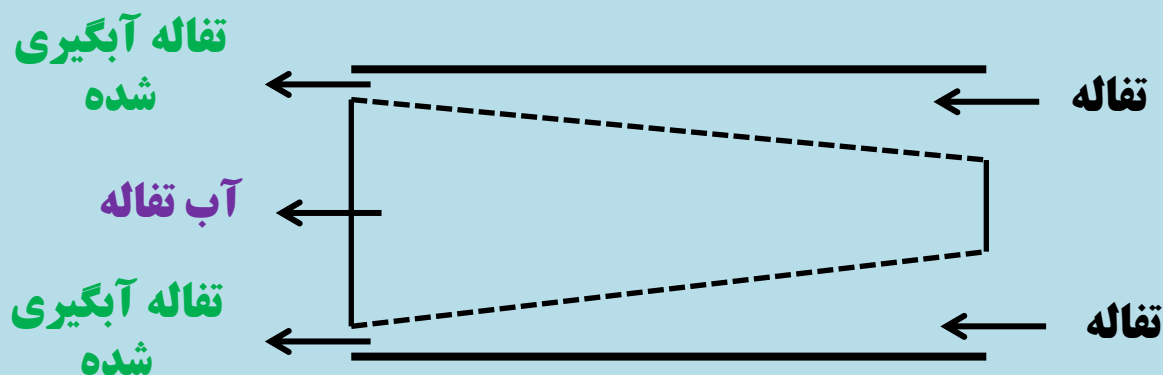


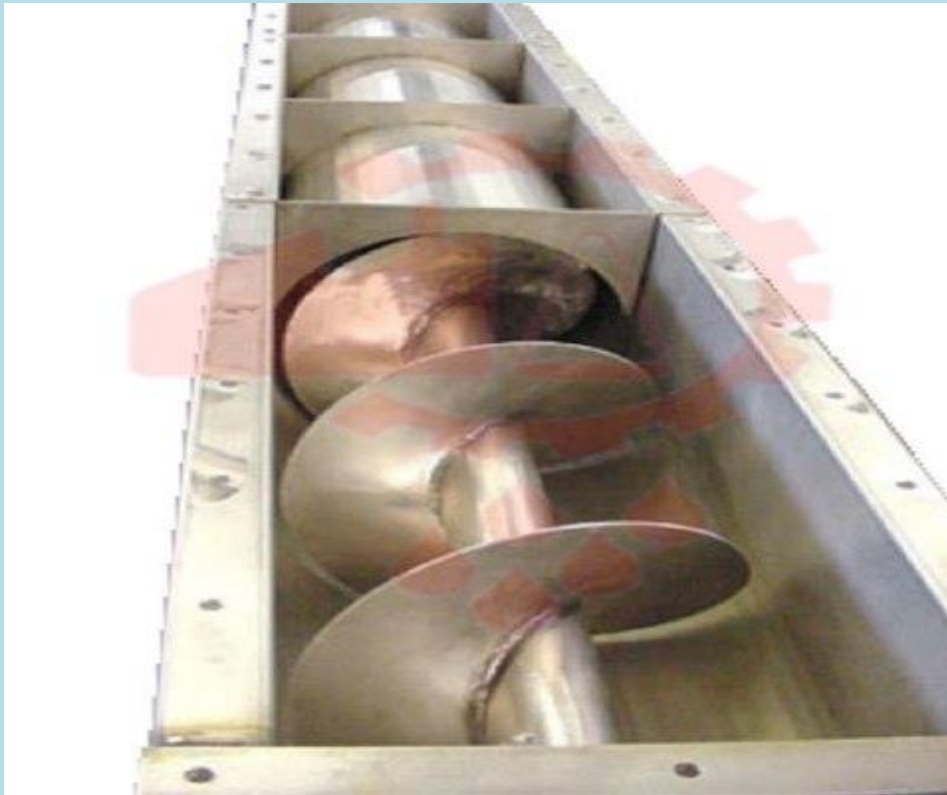
De Smet Diffuser



پرس تفاله

- تفاله حاصل از دیفوزیون وارد پرس می شود. پرس های تفاله به شکل مخروطی هستند که هر چه به انتها نزدیک تر شویم راه عبور تفاله تنگ تر می شود. این مخروط توری مانند است و حول محور خودش می چرخد. این پرس ها می توانند هم به صورت عمودی و هم افقی قرار گیرند. تفاله خروجی به تفاله خشک کن می رود و آب تفاله به دیفوزیون برگشت داده می شود.





مزایای برگشت آب تفاله

- ۱- چنانچه آب تفاله به مصرف دیفوزیون نرسد در این صورت وارد فاضلاب می شود و باعث آلودگی و افزایش BOD و COD می شود.
- ۲- حجم فاضلاب افزایش یافته و هزینه سرمایه گذاری بیشتری برای تصفیه فاضلاب خواهیم داشت.
- ۳- چون حاوی مقداری قند است بنابراین با برگشت آن به داخل دیفوزیون، قندها وارد فرآیند شده و راندمان استحصال کارخانه افزایش می یابد.
- ۴- با برگشت آب تفاله به دیفوزیون مقدار آب مصرفی دیفوزیون کاهش می یابد.

مصرف گاز SO₂ در آب تفاله

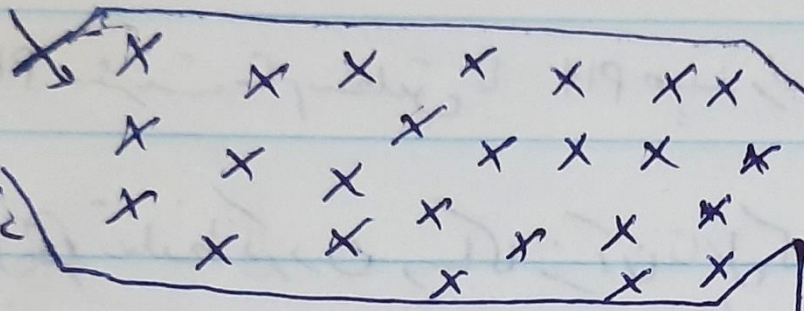
چنانچه به آب تفاله گاز SO₂ اضافه نماییم به طوریکه pH آب تفاله به ۳.۵ الی ۳/۸ کاهش یابد در اینصورت مواد کلوئیدی بخصوص پروتئین منعقد شده و جذب تفاله می گردد و چون این مواد از شربت جدا می شوند بنابراین درجه خلوص شربت خام افزایش می یابد.

تفاله خشک کن

- تفاله خشک کن استوانه بسیار بزرگ است که دارای طول حدود ۱۵-۲۰ متر و قطر ۲-۳ متر است. این استوانه دوار است و درون آن صفحاتی به صورت ضربدر وجود دارد. کار آنها این است که در حین چرخیدن استوانه تفاله را بجلو هدایت نموده و در ضمن جداسازی توده تفاله را انجام می دهد و آنها را بصورت پرک در می آورد. اگر تفاله ها بهم بچسبد خشک نمی شوند.
- دمای مشعل تفاله خشک کن ۸۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد است. ماده خشک تفاله حداکثر بین ۱۸-۲۳ درصد است.
- دمای انتهای تفاله خشک کن حدود ۱۵۰ درجه و رطوبت آن ۱۲-۱۰ درصد است.

تغذیه لایه

موسول
۱۰۰-۹۰۰



خن

۱۸

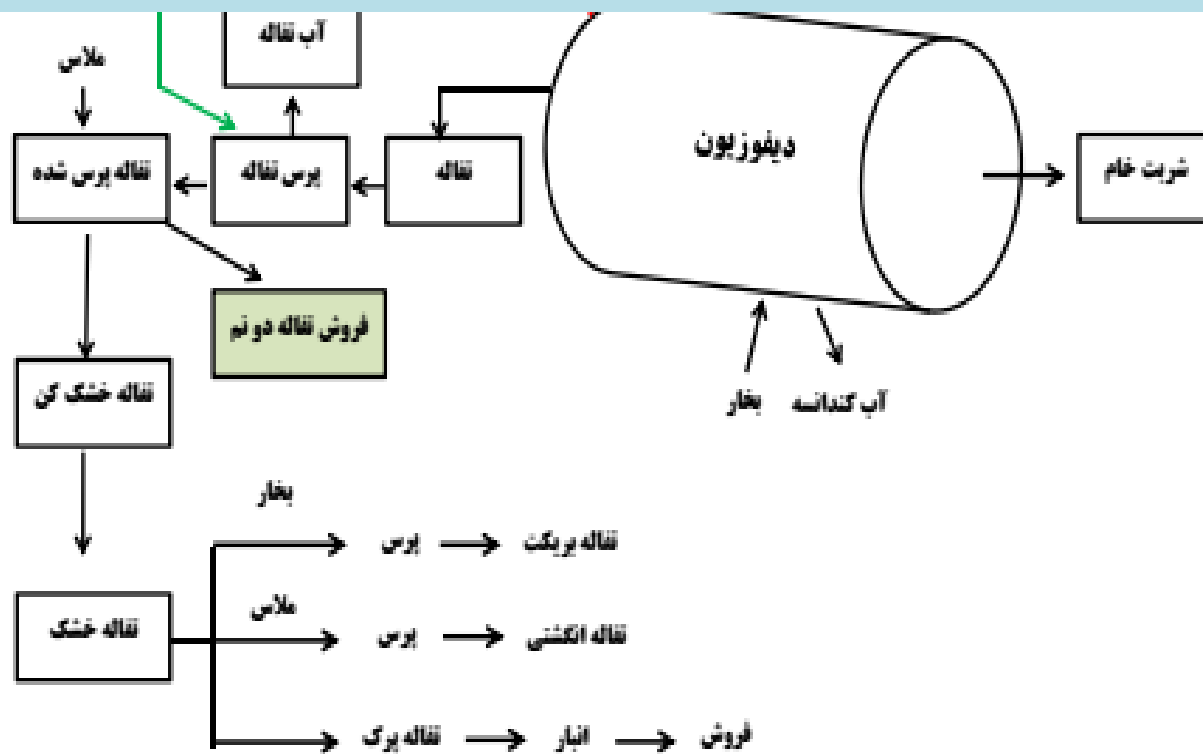
سیکلون

۱۵.۰

مردج مغالہ خشت



امروزه کارخانجات سعی می کنند که به دلیل سادگی حمل و نقل و نداشتن خطر آتش سوزی تفاله را فشرده نموده و به بازار بفرستند. این کار باعث کاهش هزینه حمل و نقل و کاهش خطر آتش سوزی در کارخانه می شود. بنابراین تفاله را فشرده کرده و به صورت بریکت یا انگشتی (فشنگی) در می آورند.







شربت خام

شربتی که از دیفوزیون خارج می شود را شربت خام یا شربت تصفیه نشده می گوئیم. بریکس شربت خام ثابت نیست و بستگی به دیژسیون خلال و کشش دیفوزیون دارد. درجه خلوص شربت خام در ابتدای بهره برداری ۸۶-۸۷ درصد است و به نسبت مدت زمان نگهداری چغندر در سیلو درجه خلوص شربت خام هم کاهش می یابد.

رنگ شربت خام خاکستری مایل به سیاه است. رنگ شربت خام به دلیل وجود ملانین است که در اثر واکنش قهوه ای شدن آنزیمی ایجاد می شود. رنگ ملانین در تصفیه شربت جدا و جذب کریستال های کربنات کلسیم می شود. pH شربت خام منطبق با pH چغندر است و در حدود ۶ تا حداکثر ۶/۲ می باشد.

شربت خام قابل تغلیظ کردن و ساکارز آن قابل کریستاله کردن نیست. این شربت در ابتدا بایستی تصفیه شود و بدون تصفیه امکان مراحل بعدی وجود ندارد. برای تصفیه بهترین و ارزان ترین وسیله استفاده از آهک است.

کوره آهک

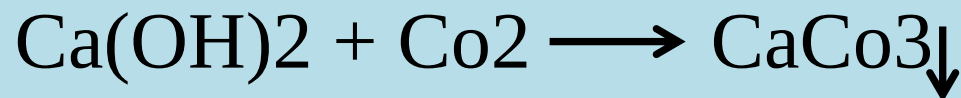
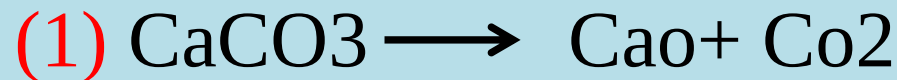
از نظر مصرف انرژی به سه دسته:

۱- کوره های گاز سوز

۲- کوره های کک سوز

۳- کوره های مازوت سوز

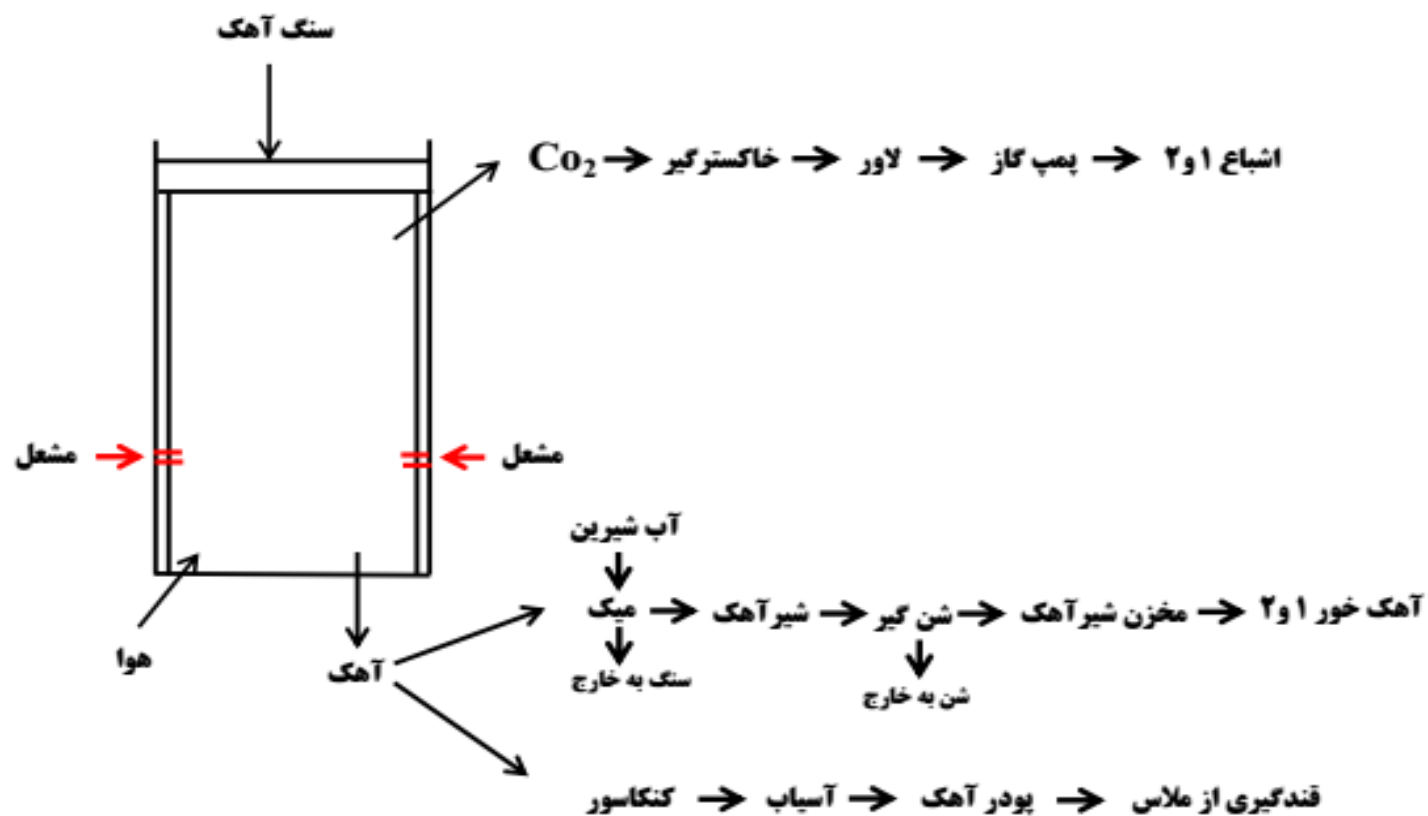
در کوره های آهک سنگ آهک (CaCO_3) تجزیه شده و به آهک (CaO) و گاز CO_2 تبدیل می شود:



مقدار مصرف آهک (CaO) ۲ درصد وزن چغندر است
بنابراین مقدار مصرف CaCO_3 ۴ درصد وزن چغندر خواهد
بود. در یک کارخانه کوچک ۳۰۰۰ تنی :

$$3000 * 4\% = 120$$

یعنی روزانه ۱۲۰ تن سنگ آهک مصرف دارند و بنابراین
ساعتی به طور متوسط ۵ تن سنگ وارد کوره می شود و
ساعتی حدود ۲/۵ تن آهک (CaO) خارج می شود.



کوره آهک از ۳ قسمت تشکیل شده است:

۱- منطقه پیش گرم کن

۲- منطقه آتش

۳- منطقه سرد

پیش گرم کن
منطقه آتش ۱۱۵۰ درجه
منطقه سرد

اگر کوره کک سوز است سنگ
آهک و کک با هم وارد کوره
می شود. مصرف سنگ ۸ تا ۱۲
سنگ آهک است.



کوره آهک دوگانه سوز ۱۵۰ تنی

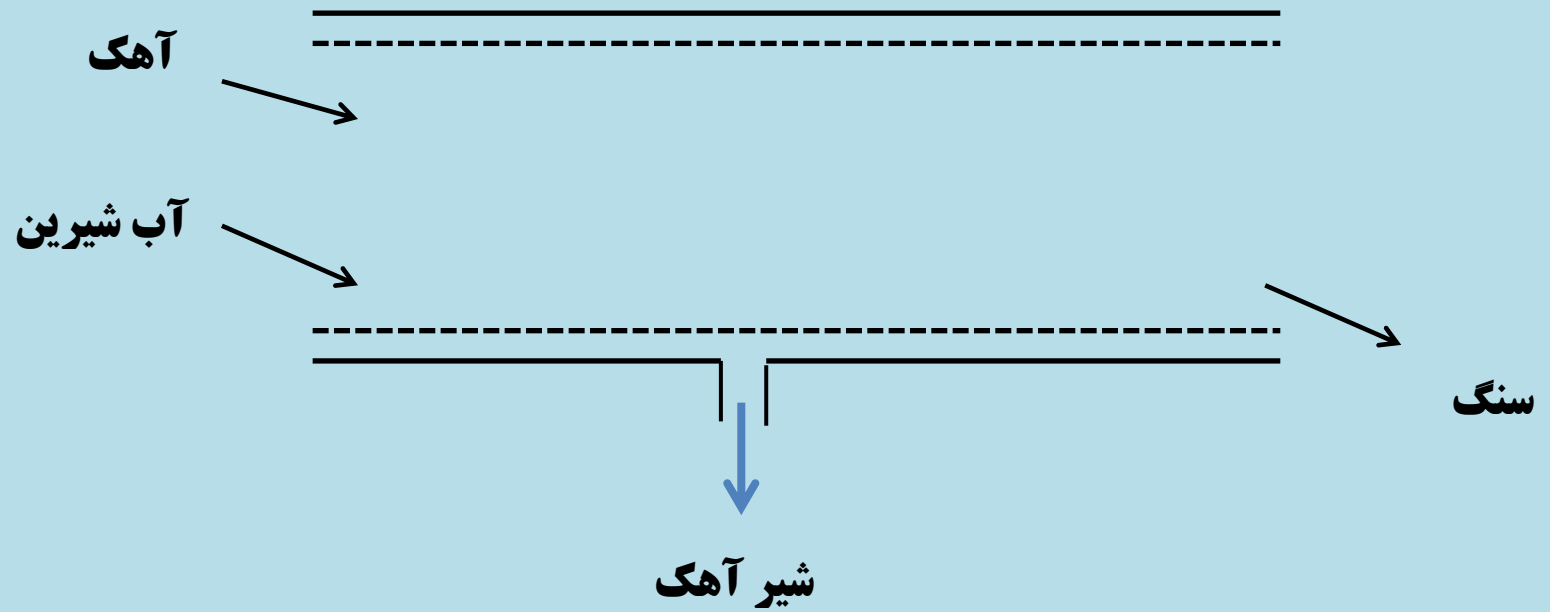
کارخانه قند خوی

ساخت ، نصب و راه اندازی : شرکت موج پیشتاز - سال ۱۳۹۱



- تنها یک سوم وسط کوره منطقه آتش است. ولی اگر آهک خروجی را بیش از اندازه بگیریم (مدت زمان را کاهش دهیم) آتش به پایین کشیده می شود و در نتیجه سنگ آهک بخوبی تبدیل به آهک نمی شود.
- چنانچه بخواهیم گاز CO_2 بیشتری بگیریم و یا تخلیه آهک را کمتر از حد خود انجام دهیم (زمان طولانی تر) آتش به منطقه پیش گرم کن سرایت می کند. در این حالت آتش ایجاد جوش می کند.

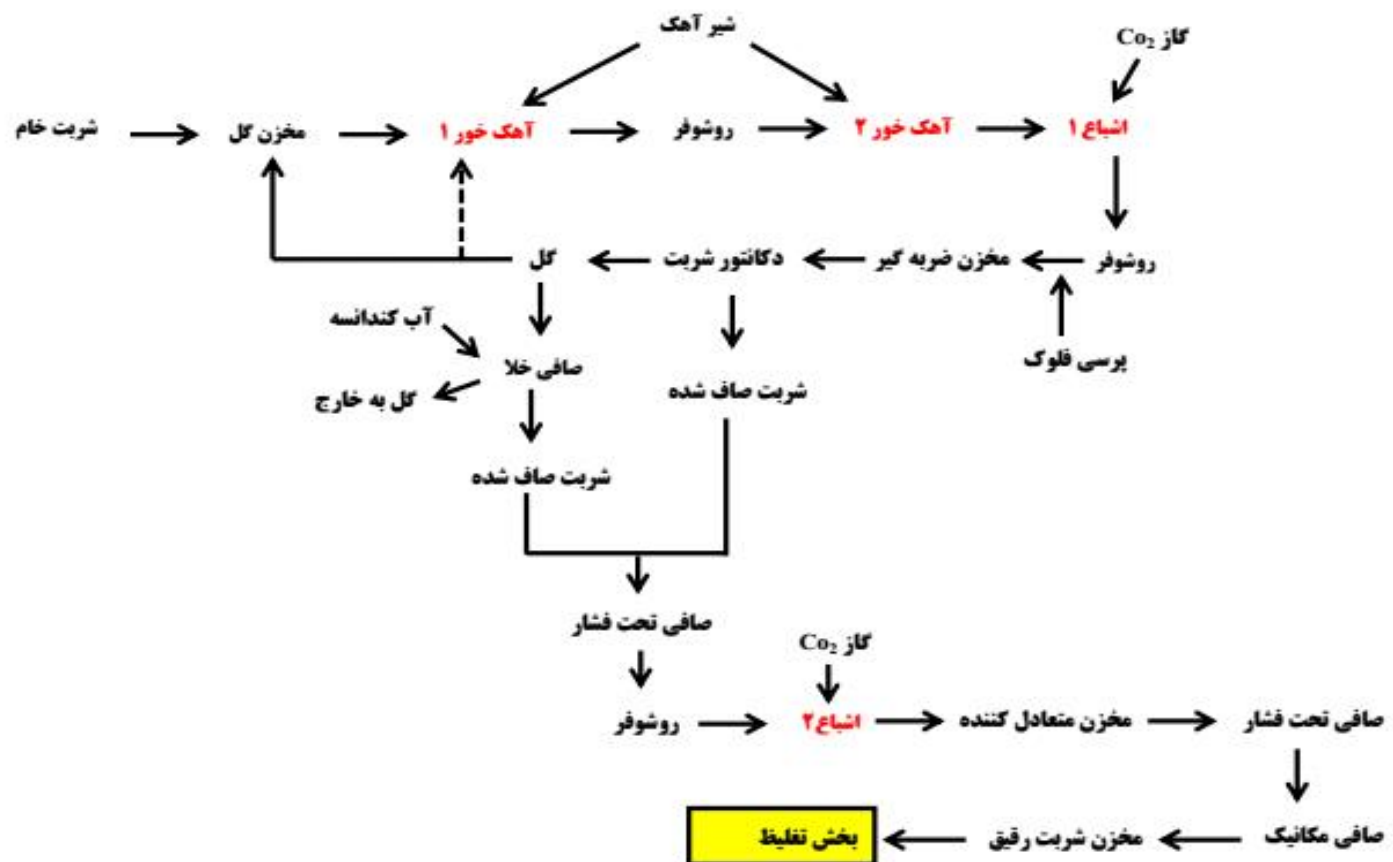
دستگاه میک



- همیشه برای حل کردن آهک از آب شیرین استفاده می شود. آبن آبی است که از شستشوی صافی ها بدست می آید. بریکس این آب کم است (حدود ۴ الی ۶). محلولیت آهک در آب شیرین بهتر است تا آب معمولی.
- خصوصیات آهک مرغوب:

حجم نسبتا زیاد، وزن مخصوص کم، سطح مخصوص زیاد (سطح/جرم)، تخلخل بالا، حل شدن سریع در آب

تصفیه شربت



جهت تصفيه شربت خام از آهک استفاده می شود. اضافه کردن آهک به صورت شیر آهک در دو مرحله انجام می شود.

مرحله اول: آهک خور اول، آهک خور مقدماتی، پرشولاژ یا دیفیکاسیون ۱

مرحله دوم: آهک خور ۱۱، آهک خور اصلی، شولاژ یا دیفیکاسیون ۲ نامیده می شوند.

آهک خور ۱

وظیفه آهک خور ۱ جداسازی قسمتی از مواد غیر قندی و افزایش درجه خلوص شربت است. بهترین pH برای آهک خور ۱ بین ۱۱/۲-۱۰/۸ است و قلیایی آن معادل ۰/۲ درصد CaO نسبت به وزن چغندر است. اگر pH افزایش یابد مواد غیر قندی جداسازی شده مجدداً حل می شوند و اگر کمتر از ۱۰/۸ باشد، در این صورت نسبت به کاهش pH مواد غیر قندی بطور کامل جداسازی نمی شوند در نتیجه درجه خلوص شربت کمتر می شود.

اهداف آهک زنی مقدماتی اولاً خنثی کردن pH اسیدی شربت خام و ثانياً ایجاد شرایط و pH مطلوب برای انعقاد و بههم چسبیدن ناخالصی های کلوئیدی بخصوص پروتئین ها است. خصوصاً در این مرحله انعقاد مواد پروتئینی انجام می گیرد. در pH بین ۱۱/۲-۱۰/۸ مواد کلوئیدی، ترکیبات پکتینی و پروتئین ها بی آب، منعقد و فلوکه می گردند.

اگر آهک خور مقدماتی به صورت مناسبی انجام گیرد عمده ترین اثر آن در انعقاد و ته نشینی ناخالصی های پروتئینی خواهد بود. بنابراین برای این منظور افزایش تدریجی pH در این مرحله پیشنهاد می شود.

- **Flocculation**, in the field of [chemistry](#), is a process in which [colloids](#) come out of [suspension](#) in the form of floc or flake, either spontaneously or due to the addition of a [clarifying agent](#). The action differs from [precipitation](#) in that, prior to flocculation, colloids are merely suspended in a liquid and not actually dissolved in a [solution](#). In the flocculated system, there is no formation of a cake, since all the flocs are in the suspension.

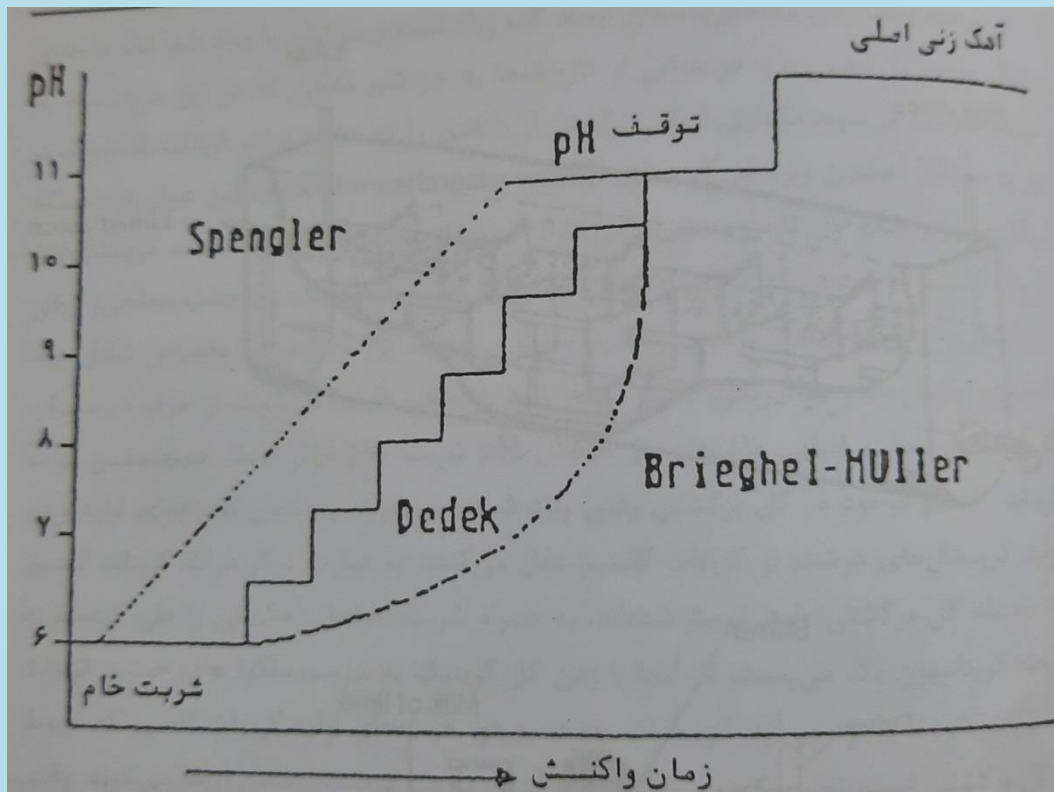
روشهای آهک زنی مقدماتی

۱- روش اسپنگلر Spengler preliming که یکی از روش های قدیمی تر است و در آن آهک زنی به صورتی انجام می شود که افزایش pH شربت تدریجی و یکنواخت می باشد.

۲- چند مرحله ای پیش رونده Multi stage progressive preliming که توسط ددک و واساتکو Dedek and Vasatko ابداع شد. در این روش نیز افزایش pH شربت تدریجی اما حالت پلکانی و چند مرحله ای دارد. به عبارت دیگر در این روش سعی می شود که آهک زنی به صورتی انجام شود که ضمن افزایش pH، شربت در هر pH خاص اندکی باقی بماند و سپس بالا رود. در این روش حتی گاهی افزایش pH شربت در ۷ الی ۸ مرحله انجام می گیرد. توجیهی که محققین برای این روش آهک زنی مقدماتی دارند این است که هر یک از مواد کلوئیدی (مواد پروتئینی) در pH خاصی حالت انعقاد و رسوب کردن پیدا می کنند لذا باید در هر pH اندکی توقف داشته باشند.

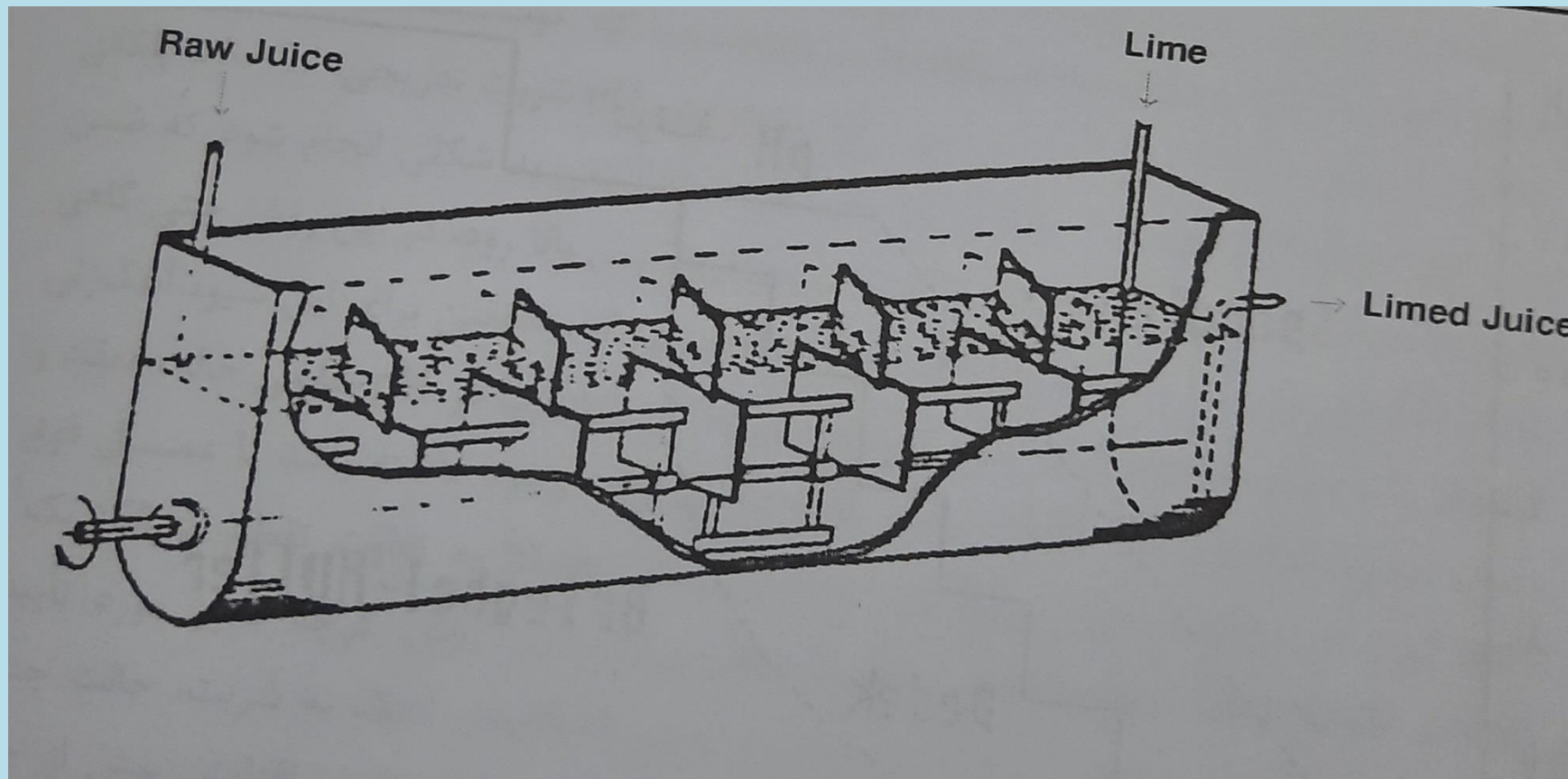
این روش هر چند هنوز مورد تایید بسیاری از محققین می باشد اما گفته می شود که وقتی افزودن آهک به شربت حالت چند مرحله ای (مثلا ۷ تا ۸ مرحله) داشته باشد، امکان دارد به صورت موضعی افزایش قلیائیت **Local over-alkalinization** پیش آید و تداوم رسوب کردن ناخالصی ها با اختلال مواجه شود.

با توجه به این مساله روش پیش رونده غیر مرحله ای **Stepless progressive preliming** مطرح شد و اولین تجربه موفق در این روش با استفاده از دستگاه آهک زن مقدماتی بریگل مولر **Brieghel Muller prelimer** بدست آمد. در این روش با استفاده از جریان غیر هم جهت (متقابل) شربت خام و شیر آهک در دستگاه آهک زن مقدماتی، حالت خاصی از افزایش تدریجی یکنواخت **pH** شربت را بوجود می آورند.

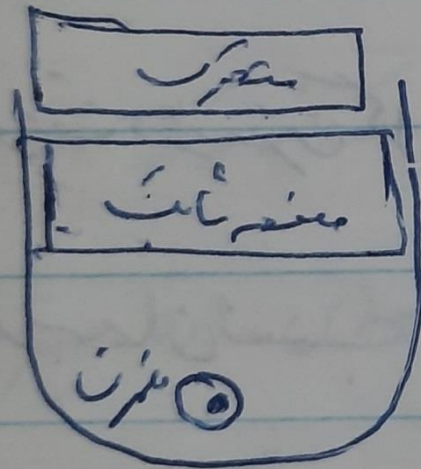
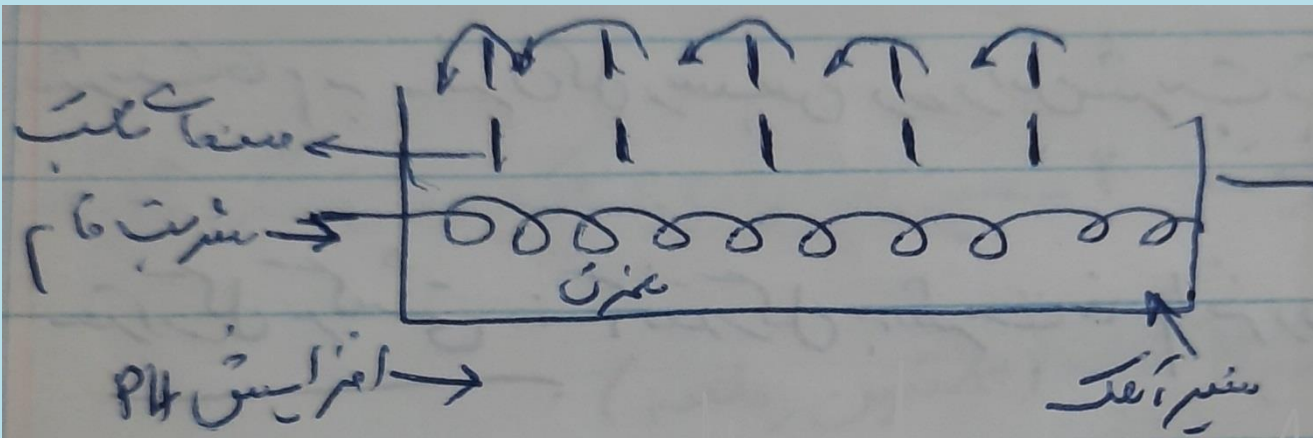


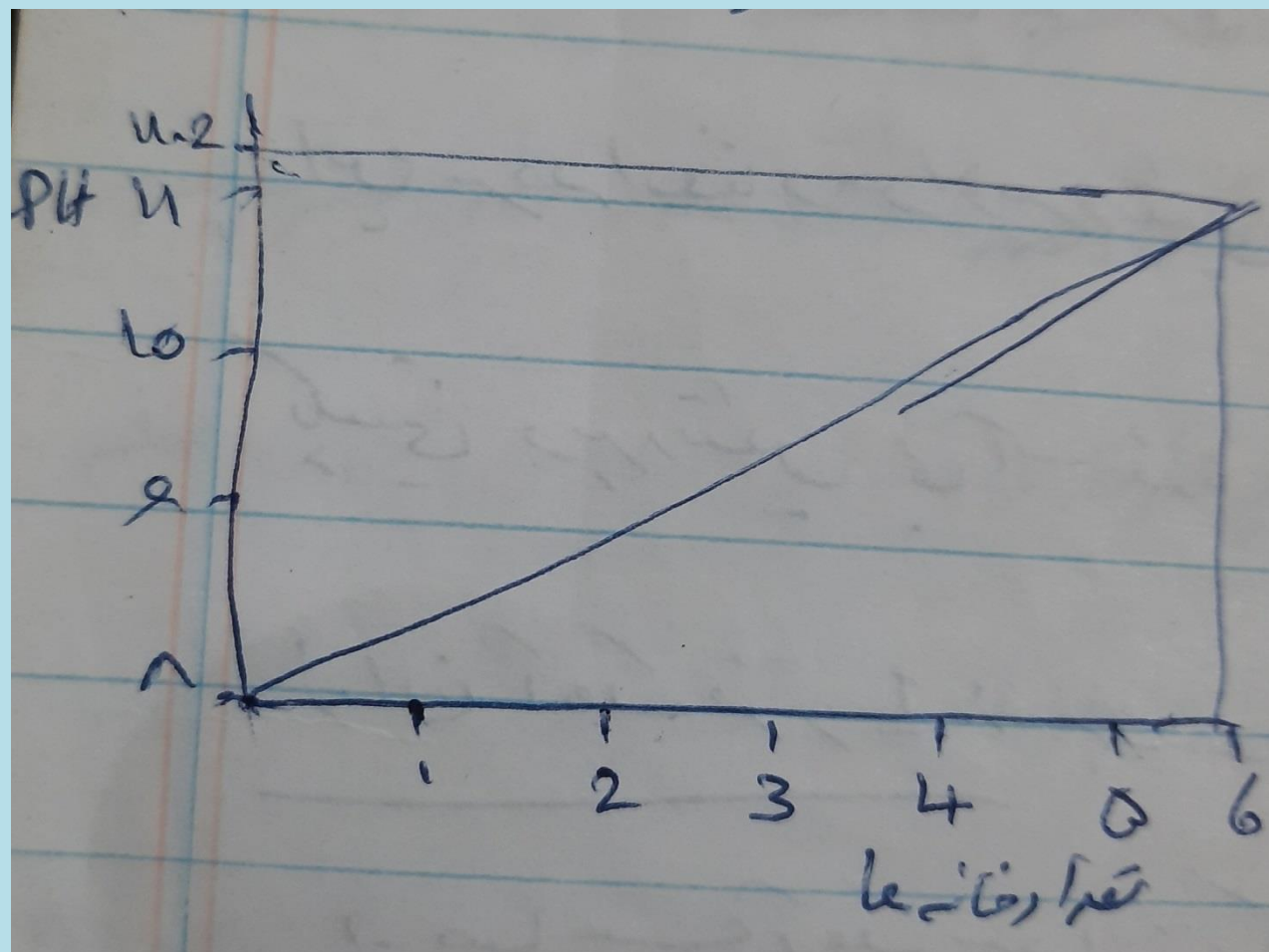
نمودار ۶-۷- تغییرات pH شربت خام با اعمال روش‌های متفاوت آهک زدن مقدماتی.

- دستگاه بریگل مولر شامل یک نیم استوانه افقی است که توسط جداره هایی که تا کف نیم استوانه امتداد ندارند به چند خانه تقسیم بندی شده است. روی جداره های مذکور دریچه های متحرک (Baffles) تعبیه شده است. یک همزن محتویات نیم استوانه را در سرتاسر آن به هم می زند. تعداد خانه ها حداقل ۶ عدد است. شربت خام از یک طرف دستگاه و شیر آهک از سمت مقابل آن وارد شده و بتدریج با هم مخلوط می شوند. با تغییر جهت دریچه ها می توان حرکت شیر آهک را از خانه ای به خانه دیگر کنترل کرده و حالت قلیایی در هر خانه و همچنین افزایش تدریجی pH شربت را در طول دستگاه در حد مطلوب تنظیم کرد.



- در این روش شربت آهک خورده به تدریج به خانه های ماقبل بر می گردد و بتدریج با کاهش غلظت pH آن کاهش می یابد. یعنی با ورود شربت خام به تدریج pH آن افزایش می یابد.
- صفحات متحرک به حد لزوم باز می شوند و همانطور باز نگه داشته می شوند. باید صفحات متحرک جوری تنظیم شوند که منحنی افزایش pH با جلو رفتن شربت در هر خانه حالت خط راست داشته باشد. اگر منحنی در قسمتی شکستگی داشته باشد باید صفحه متحرک را طوری تنظیم کنیم که pH به حد دلخواه برسد و منحنی حالت شکستگی پیدا نکند.





برگشت گل

وظیفه برگشت گل:

- ۱- افزایش pH و تصفیه اولیه
- ۲- جلوگیری از رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها
- ۳- جداسازی مواد کلوئیدی
- ۴- جذب مواد کلوئیدی به یکدیگر و درشت نمودن مواد کلوئیدی
- ۵- کمک به درشت شدن کریستال های کربنات کلسیم در اشباع ۱ (مهمترین وظیفه) بنابراین رسوب کریستال ها در دکانطور ساده تر می شود.

در برخی از کارخانه ها به جز شیر آهکی که در این مرحله به شیر خام می زنند مقداری از گل برگشتی از دکانتور که حاوی ذرات کربنات کلسیم است نیز وارد دستگاه آهک زن می شود. این عمل در دستگاه بریگل مولر در خانه اول تا سوم صورت می گیرد. کریستال های کربنات کلسیم موجود در گل برگشتی نقش مهمی در امر تصفیه داشته و با جذب سطحی برخی ناخالصی ها را بخود جذب کرده و آن ها را رسوب می دهند. از طرف دیگر گل برگشتی حالت قلیایی داشته و در افزایش pH شربت خام موثر است.

بعضی محققین پیشنهاد می کنند که گل برگشتی قبل از ورود شربت خام به دستگاه آهک زنی مقدماتی و در مخزنی جداگانه به شربت اضافه شود، در این حالت حجم مخزن را طوری انتخاب می کنند که ماندن شربت در مخزن فوق و مخلوط شدن آن با گل برگشتی بیش از ۲ الی ۳ دقیقه طول نکشد. آن ها بیان می کنند که با این شیوه، امر تصفیه و کاهش مواد رنگی و جداسازی مواد پکتینی بهتر صورت می گیرد.

آنقدر گل به شربت اضافه می شود که pH از ۶ به حدود ۸/۷-۸/۵ برسد.

- زمان آهک خور اول: به نسبت افزایش دما زمان کاهش پیدا می کند. بری مثال اگر دمای شربت در مرحله آهک زنی مقدماتی ۳۵، ۴۰، ۵۵ و ۷۰ درجه سانتی گراد باشد زمان توقف شربت در مرحله مذکور به ترتیب ۲۰، ۲۳، ۲۵ و ۷ دقیقه در نظر گرفته می شود. در رابطه با حرارت البته چند نکته مد نظر است.

- با توجه به این نکات بهترین زمان و دما برای آهک خور اول دمای ۵۵ درجه و زمان ۱۵ دقیقه است.

وظایف آهک خور ۲

۱- استریل کردن شربت

۲- هیدرولیز عوامل تشکیل دهنده رنگ ملانوئیدین
(مهمترین وظیفه)

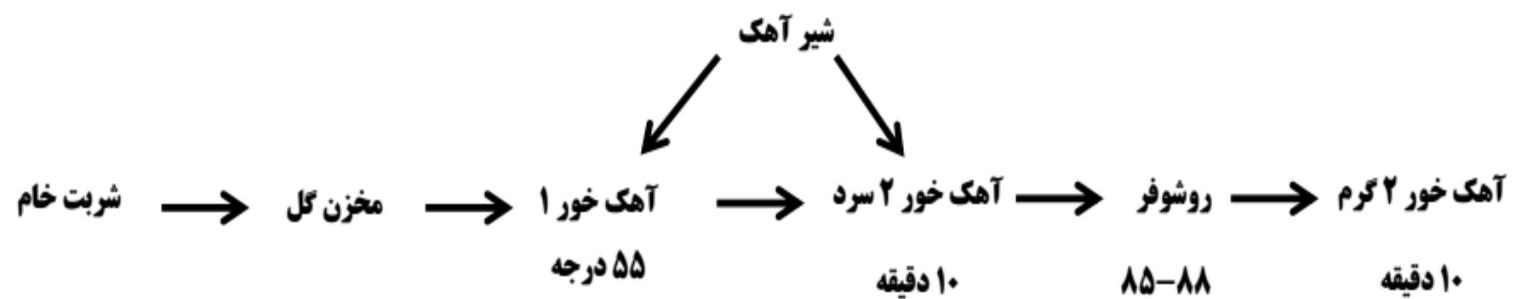
۳- افزایش سطح CaCO_3 برای جذب بهتر مواد غیر قندی.

۴- کمک به صافی ها

❖ اگر زمان فعل و انفعالات در آهک خور ۱ کامل شده باشد
دیگر امکان حل مجدد مواد غیر قندی وجود ندارد.

چنانچه عوامل تشکیل دهنده رنگ ملانوییدین در آهک خور ۲ تجزیه نشوند در این صورت شربت تمام مراحل را طی نموده و وارد اواپراتورها می شود و در آنجا به دلیل دمای بالا این عوامل مولد رنگ تجزیه می شوند و باعث افت pH در شربت های اواپراتور می گردد.

بهترین دما برای آهک خور ۲ دمای ۸۸ درجه سانتیگراد است. این دما در آهک خور ۲ جهت هیدرولیز عوامل تشکیل دهنده رنگ ملانوئیدین مورد نیاز است. جهت تامین دما از روشوفر استفاده می شود اما مشکل اصلی اینجاست که چون آهک نسبت به دما حساس است محلولیت آن در این دما کاهش می یابد. بنابراین به دلیل کاهش فعالیت، شیر آهک قادر نیست اثر مطلوبی بر هیدرولیز عوامل تشکیل دهنده رنگ ملانوئیدین داشته باشد. به همین دلیل روشی به نام تصفیه شربت به روش کلاسیک ابداع شده است.



- در این روش شیر آهک به آهک خور ۲ به صورت سرد اضافه می شود و زمان لازم برای تاثیر آهک بر روی عوامل تشکیل دهنده رنگ ملانوئیدین در نظر گرفته می شود (۱۰ دقیقه) اما تجزیه به طور کامل صورت نمی گیرد چون دمای لازم در این مرحله تامین نگردیده است. سپس آن را گرم می کنند تا گرما باعث شود که عمل هیدرولیز انورت و اسید آمینه کامل شود. در مدت ۱۰ دقیقه توقف شربت در آهک خور دوم سرد مقداری از پیوندهای انورت و اسید آمینه هیدرولیز می شود و با گرم کردن آن و توقف ۱۰ دقیقه ای در آهک خور ۲ گرم عمل آهک تکمیل شده و نیمه رسوب شدن آهک مشکل زیادی بوجود نمی آورد.

مقدار آهک مصرفی در آهک خور ۲

۸۵ تا صد درصد وزن مواد غیر قندی موجود در شربت خام بایستی CaO اضافه کرد.

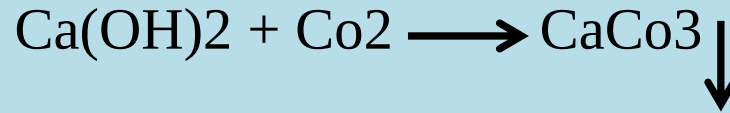
$\text{BX-Pol} =$ ماده غیر قندی در شربت خام

چغندر مصرفی / کشش * ماده غیر قندی در شربت خام = آهک مصرفی در آهک خور ۲

تقریباً این مقدار بین ۱/۵ تا ۲ درصد نسبت به وزن چغندر است.
از نظر تجربی نسبت اضافه کردن آهک در آهک خور ۱ نسبت به ۲ ،
۱ به ۶ الی ۱ به ۷ می باشد.

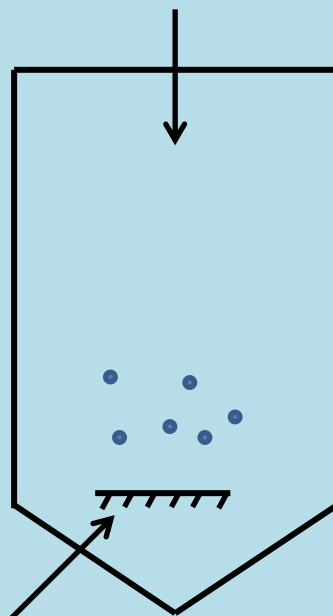
اشباع ۱، ساتوراسیون ۱، کربوناتاسیون ۱

هدف از اشباع ۱ جداسازی قسمت عمده آهک می باشد. شربت بدون گرم کردن از آهک خور ۲ وارد اشباع ۱ می شود و گاز CO_2 هم وارد اشباع می شود در نتیجه:



در این حالت با تزریق گاز CO_2 به اشباع ۱ کریستال های کربنات کلسیم تشکیل می شود. این کریستال ها دارای بار مثبت جزئی هستند. با توجه به اینکه قبلا گل به داخل شربت برگشت داده شده و گل مذکور به همراه شربت وارد اشباع ۱ می شود بنابراین گل مذکور ابتدا کلوئیدهای بار منفی را جذب می کند و سطح آن دارای بار منفی می شود و سپس کلوئید می تواند کریستال کربنات کلسیم جدید را که دارای بار مثبت است به خود جذب کند و سپس کلوئید و کربنات کلسیم به صورت یک در میان جذب سطح کریستال شده و به این صورت کریستال درشت تر شده و باعث می شود که سریع تر در دکانتور رسوب کند و در نتیجه درجه خلوص شربت افزایش یافته و رنگ شربت بهبود می یابد.

آهک خور ۲

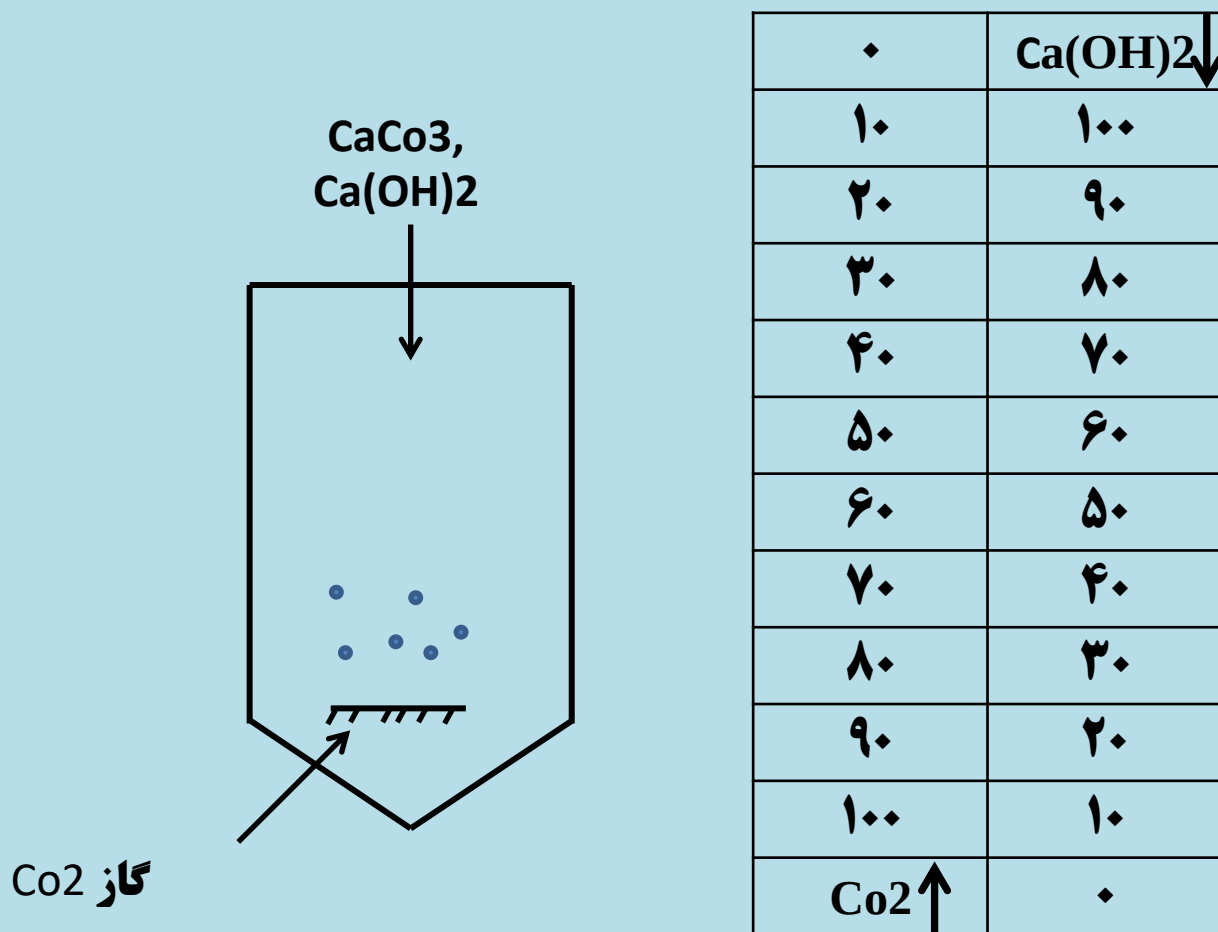


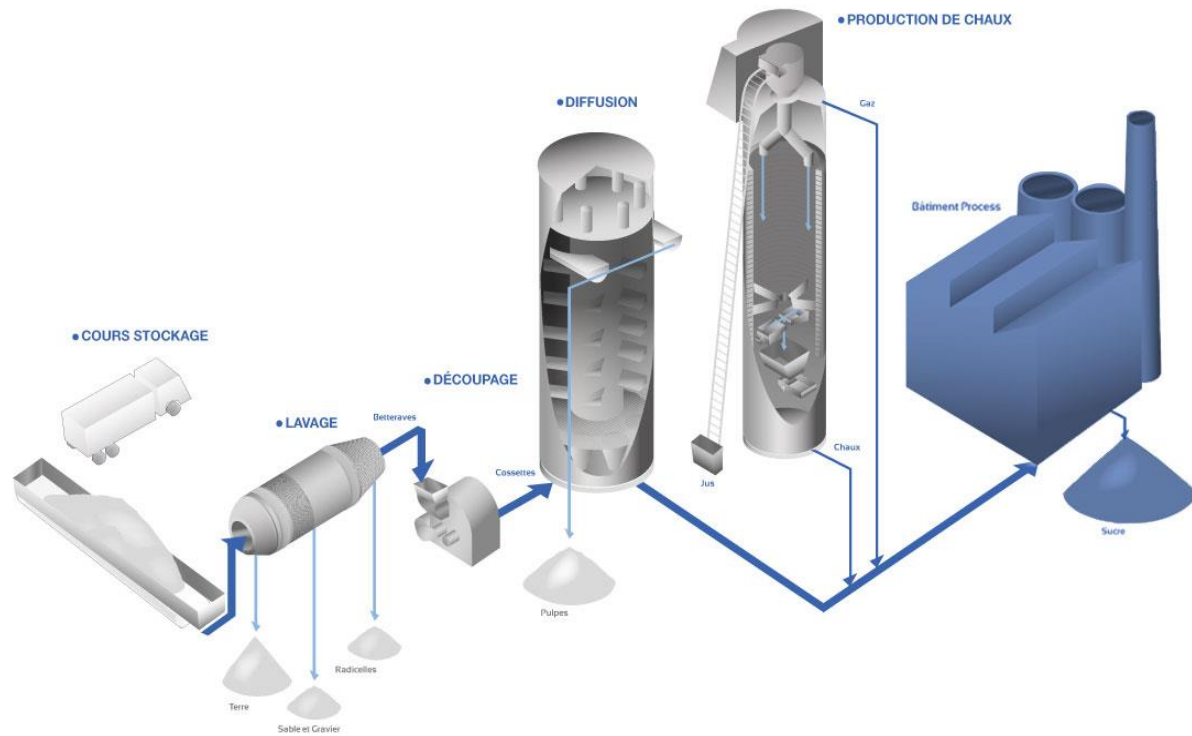
گاز Co2

pH شربت خروجی از آهک خور ۲ گرم را نمی توانیم با pH متر اندازه گیری کنیم چون قلیایی آن خیلی زیاد است. با افزودن گاز Co_2 pH کاهش می یابد. بهترین pH برای اشباع ۱ ($10/8-11/2$) است که برابر با pH آهک خور ۱ است. اگر pH کمتر از $10/8-11/2$ باشد به نسبتی که pH کاهش می یابد به همان نسبت هم مواد غیرقندی جدا شده به خصوص رنگ ها مجدداً حل می شوند و رنگ شربت را تیره تر می نماید. با حل شدن این مواد درجه خلوص شربت کاهش پیدا می کند.

اگر pH بیشتر از $10/8-11/2$ باشد یعنی گاز Co_2 کمتری وارد کرده ایم در نتیجه مقدار Ca(OH)_2 در شربت افزایش می یابد یعنی مقدار آهک در شربت افزایش می یابد. این باعث می شود که ما در صافی و دکانتور مشکل داشته باشیم و عمل ترسیب در دکانتور به نسبت افزایش pH کاهش می یابد. بهترین راه برای کاهش مشکلات دکانتور اینست که pH اشباع ۱ را کاهش دهیم.

در شربت ورودی به اشباع Ca(OH)_2 و CaCO_3 (گل برگشتی) وارد می شود و از پایین هم گاز CO_2 وارد می شود





ارتفاع شربت در اشباع ۱ همیشه متناسب با فشار گاز Co_2 است. معمولاً ارتفاع شربت را ۴/۵-۶ متر در نظر می گیرند. هر چه ارتفاع شربت در اشباع ۱ بیشتر باشد به همان نسبت هم استفاده از گاز Co_2 بیشتر است. جریان شربت و گاز Co_2 در اشباع ۱ غیر همسو است. چنانچه گاز Co_2 و شربت همسو باشد ایجاد کف نسبتاً زیاد نموده و کریستال های کربنات کلسیم ریز تشکیل می شود.

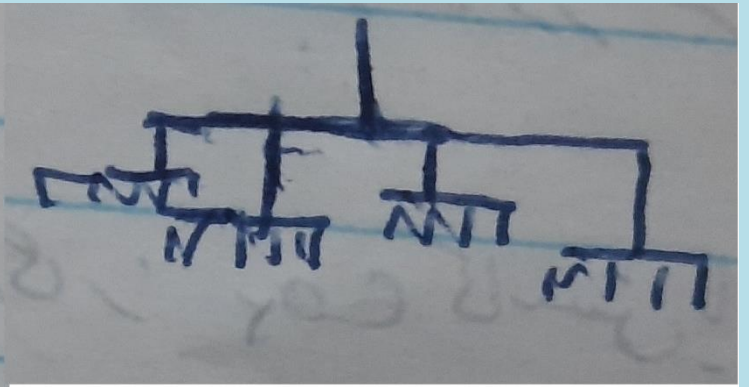
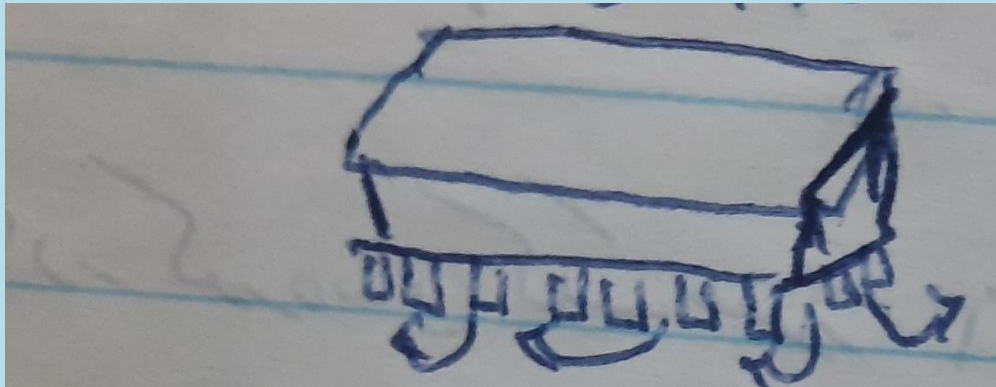
اگر شربت و گاز Co_2 هم جهت باشند یک مرتبه مقدار زیاد گاز Co_2 با مقدار زیاد Ca(OH)_2 روبرو می شود بنابراین اینها فوری می خواهند به CaCo_3 تبدیل شوند و دیگر فرصت جذب آنها به یکدیگر وجود ندارد. به همین دلیل کریستال های CaCo_3 ریز خواهد بود و با مشکل صافی و دکانتور برخورد می کنیم. وقتی گاز Co_2 با آهک فراوان و قلیایی شدید برخورد کند ایجاد کف می کند. کف ایجاد شده به حدی است که ممکن است گاز Co_2 از اشباع ۱ خارج شود.

- از کل مقدار گاز ورودی ۳۲-۳۰ درصد آن گاز Co_2 است. در اروپا سعی شده این مقدار به ۴۰ درصد افزایش یابد. هر چه مقدار گاز Co_2 بیشتر باشد ترکیب آن با Ca(OH)_2 بهتر انجام می گیرد. در اروپا کوره های آهک کک سوز هستند. معمولاً درصد گاز Co_2 در کوره های کک سوز ۳۲-۳۳٪ در کوره های مازوت سوز ۳۰-۲۹٪ و در کوره های گاز سوز ۲۹-۲۸٪ است. اگر درصد گاز Co_2 کاهش یابد خطر کف کردن شربت وجود خواهد داشت.

نحوه ورود گاز CO_2 به اشباع ۱

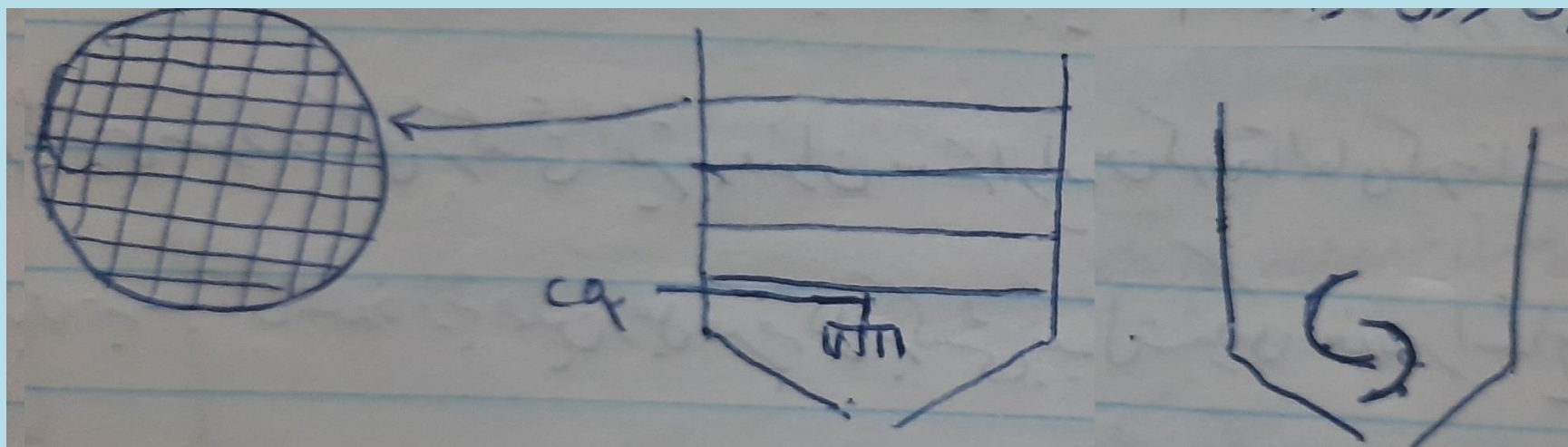
گاز CO_2 بایستی به صورت حباب های بسیار ریز دربیاید تا قادر باشد با آهک ترکیب شده و ایجاد کربنات کلسیم نماید. اگر با کمک یک لوله بزرگ گاز را وارد نماییم به صورت حباب های بزرگ در می آید و قسمت عمده آن بدون مصرف خارج می شود. بنابراین با کمبود گاز CO_2 مواجه می شویم. کارخانجات باید در مصرف گاز CO_2 صرفه جویی نمایند و از آن استفاده بهینه کنند. بنابراین باید آن را به صورت حباب های ریز در آورند که برای این کار روش های متفاوتی وجود دارد.

۱- استفاده از دستگاه گاز پخش کن: دارای لبه های زیگزاگ مانندی است که گاز CO_2 را صورت حبابهای ریز در می آورد. در ضمن می توان تعداد زیادی از آنها را به صورت منشعب مورد استفاده قرار داد (تعداد خروجی ها را زیاد نمود).



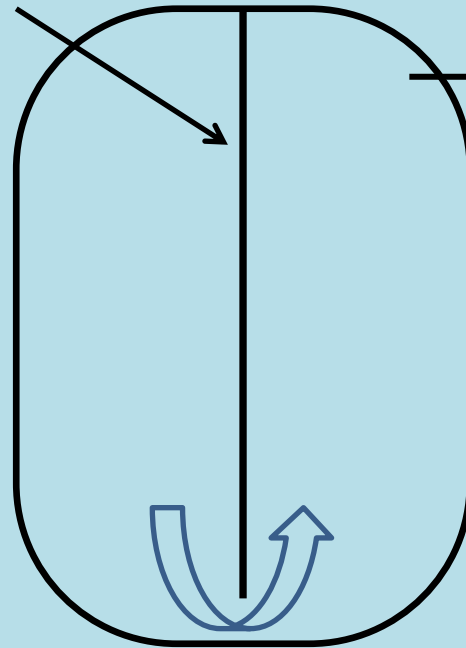
- اگر در محل عبور گاز مانعی ایجاد شود آن حباب نصف می شود. از این خاصیت استفاده شده و یک دایره مشبک (از جنس چوب) را در طبقات مختلف اشباع قرار داده و با این عمل گاز CO_2 به صورت حباب های ریز در می آید.

- ۲- در بعضی کارخانجات گاز CO_2 را به وسیله دو لوله سوراخدار که به صورت هلال در هم فرو رفته اند وارد اشباع می نمایند اما کار آیی آن کمتر از روش فوق است.



- شربت از اشباع ۱ خارج می شود و pH آن ۱۱/۲-۱۰/۸ می باشد. اگر شربت احتمالا شربت در دکان تور بخوبی رسوب نکند تنها راه آن کاهش pH اشباع ۱ است یعنی گاز CO_2 بیشتری وارد اشباع ۱ می کنیم.
- شربت خروجی از اشباع ۱ در ابتدا از روشوفر عبور می کند و دمای آن به ۹۰ درجه سانتی گراد می رسد و بعد به دستگاه ضربه گیر می رود و سپس وارد دکان تور می شود.
- ضربه گیر جریان مغشوش را به جریان آرام تبدیل می کند.

ورودی شربت

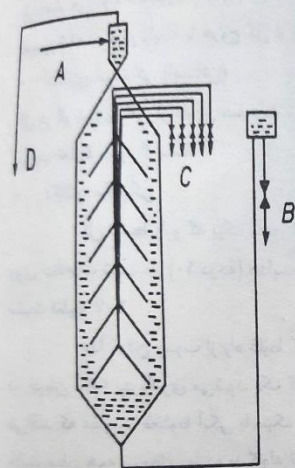


خروجی شربت

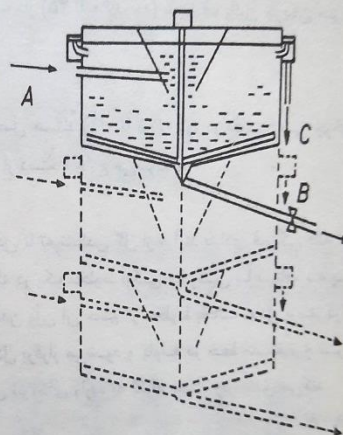
دکانتور شربت

شربت خروجی به دستگاه دکانتور می رود. دکانتور استوانه ای است که آن را چند طبقه ساخته اند. زاویه صفحات ۴۵-۶۰ می باشد. یعنی صفحات شیبدار هستند. اگر دارای همزن باشد به آن مکانیکی و زاویه آن ۴۵ درجه است. اگر همزن نداشته باشد زاویه ۶۰ درجه است. در دکانتور شربت ۷۰ دقیقه توقف دارد و در طی این زمان گل رسوب می کند. هر طبقه خروجی خاص خود را دارد.

برای اینکه کریستال های کربنات کلسیم درشت تر شود و سریع تر رسوب کند می توان از مواد کمکی نظیر پرسی فلوک استفاده نمود. محل اضافه کردن قبل از ضربه گیر است.



دکانتور استاتیکی



دکانتور مکانیکی

A = ورودی شربت گل دار

B = خروجی گل

C = خروجی شربت زلال

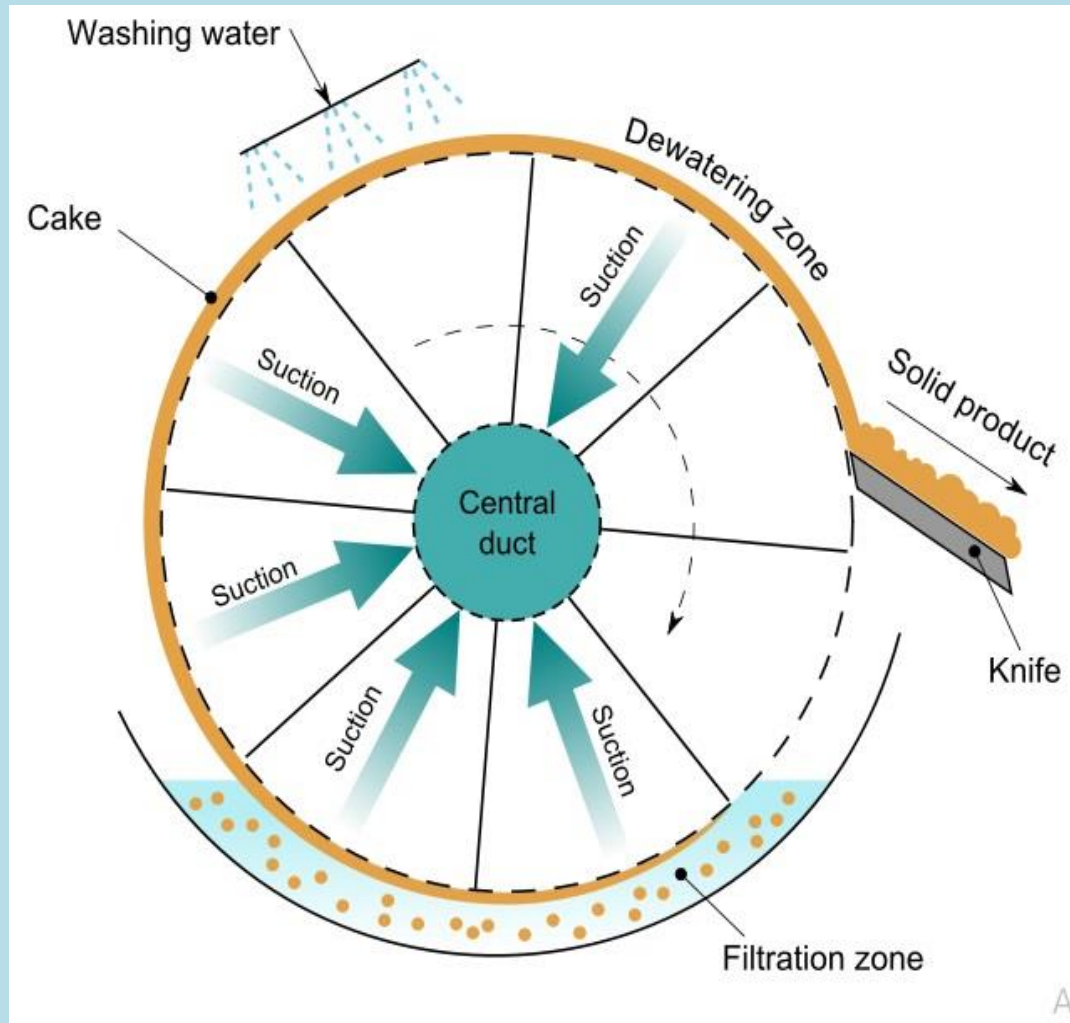
D = سرریز

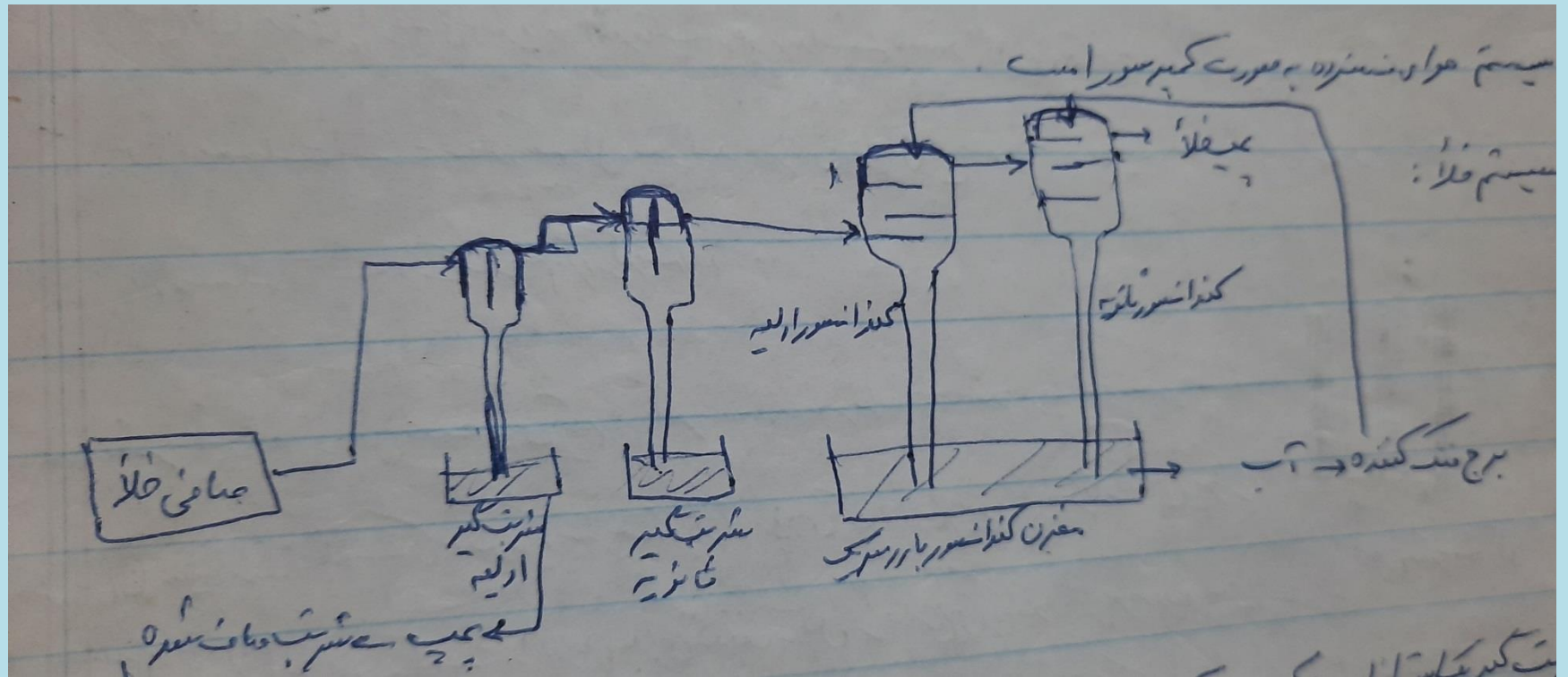
صافی تحت خلا

صافی تحت خلا استوانه ای است که بر روی آن سوراخ هایی وجود دارد و این سوراخ ها از داخل استوانه به یک لوله متصل اند و این لوله نیز به یک لوله کلی که اصطلاحاً شاه لوله نامیده می شود متصل هستند که در نهایت به خلا/فشار هوا متصل می شوند. سطح استوانه توسط پارچه صافی پوشیده می شود. قسمت پایین استوانه مخزنی وجود دارد که در آن شربت + گل وجود دارد.

این استوانه شربت را مک می زند و در ضمن در حال چرخش هم هست. با عمل مک زدن شربت کشیده شده و بیرون می رود و گل پشت استوانه باقی می ماند که قطر آن به ۱-۲ سانتی متر می رسد. این گل به همراه استوانه می چرخد و بالا می رود. در لابلای گل ممکن است مقداری قند باقی مانده باشد بنابراین از بالا مقداری آب به صورت پودر پاشیده می شود. آب باعث شسته شدن قند لابلای گل می شود. در انتهای چرخش استوانه، گل فاقد قند و دارای ۰/۵-۰/۳٪ قند است در این محل خلا قطع می شود و عمل عکس انجام می شود یعنی هوای فشرده زده می شود و گل کنده می شود و به خارج کارخانه هدایت می شود.







صافی تحت فشار Filter Press

صافی تحت فشار از یکسری قاب و صفحه شیاردار تشکیل شده است. روی صفحه شیاردار پارچه صافی قرار می گیرد. قاب بین صفحات قرار می گیرد و فاصله بین قاب و صفحه باعث تجمع گل روی پارچه می شود. اگر قاب وجود نداشته باشد گل نمی تواند بین دو صفحه جمع شود. در یک فیلتر پرس تعداد صفحات زیادی به وسیله قاب در کنار هم قرار گرفته اند.

صافی تحت فشار Filter Press

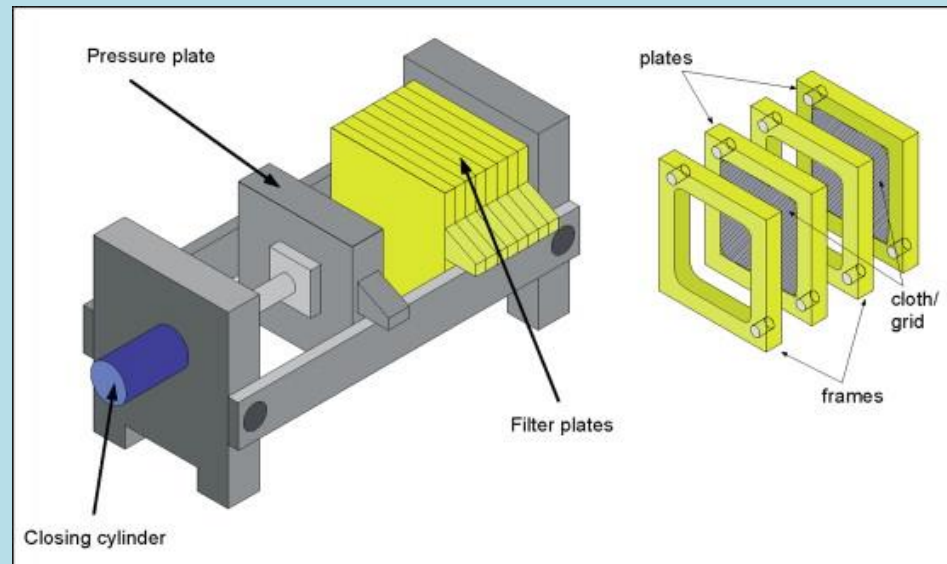


Plate and Frame Press

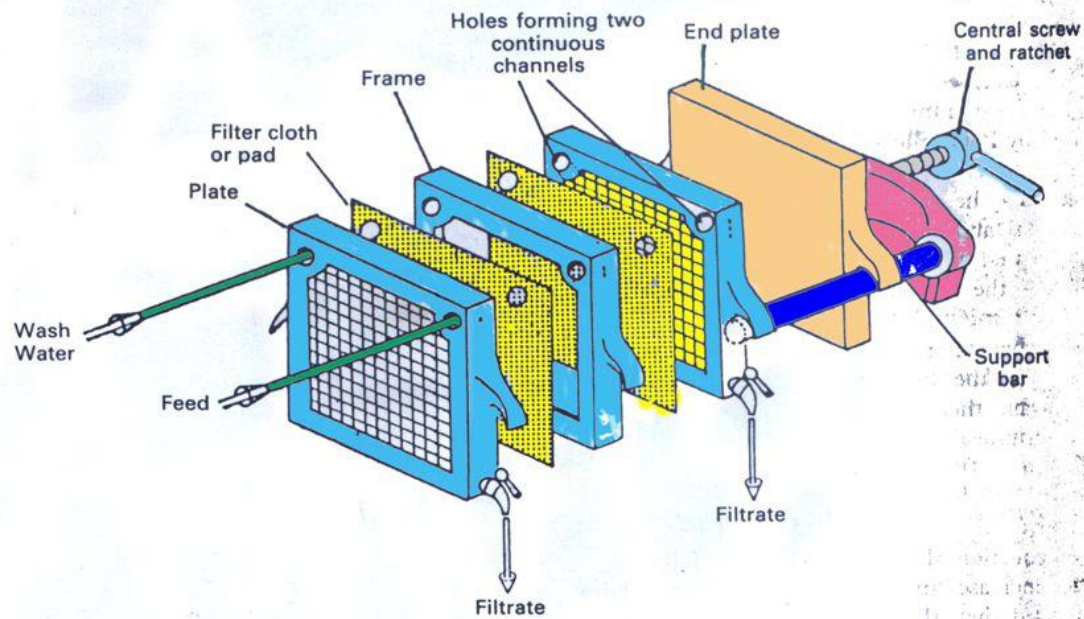
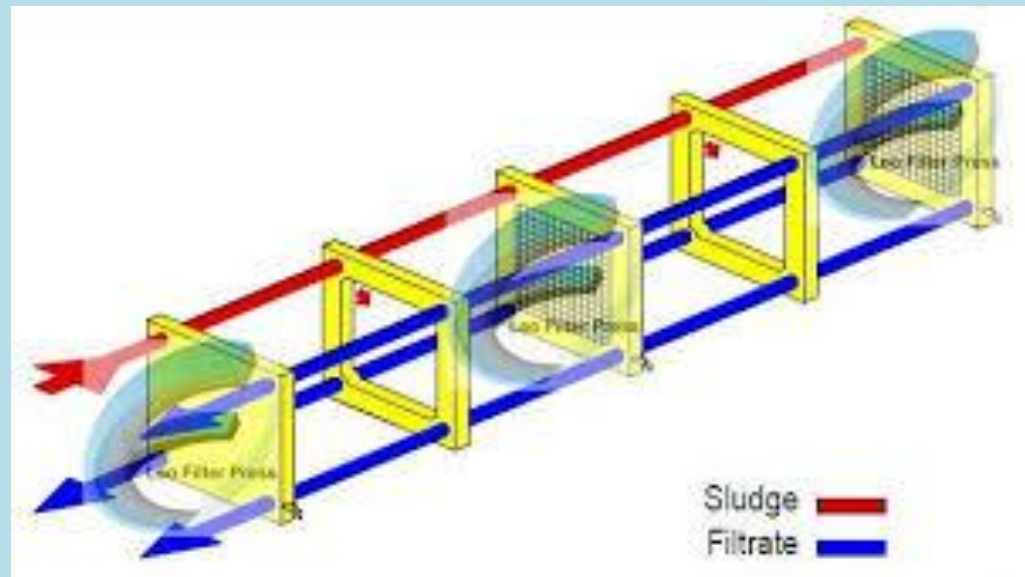
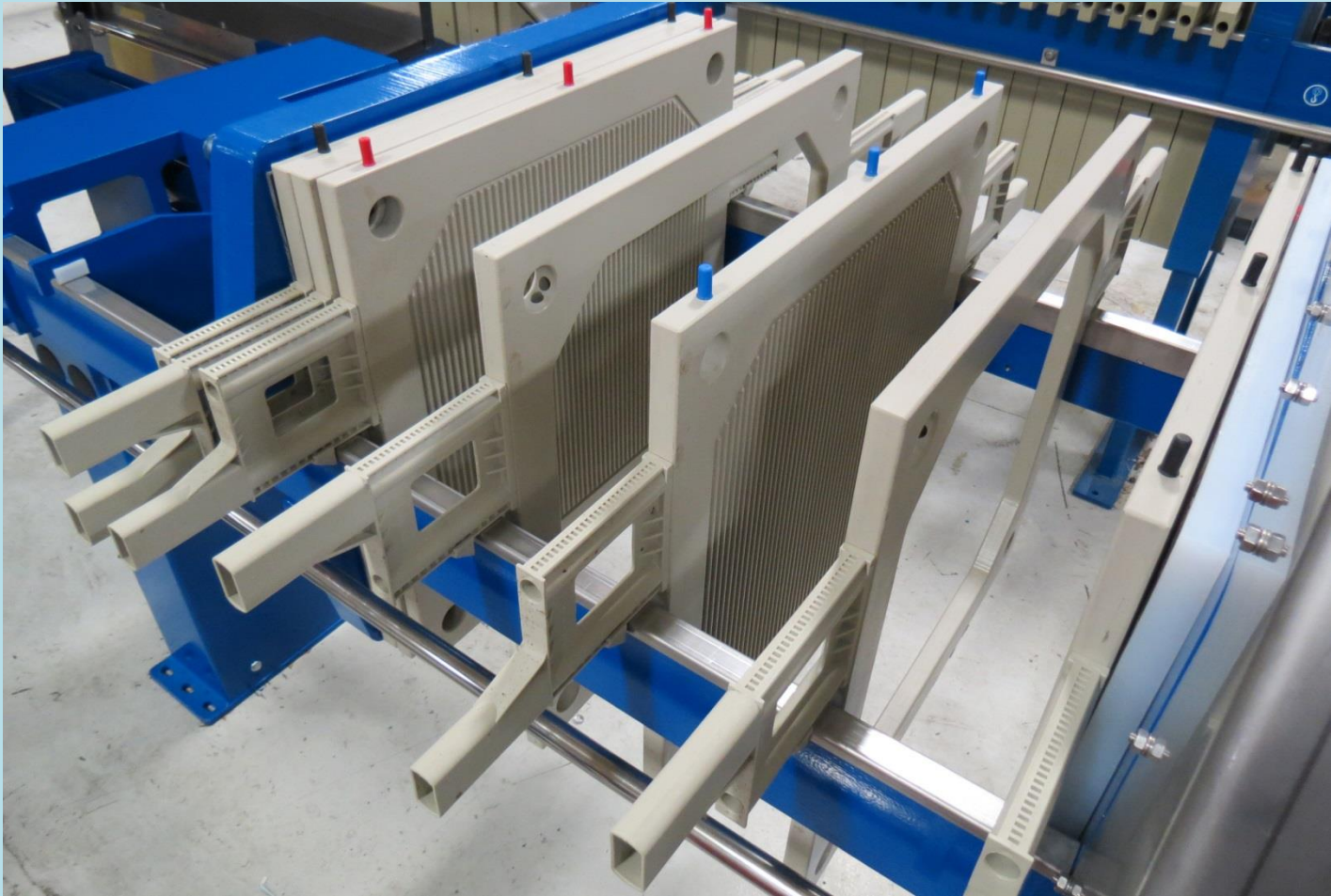


Fig. 31.5 Filter press. Assembly of plates and frames





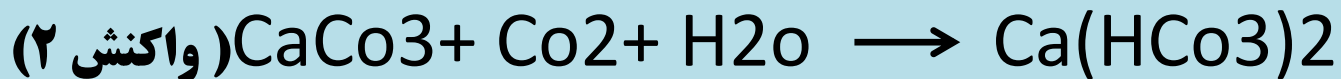
اشباع ۲

شربت خروجی از اشباع ۱ هنوز دارای مقداری آهک است. برای خروج آهک لازم است گاز بیشتری وارد اشباع شود اما اگر در اشباع ۱ گاز بیشتری وارد کنیم و pH از ۱۰/۸ تا ۱۱/۲ کمتر شود مواد غیرقندی مجدداً حل شده و کوسیان کم می شود و مواد رنگی مجدداً حل می شوند. به همین دلیل شربت را در دو مرحله گاز می دهیم. دلیل اینکه شربت ورودی به اشباع ۲ بایستی کاملاً صاف و شفاف باشد این است که اگر شربت کدر باشد در آن کریستال های کربنات کلسیم وجود دارد (در آن همچنین گل و مواد غیر قندی جذب شده روی کریستال ها حضور دارند) و چون در اشباع ۲ pH را پایین می آوریم در نتیجه مواد غیرقندی مجدداً حل می شوند.

هدف از اشباع ۲ کاهش میزان یون های کلسیم (آهک) در شربت است چون در غیر این صورت آهک در بدنه های اواپراتورها رسوب می کند و مانع تبادل حرارتی می شود.

شربت صاف و شفاف از روشوفر عبور داده می شود و دمای آن به ۹۵-۱۰۰ افزایش می یابد و سپس آنرا وارد اشباع ۲ می کنیم. در اشباع ۲ باقیمانده آهک موجود در شربت جدا می شود. شکل اشباع ۲ دقیقا مانند اشباع ۱ است ولی چون مقدار آهک کم است مقدار مصرف CO_2 هم خیلی کم است.

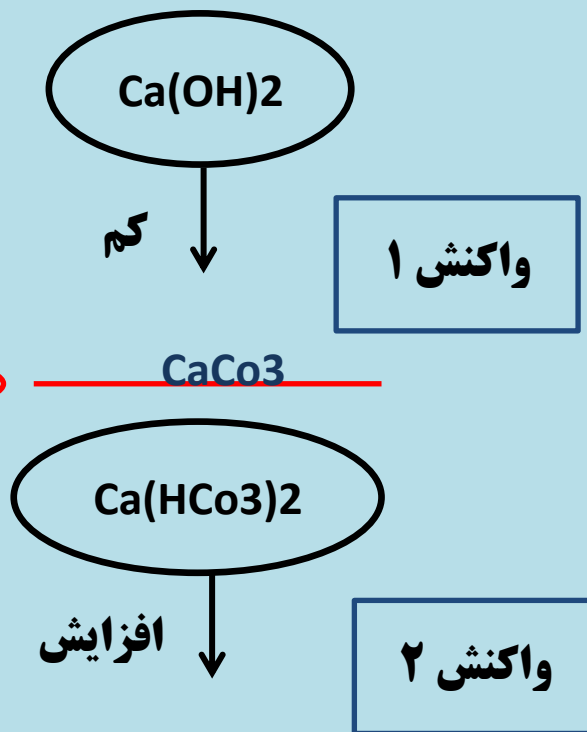
آهک یک خاصیت نامطلوب دارد: زمانی که تمام آهک به کربنات کلسیم ($CaCO_3$) تبدیل شد اگر گاز بیشتری وارد اشباع ۲ نماییم مقداری از کربنات کلسیم به بیکربنات کلسیم $Ca(HCO_3)_2$ تبدیل می شود که به صورت محلول است و رسوبی نیست.



در نتیجه شربت در مرحله بعد وارد اواپراتورها شده و در آنجا بیکربنات کلسیم به کربنات کلسیم تبدیل شده و در بدنه اواپراتورها رسوب نموده و ضریب انتقال حرارت را کاهش می دهد. ما بایستی در اشباع ۲ آنقدر گاز وارد کنیم که کربنات کلسیم به بیکربنات تبدیل نشود و از طرف دیگر اگر گاز CO_2 به اندازه کافی وارد اشباع ۲ نشود در اینصورت آهک در شربت باقی می ماند. به همین دلیل باید میزان گاز مناسب را دقیقا اندازه گیری نموده و وارد اشباع ۲ نماییم.

برای خروج کامل آهک و تعیین میزان گاز مناسب، آزمون pH اپتیمال اشباع ۲ انجام می گیرد. آزمون اندازه گیری به این صورت می باشد که شربت صاف و شفاف اشباع ۱ را برداشته و با یک سطل به آزمایشگاه منتقل می کنیم. به داخل سطل گاز Co_2 وارد می کنیم و مرتباً pH را اندازه گیری می کنیم. به محض اینکه pH به ۹/۵ رسید لیوان به لیوان از شربت بر می داریم (با تجربه هر ۱/۵ تا ۳ دقیقه) pH و سختی شربت لیوان را اندازه گیری می کنیم.

لیوان	pH	سختی
۱	۹/۵	۷۰
۲	۹/۳	۵۵
۳	۹/۱	۴۲
۴	۹	۳۹
۵	۸/۸	۳۶
۶	۸/۵	۴۰
۷	۸/۴	۴۷
۸	۸/۳	۵۱
۹	۸/۲	۵۳
۱۰	۸	۵۷



در اشباع ۲ کریستال های کربنات کلسیم ریزتر از اشباع ۱ است. در اشباع ۱ کریستال های کربنات کلسیم با بار مثبت با کلوئید بار منفی و گل برگشتی ترکیب شده و کریستال ها درشت می شوند ولی در اشباع ۲ مقدار کلوئیدها خیلی کم و ناچیز است و بنابراین کریستال درشت نمی شود و ریز است. در عوض کریستال های کربنات کلسیم در اشباع ۲ خالص تر است چون مواد غیر قندی بسیار کمتری در اشباع ۲ وجود دارد که بتواند جذب کریستال ها شود. بنابراین در مورد گل برگشتی به آهک خور ۲ بهتر است که گل اشباع ۲ که خالص تر است را برگشت دهیم و چنانچه کمبودی وجود داشته باشد از دکانتور تامین نماییم.

شربت خروجی از اشباع ۲ وارد یک مخزن مجهز به همزن بنام مخزن متعادل کننده می شود. دلیل وجود آن اینست که فعل و انفعالات لازم در آن صورت گیرد و اگر آهکی در شربت باقی مانده باشد یک مقدار حرارت ببیند و رسوب نماید. مدت زمان توقف در این مخزن ۲۰ دقیقه است. سپس شربت وارد صافی تحت فشار می شود و برای اطمینان از عدم وجود رسوب در شربت، شربت توسط صافی مکانیکی صاف می شود و شربت بدست آمده را شربت رقیق می گویند که pH آن تقریباً ۹ است.

شربت رقیق قبل از ورود به اواپراسیون ممکن است تحت دو عمل قرار گیرد:

۱- سولفیتاسیون: این عمل به دلایل

الف- جلوگیری از تشکیل رنگ ملانوئیدین

ب- تنظیم pH شربت رقیق

ج- خاصیت رنگبری

سولفیتاسیون دقیقا مانند اشباع ۱ و ۲ است فقط بجای گاز

Co2 گاز So2 تزریق می شود

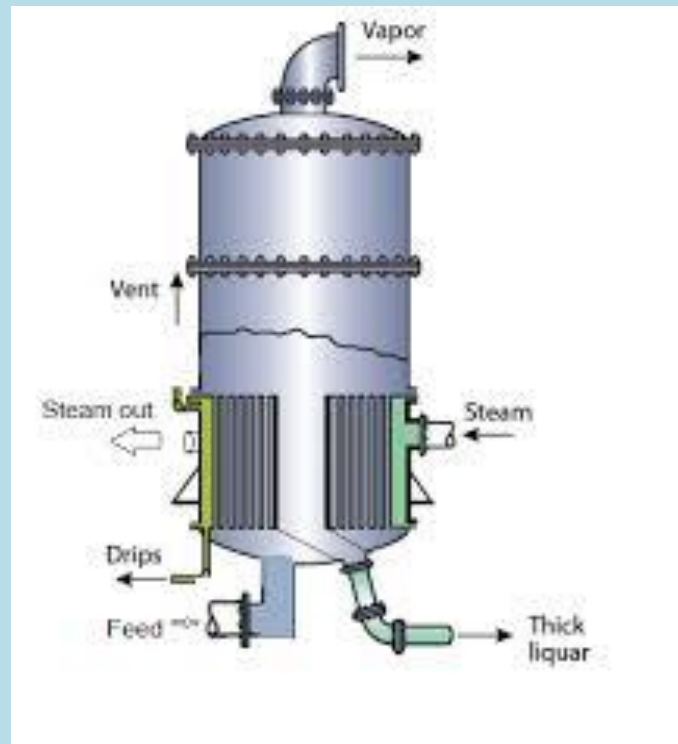
۲- استفاده از دستگاه سختی گیر: شربت را می توان از دستگاه سختی گیر عبور داد در این حالت تبادل یونی صورت گرفته و کلسیم موجود در شربت جذب رزین شده و سدیم وارد شربت می گردد. در این صورت سختی شربت گرفته می شود و در بدنه اواپراتور هم رسوب تشکیل نمی شود. عیب عمده این سیستم این است که که چون سدیم وارد شربت می شود و سدیم به شدت ملاس را است بنابراین مقدار ملاس و ضایعات کارخانه افزایش می یابد. در کارخانجات قند اروپا در صورت استفاده از این روش و به منظور جلوگیری از اثر منفی سدیم بر کریستالیزاسیون، از دستگاه دیگری بنام کونتین Quentin استفاده می کنند. دستگاه کونتین از رزین تشکیل شده و احیا آن با اکسید منیزیم انجام می شود. با عبور پساب پخت ۲ از این دستگاه سدیم جذب رزین شده و بجای آن منیزیم وارد شربت می شود. منیزیم اثر زیادی بر کریستالیزاسیون ساکارز ندارد بلکه تاثیر منفی بر قندگیری از ملاس دارد.

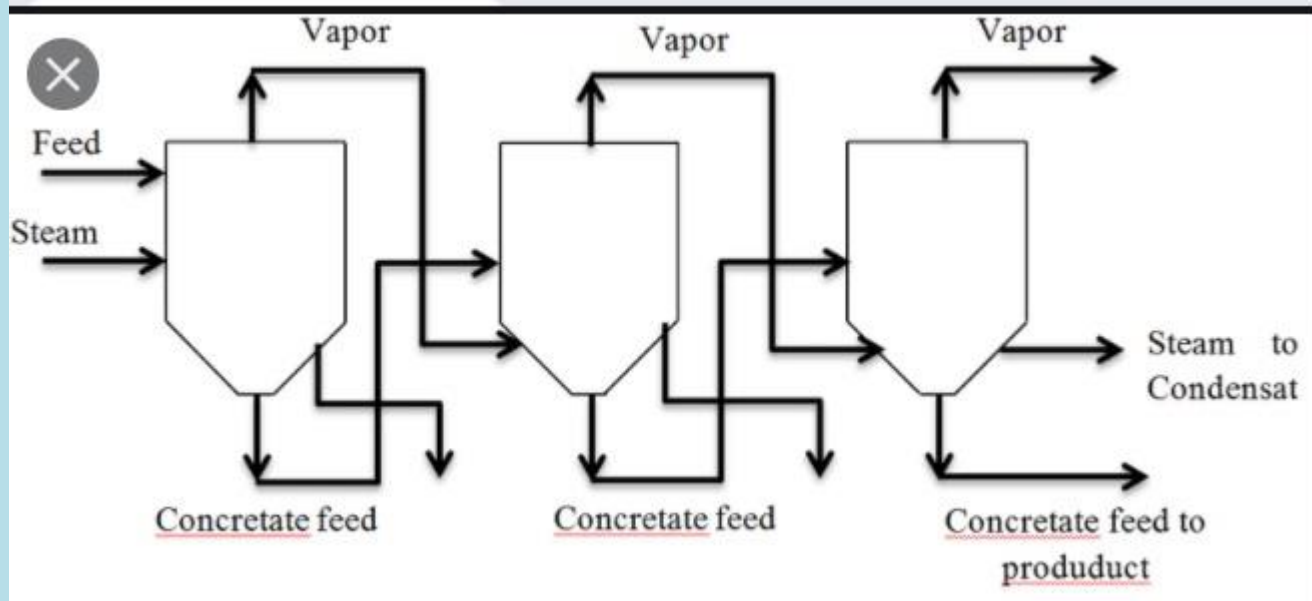
Evaporation تغليظ

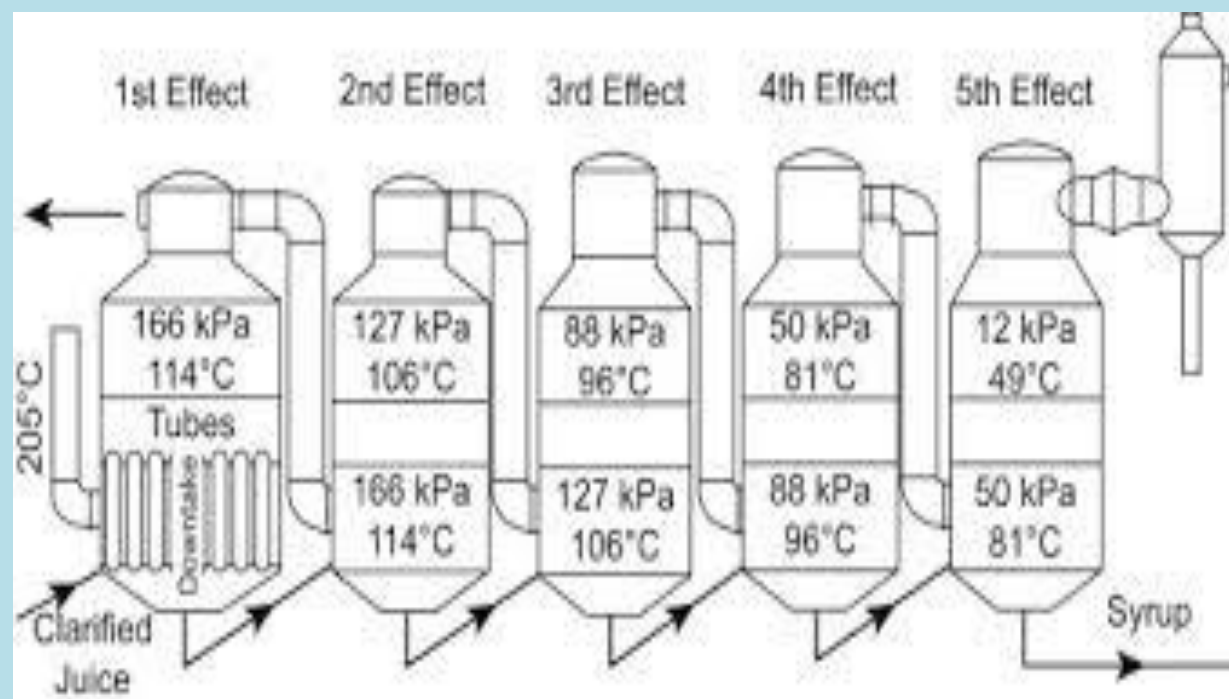
طی تصفیه هر چه درجه خلوص شربت بالاتر رود، میزان قند استحصالی بیشتر می شود. پس از اتمام تصفیه جهت ایجاد کریستال شکر عملیات در مرحله صورت می گیر:

۱- تغلیظ ۲- کریستالیزاسیون (پخت)

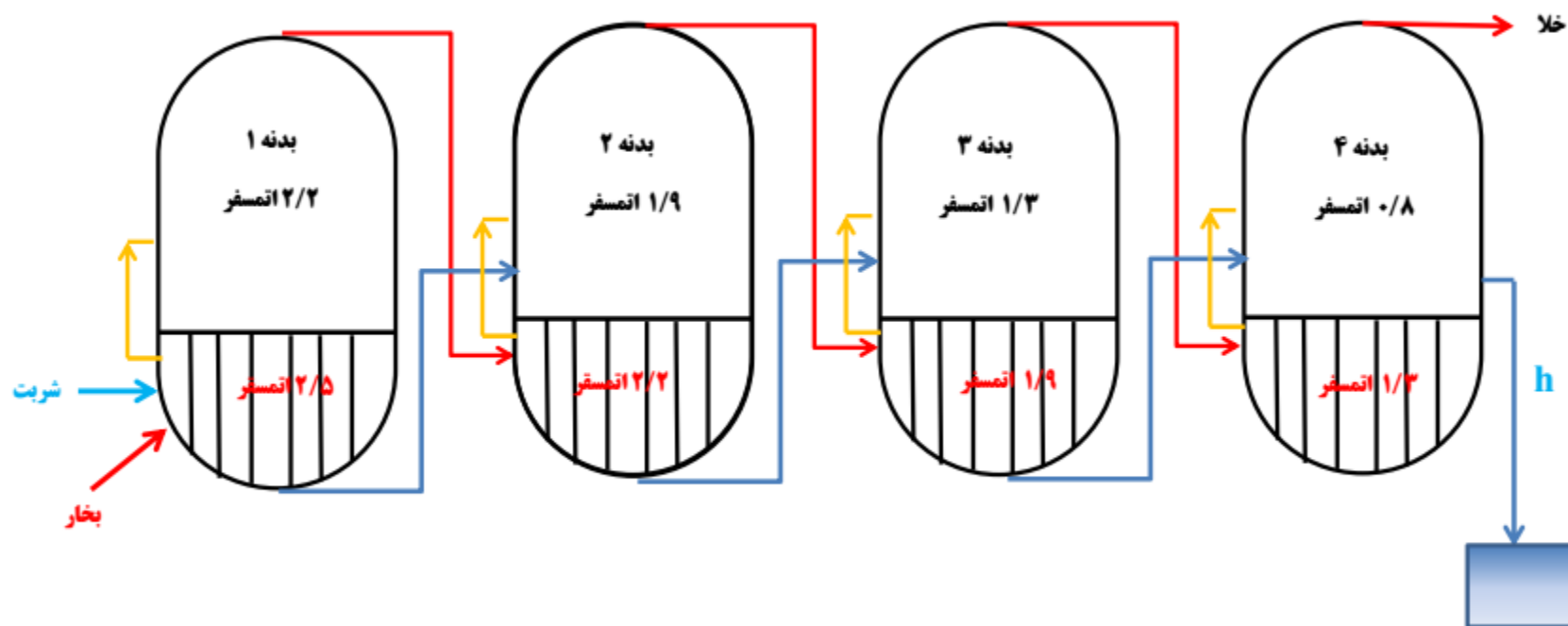
در مرحله اول (تغلیظ) شربت خام با بریکس ۱۵-۱۳ را بایستی تغلیظ نمود تا بریکس آن به ۷۰-۶۰ برسد. قسمتی که در آن عمل تبخیر یا تغلیظ شربت انجام می گیرد را مرحله اواپراتور می نامند. دمای شربت رقیق قبل از ورود به اواپراتورها بایستی به حدی بالا برود که برابر دمای شربت در اواپراتور شود. در صنعت جهت صرفه جویی در بخار از اواپراتورهای چند بدنه ای **Multiple Effect evaporators** استفاده می شود. معمولاً در صنعت قند از اواپراتورهای چهار بدنه ای استفاده می شود. اواپراتورهای مورد استفاده در صنعت قند از نوع روبرت اواپراتور **Robert Evaporator** هستند. در این نوع اواپراتورها بخار هر بدنه در بدنه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. ضمناً بدلیل کاهش فشار در بدنه های بعدی شربت بدون هیچگونه پمپی از یک بدنه به بدنه بعدی منتقل می شود. تنها در بدنه آخر به دلیل خلا شربت نمی تواند خارج شود و برای این منظور لوله خروجی آن را ارتفاع معین می دهند و پایین آن را به مخزن متصل می کنند.

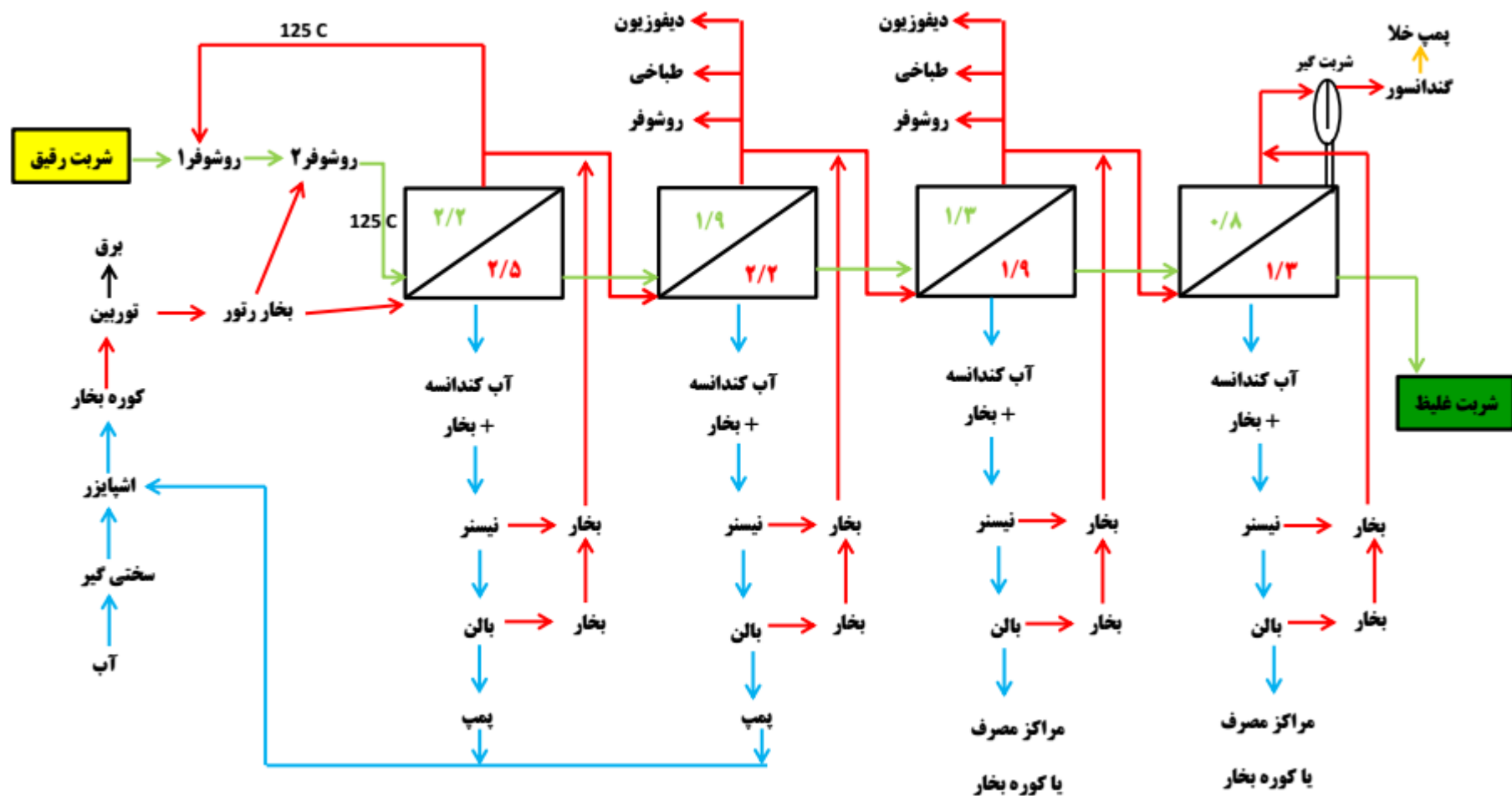






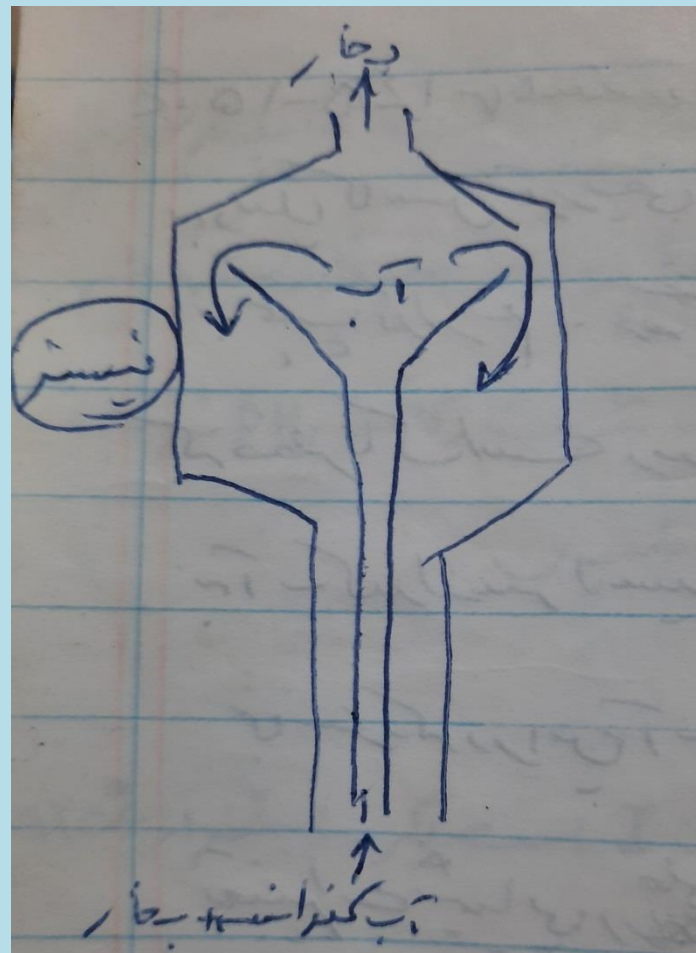






وارد وارد کوره بخار شده و تبدیل به بخار با فشار خیلی زیاد (حدود ۶۰-۲۵ اتمسفر) و دمای آن ۴۵۰-۳۵۰ است. این بخار توربین را به گردش در می آورد. به توربین ژنراتور برق متصل است که با به گردش درآمدن توربین ژنراتور نیز می چرخد و برق تولید می شود.

بخار رتور (بخار خروجی از توربین) فشار کم دارد یعنی ۲-۲/۷ اتمسفر. بخار وارد بدنه ۱ اواپراتور می شود و تبادل دمای صورت گرفته و دمای خود را به شربت می دهد و در نتیجه بخار به آب کندانسه تبدیل می شود. همراه آب کندانسه مقداری بخار وجود دارد. برای جداسازی بخار یا از نیسنر **Nisner** استفاده می شود یا از اتومات های بخار. بخار جدا شده را به بخار حاصل از تبخیر شربت وصل می کنند. آب کندانسه وارد یک بالن می شود و چون فشار و دمای آن بالاست ممکن است تبخیر انجام گیرد. بنابراین بالای آن لوله ای است که بخار را خارج می کند. آب کندانسه بوسیله پمپ مجدداً به کوره بخار برگشت می کند. این آب خیلی خالص است و بهترین آب جهت کوره بخار است (بعد از انجام تست مولیش).



تغییرات شیمیایی در طی اواپراسیون

- ۱- بعضی مواد محلولیت خود را از دست می دهند و به صورت معلق در می آیند
- ۲- بعضی مواد محلولیت خود را از دست می دهند و در بدنه اواپراتور ایجاد رسوب می کنند و باعث جلوگیری از تبادل حرارتی می شوند.
- ۳- اگر تجزیه عوامل مولد رنگ ملانوئیدین در آهک خور ۲ بخوبی تجزیه نشده باشند در اینصورت این عوامل در بدنه های اواپراسیون و در اثر حرارت تجزیه می شوند و تبدیل به اسید می شوند.

برای جلوگیری از افت pH در شربت غلیظ عوامل موثر در آهک خور ۲ مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً برای جلوگیری از ضایعات قندی و تشکیل رنگ در بدنه های اوپراسیون می توان از محلول سودا (برای افزایش pH) استفاده نمود. بهترین محل افزودن سودا به شربت خروجی از اشباع ۲ است. محلول سودا بایستی طوری اضافه شود که pH شربت غلیظ بین ۸/۵-۹ تنظیم شود.

چنانچه عوامل موثر در آهک خور ۲ بخوبی تنظیم شده باشند اما همچنان افت pH در شربت غلیظ داشته باشیم علت آن می تواند: قلیائیت طبیعی چغندر، دمای بالای بدنه های اوپراتور، و زمان توقف طولانی در بدنه های اوپراتور باشد.

عوامل موثر در اواپراسیون

- ۱- دما: بهترین دما برای قسمت شربت در بدنه های اواپراسیون ۱۲۵ درجه در بدنه اول است
- ۲- ارتفاع شربت: هرچه ارتفاع شربت در بدنه های اواپراتور بیشتر باشد به همان نسبت اولاً توقف شربت در بدنه ها افزایش یافته ثانیاً رنگ شربت تیره تر می شود و ثالثاً عمل تبخیر شربت بخوبی انجام نمی گیرد. معمولاً ارتفاع شربت را یک سوم تا یک دوم ارتفاع بدنه در نظر می گیرند.
- ۳- زمان: هر چه زمان توقف در بدنه های اواپراسیون افزایش یابد به همان نسبت قند بیشتر تجزیه می شود.

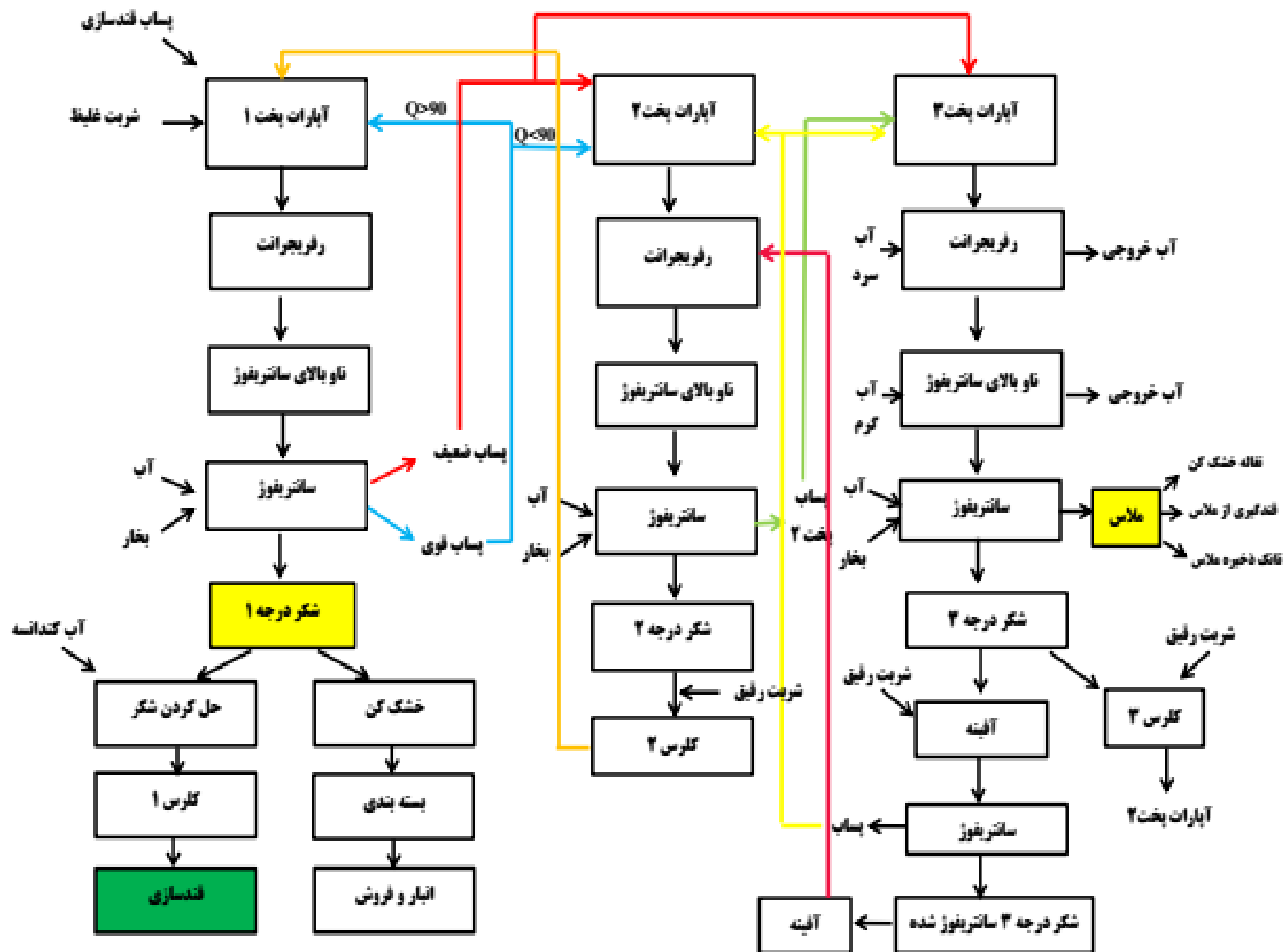
روش های رسوب گیری در بدنه های اواپراتور

۱- روش دستی و مکانیکی

۲- بوسیله مواد شیمیایی مثل اسید و سود و سودا

۳- رسوب گیری با دستگاه Voma

بخش طبّاحی، پخت، کریستالیزاسیون



پساب ضعیف و قوی: وقتی شربت را کریستال می کنیم مقداری شربت در کریستال ها باقی می ماند که به این شربت باقیمانده همراه کریستال، پساب می گویند. به منظور جداسازی پساب از کریستال ها از سانتریفوژ استفاده می کنیم. پسابی که از سانتریفوژ پخت ۱ خارج می شود به آن پساب ضعیف می گویند.

پس از جداسازی پساب ضعیف، کریستال ها را با آب و بخار شستشو می دهیم تا پس آب مانده روی شکر (که دارای مقداری رنگ است) جدا شود. چون در این حالت مقداری از کریستال های شکر در آب حل می شود درجه خلوص این پساب از پساب ضعیف بیشتر است و بنابراین به آن پساب قوی گفته می شود.

کلرس: اگر شکر را در آب حل کنیم کلرس بدست می آید. اگر شکر درجه ۱ و ۲ باشد بترتیب کلرس ۱ و ۲ و ۳ بدست می آید.

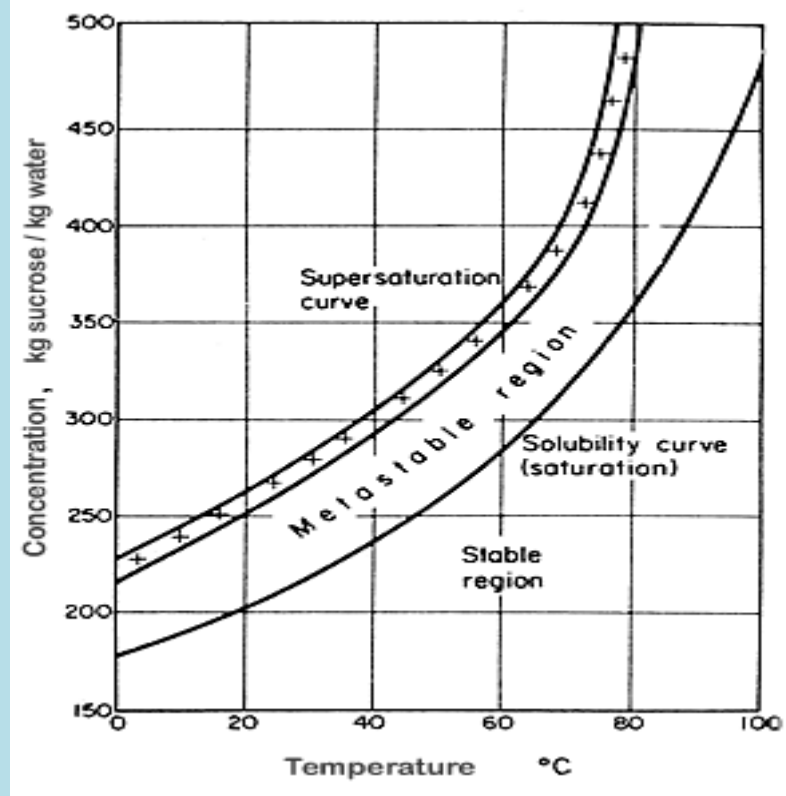
آفینه: اگر شکر را با آب مخلوط کنیم به طوری که شکر در آب حل نشود (در این وضعیت مقدار شکر زیاد و مقدار آب کم است) به آن آفینه می گویند.

تئوری کریستالیزاسیون

گرم ساکارز/۱۰۰ گرم آب	دما
۱۸۰/۹	۰
۱۸۸/۴	۱۰
۲۵۲/۶	۵۰
۳۴۶/۳	۷۵

به نسبت افزایش دما به همان نسبت مقدار ساکارز حل شده در آب افزایش می یابد. با تبخیر آب نسبت آب به شکر تغییر می کند و شربت از حالت اشباع به فوق اشباع می رسد که در این حالت ملکول اضافی برای کریستال شدن بوجود می آید (آپارات پخت).

یک راه دیگر برای کریستال کردن شکر سرد کردن محلول شکر است (رفریجرانت).



روش های ایجاد شوک

۱- ایجاد شوک هوا

۲- استفاده از پودر شکر

۳- پودر شکر + الکل ایزوآمیل به مدت ۴ ساعت آسیاب

۴- پودر شکر + الکل ایزوآمیل به مدت ۴ ساعت آسیاب و سپس با شربت اشباع شده با گلیسرین مخلوط

کریستالیزاسیون در آپارات پخت ۱

آپارات های پخت تحت خلا کار می کنند تا نقطه جوش کاهش یافته و از تشکیل رنگ و ئیدرولیز ساکارز جلوگیری به عمل آید.

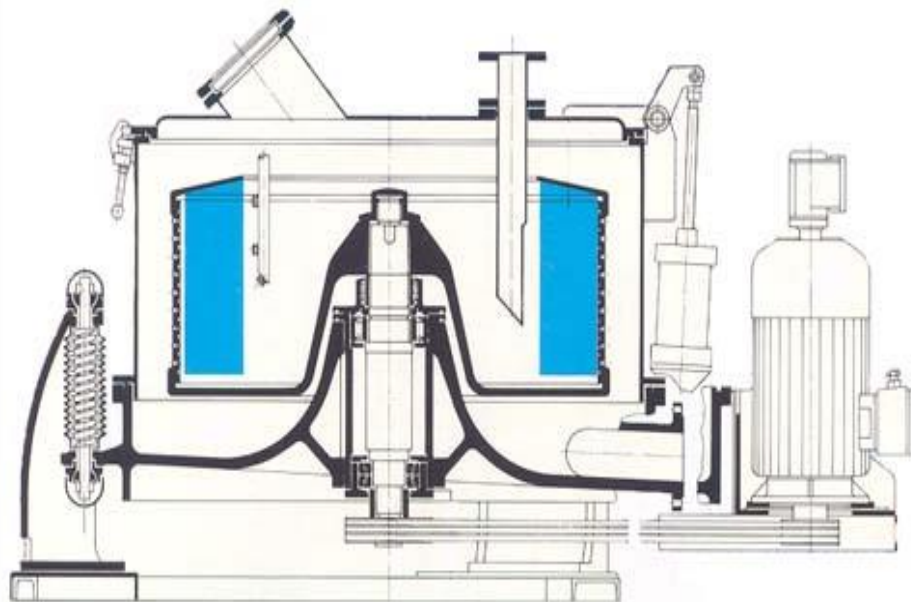
به داخل آپارات پخت ۱ شربت غلیظ، پس آب قندسازی، پس آب قوی و کلرس ۲ وارد می شود.

سانتریفوژهای مورد استفاده در پخت ۱ از نوع غیرمداوم هستند.



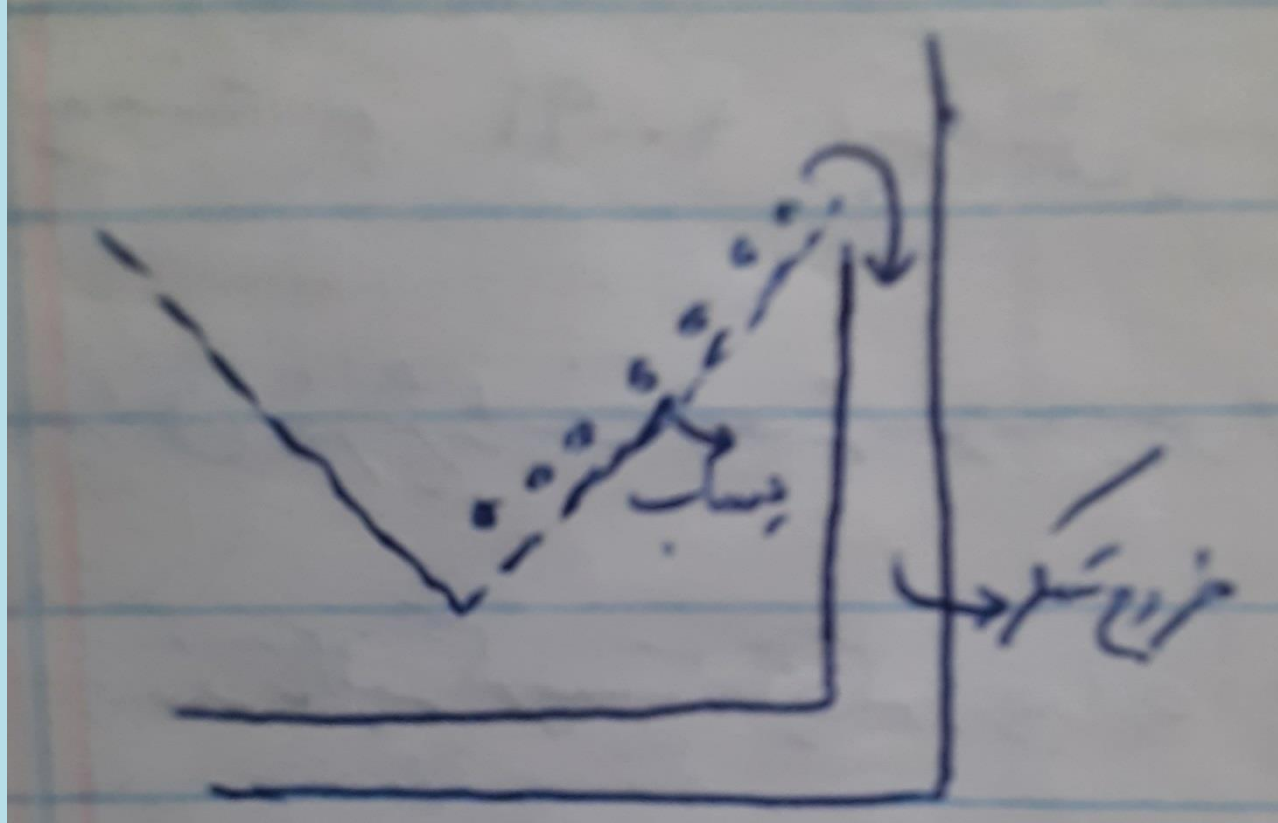


















کوسیان پخت ۱، ۹۲-۹۴ و زمان کریستالیزاسیون تقریباً ۳ ساعت است.

کوسیان پخت ۲، ۸۷-۸۵ زمان ۴ ساعت

کوسیان پخت ۳، ۷۸-۷۶ زمان ۱۲-۱۰ ساعت

رفریجرانت پخت ۱: زمان فوری و حداکثر زمان ۱ ساعت

رفریجرانت پخت ۲، حداکثر زمان ۲-۴ ساعت

رفریجرانت پخت ۳، زمان حداقل ۱۲ و حداکثر ۷۲ ساعت

آب داده شده به سانتریفوژ پخت ۱: زمان بین ۳۰-۱۰ ثانیه و سانتریفوژ مداوم

آب داده شده به سانتریفوژ پخت ۲ و ۳: چون سانتریفوژ مداوم است زمان ندارد.